تعرُّف الوحدة

التقييم

ستخضع لتقييم سلسلة من الواجبات يحددها معلمك.

يعد فهم كيفية إعداد المشاريع وإدارتها مهارة أساسية إذا كنت تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أنها مهارة قابلة للنقل ومهمة في أي دور وظيفي يتم فيه دمج الموارد، مثل الوقت والأشخاص والتقنيات، لتحقيق مجموعة من الأهداف أو تقديم فوائد للعملاء أو المستخدمين.

يتم تنظيم وإدارة معظم أنشطة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والبيانات والأمن وتطوير البرامج في عالم التجارة والعمل كمشاريع. وهذا يشمل تحديد أهداف المشروع، وتطوير خطط المشروع، ومراقبة الأنشطة ومراقبتها. الهدف من إدارة المشروع هو تحقيق نتيجة مثل منتج أو خدمة. بمجرد الانتهاء من المشروع، تتم مراجعة المشروع بأكمله بشكل طبيعي.

في هذه الوحدة، ستطوِّر مهاراتك وتعرف منهجيات المشروع المختلفة التي تعطي هيكلًا لأنشطة المشروع. ستستخدم أيضًا مهاراتك الإبداعية لبدء وتنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات الذي تختاره.

كيفية إجراء التقييم

ستخضع هذه الوحدة لتقييم داخلي لسلسلة من المهام التي سيحددها معلمك. ستجد خلال هذه الوحدة، أنشطة تمرين تقييمي ستساعدك على العمل حتى تصل إلى تقييمك. علمًا بأن إنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حققت درجة محددة، ولكنه يعني أنك قمت بأبحاث وتحضيرات مفيدة ستكون ذات صلة بمهمتك النهائية.

لإنجاز المهام في واجبك بنجاح، يلزم التأكد من استيفائك لكافة معايير درجة النجاح في التقييم. ويمكنك القيام بذلك خلال العمل على الواجب.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، يجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في مهمتك بالأسلوب الذي تتطلبه معايير التقييم ذات الصلة.

فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف المهمة التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في جدول معايير التقييم. ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة ومخططات للمشروع ولكنها قد تتضمن أيضًا أنشطة مثل:

- إنشاء مستندات التخطيط وسجلات الاختبار
- تسجيل أدلة على تطوير المشروع باستخدام سجلات النشاط
- إنجاز سجل انعكاسي وتقييم الأداء الشخصي.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، والمكان الذي يمكنك فيه العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ التحقيق في مبادئ ومنهجيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات على النحو المستخدم في القطاع		
A.P1 شرح خصائص المنهجيات المختلفة المطبقة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات باستخدام التعريفات المناسبة. **تمرين تقييمي 9.1** **A.P2** شرح هياكل إدارة المشاريع المطبقة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات المختلفة. **تمرين تقييمي 9.1**	**A.M1** مقارنة خصائص المنهجيات والهياكل المختلفة المطبقة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات باستخدام التعريفات المناسبة. **تمرين تقييمي 9.1**	**A.D1** تقييم خصائص المنهجيات والهياكل المختلفة المطبقة في مشاريع تكنولوجيا المعلومات باستخدام التعريفات المناسبة. **تمرين تقييمي 9.1**

معايير التقييم – *متابعة*

نتاج التعلم ب تنفيذ إجراءات البداية لمشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات		
B.P3 بحث مشكلة من مشكلات تكنولوجيا المعلومات مع سرد بعض التناقضات، بناءً على موضوع معين وتحديد حلين بديلين على الأقل. **تمرين تقييمي 9.2** **B.P4** إعداد دراسة جدوى لمشروع تكنولوجيا المعلومات مع سرد بعض التناقضات وتحديد الحل المفضل. **تمرين تقييمي 9.2**	**B.M2** إجراء تقييم متسق لحلين على الأقل تم بحثهما بشكل كافٍ لمشكلة من مشكلات تكنولوجيا المعلومات حول موضوع معين والتوصية بالحل المفضل. **تمرين تقييمي 9.2**	**BC.D2** تقييم حلين مدروسين وواقعيين على الأقل بشكل متسق وشامل لإحدى مشكلات تكنولوجيا المعلومات حول موضوع معين وتبرير اللجوء للحل المفضل باستخدام سلاسل منطقية من الاستدلال. **تمرين تقييمي 9.2**
نتاج التعلم ج التخطيط لمشروع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذه ومراقبته والتحكم فيه، باستخدام منهجية مناسبة		
C.P5 تخطيط تنفيذ مشروع من مشروعات تكنولوجيا المعلومات، مع سرد بعض التناقضات و/أو الإغفالات. **تمرين تقييمي 9.2** **C.P6** بدء تنفيذ مشروع من مشروعات تكنولوجيا المعلومات، مع سرد بعض التناقضات و/أو الإغفالات. **تمرين تقييمي 9.2** **C.P7** مراقبة تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات وإدارته مع سرد بعض التناقضات و/أو الإغفالات. **تمرين تقييمي 9.2**	**C.M3** إجراء عمليات إدارة المشاريع المناسبة بشكلٍ سليم ومتسق لتنفيذ مشروع قائم على تكنولوجيا المعلومات. **تمرين تقييمي 9.2**	**BC.D3** إجراء عمليات إدارة المشاريع المناسبة بشكلٍ متسق وفعال بغرض تنفيذ مشروع قائم على تكنولوجيا المعلومات. **تمرين تقييمي 9.2**
نتاج التعلم د إغلاق المشروع من خلال التفكير في نجاح الأداء الشخصي ونتائج المشروع		
D.P8 شرح كيفية استخدام مهارات إدارة المشاريع في إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات. **تمرين تقييمي 9.3** **D.P9** شرح كيفية تطبيق السلوكيات ذات الصلة في أثناء إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات. **تمرين تقييمي 9.3**	**D.M4** التوصية بإدخال تحسينات على مهارات وسلوكيات إدارة المشروع المطبقة في أثناء تنفيذ مشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات. **تمرين تقييمي 9.3**	**D.D4** إبداء فهم تقني جيد وتحليل المشروع باستمرار، بما في ذلك التطبيق الفعال لمهارات وسلوكيات إدارة المشروع ذات الصلة. **تمرين تقييمي 9.3**

بدء النشاط

في مجموعة صغيرة، ناقش أمثلة على المشاريع التي شاركت فيها. أيها كانت ناجحة؟ أيهما فشل؟ لماذا فشل؟ ماذا تعلمت عن المشاريع وإدارة المشاريع؟ اذكر مثالًا واحدًا على الأقل لشيء حدث بشكل خاطئ وما ستفعله لتجنب ارتكاب نفس الخطأ في مشروعك التالي.

نتاجات التعلُّم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} التحقيق في مبادئ ومنهجيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات على النحو المستخدم في القطاع

ب } تنفيذ إجراءات البداية لمشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات

ج} التخطيط لمشروع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذه ومراقبته والتحكم فيه، باستخدام منهجية مناسبة

د } إغلاق المشروع من خلال التفكير في نجاح الأداء الشخصي ونتائج المشروع



◄ التعاون في مشروع.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 60 04/06/2025 05:21:03

أ التحقيق في مبادئ ومنهجيات إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات على النحو المستخدم في القطاع

تستخدم جميع المنظمات في عالم العمل تقريبًا منهجية المشروع لإدارة وتنظيم مشاريع تكنولوجيا المعلومات (وغيرها). تعتمد منهجية المشروع التي يعتمدونها على عدد من العوامل مثل:

- مدى تعقيد المشروع
- شدة **المخاطر** المرتبطة بالمشروع
- ما العمليات المنهجية التي تتناسب على النحو الأمثل مع الطريقة التي تعمل بها المؤسسة؟
- أي منهجية هي المفضلة سواءً لدى المؤسسة بأكملها، أو مدير المشروع.

في بعض الحالات، قد يؤثر العميل أيضًا في اختيار المنهجية.

أ1 تعريفات المشروع

يجب أن تبدأ المشاريع بتعريف المشروع. سيحدد هذا التعريف الجوانب الرئيسة للمشروع. يجب على جميع **أصحاب المصلحة** في المشروع الاتفاق على أن التعريف دقيق ويعكس احتياجات ونتائج المشروع.

الغرض من المشروع

تبدأ معظم المشاريع لسبب واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:

- ظهور فرصة عمل جديدة - على سبيل المثال، لتطوير منتج أو خدمة جديدة.
- اكتشاف **مشكلة** أو خلل في الأنظمة أو العمليات الحالية التي لها تأثير في ربحية الأعمال أو الكفاءة التشغيلية.
- دخول التغييرات على التشريعات حيز التنفيذ والذي يتطلب أن تصبح الأنظمة أو العمليات متوافقة (مثل إدخال اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي).
- الرد على أنشطة المنافسين، لا سيما لضمان عدم فقدان الحصة السوقية الحالية.

يجب أن يحدد الغرض من المشروع تعريفه. وهذا يشمل موافقة جميع أصحاب المصلحة على أهداف المشروع وغاياته ونطاق المشروع والنتائج المتوقعة. يجب تسجيل تعريف المشروع رسميًا والموافقة عليه من جميع أصحاب المصلحة.

لماذا تعتبر هذه الاتفاقية الرسمية مهمة؟ تفشل العديد من المشاريع بسبب **التوسع في النطاق**، ويحدث التوسع في النطاق عند تقديم طلبات إضافية. قد تبدو هذه الأمور بسيطة في البداية (على سبيل المثال: طلب وظيفة جديدة أو معدلة) ولكنها قد تتسبب في تحديات تتعلق بالموارد والوقت، ما قد يعرقل نجاح المشروع.

لذلك يجب دائمًا توجيه أي طلبات تغيير إلى مدير المشروع للنظر فيها بعناية. وإذا تم قبولها، يجب تسجيلها رسميًا. حيثما كانت هناك حاجة إلى وقت أو موارد إضافية، يجب مراعاة ذلك في المشروع. إن مجرد قول "نعم" لجميع التغييرات التي اقترحها المستخدم أو العميل يمكن أن يعرض المشروع الرئيس للخطر، خاصة إذا أصبحت الطلبات مفرطة.

تواريخ بدء المشروع وانتهائه

بمجرد تحديد المشروع ومعرفة مدير المشروع للمطلوب، سيبدأ في التخطيط للمشروع. سيقوم بتفصيل المهمة الإجمالية حتى يعرف الأنشطة المحددة المطلوبة ومتى يجب الانتهاء منها. يتم ذلك غالبًا باستخدام برامج إدارة المشاريع المتخصصة أو **مخططات جانت** التي أُنشئت في برامج مثل Microsoft Excel.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار

المصطلحات الرئيسة

المخاطر – حدث مستقبلي يمكن أن يؤثر سلبًا في المشروع أو نتائجه النهائية.

أصحاب المصلحة – المجموعات أو الأفراد الذين لديهم اهتمام مباشر بالمشروع لأنهم يتأثرون به.

المشكلة – حدث حالي قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا في عملية (عمليات) المشروع أو نتيجته.

توسع النطاق – الطلبات الإضافية التي قدمها العميل أو المستخدم بعد بدء المشروع، والتي لم يُتفق عليها في أثناء بدء المشروع.

مخطط جانت – تمثيل مرئي لخطة تطوير مع الأنشطة المخصصة بوقت محدد.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 61 04/06/2025 05:21:03

سيشمل هذا العمل تحديد المراحل الأساسية. تحدد هذه الأمور نقاطًا في الجدول الزمني الذي يجب في إطاره إنجاز أنشطة محددة. سيضيف معظم مديري المشاريع الجيدين بعض الأيام أو الأسابيع الإضافية للتعامل مع أي مشكلات غير متوقعة قد تظهر في أثناء تنفيذ المشروع (على سبيل المثال: غياب أحد أعضاء الفريق بداعي المرض). هذه طريقة مهمة للتخفيف من تأثير أي مخاطر. إذا لم تكن هناك حاجة إلى هذا الوقت "الإضافي"، فهذا يعني أن المشروع سيكتمل في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

سيشمل هذا التخطيط أيضًا ما يأتي.

- إنشاء خطة اتصالات تحدد كيف ومتى سيتم إخطار أصحاب المصلحة بالتطورات.
- إنشاء خطة لإدارة المخاطر.
- تحليل الموارد المطلوبة، مثل الأجهزة و/أو البرامج. من الضروري ضمان توفر هذه الموارد ضمن الأطر الزمنية المتوقعة، وأن ميزانية المشروع ستسمح بشرائها.
- فحص مهارات وقدرات أعضاء فريق المشروع. من الضروري التأكد من حل أي فجوات في المهارات و/أو المعرفة قبل بدء المشروع. قد يؤدي القيام بذلك إلى تأخير بدء المشروع.
- الحصول على نظرة عامة على ترتيبات العطلات لأعضاء فريق المشروع لإدراج ذلك في خطة المشروع.

ستسمح خطة المشروع الجيدة لمدير المشروع بإدارة الجداول الزمنية والتحكم في النتائج ومراقبتها. إنها أداة حيوية لإدارة المشاريع ستساعد على ضمان اكتمال المشروع بنجاح.

إدارة المشروع هي فن تخطيط أنشطة المشروع وتنظيمها والتحكم فيها بحيث يُنفَّذ المشروع بنجاح في إطار **قيود** الميزانية والوقت والجودة وحل المشكلات وفقًا لمعايير مناسبة وتخفيف المخاطر ذات الصلة.

المصطلح الرئيس

القيد - حد أو حاجز يجب أن يعمل فريق المشروع وفقًا له، وعادةً ما تكون القيود معروفة في بداية المشروع.

وقفة للتفكير يجب أن تكون تواريخ بدء المشروع وتواريخ انتهاؤه والمراحل الرئيسة له واقعية. لماذا تعتقد ذلك؟

تلميح فكر في الموعد النهائي الذي حددته لنفسك ولم تلتزم به. ما السبب في ذلك؟

توسيع الأفق ما الذي كان بإمكانك فعله بشكل مختلف حتى يتم الوفاء بالموعد النهائي في المقام الأول؟

نطاق المشروع

نطاق المشروع عبارة عن بيان حول ما سيتم تضمينه وما لن يتم تضمينه في المشروع. على سبيل المثال، فكر في مشروع لإنشاء نظام جديد لأتمتة فواتير العملاء.

- ستكون قدرة النظام على إنشاء الفواتير هدفًا أساسيًا. وبالمثل، يجب أن يكون النظام قادرًا على إنتاج بيانات لملاحقة المدفوعات المتأخرة.
- ومع ذلك، قد لا تكون القدرة على تحليل نشاط العملاء (مثل أنماط الشراء وسرعة المدفوعات) ضمن نطاق المشروع. ويمكن إضافة هذه الوظيفة الإضافية في وقت لاحق كجزء من مشروع آخر.

دورة حياة المشروع

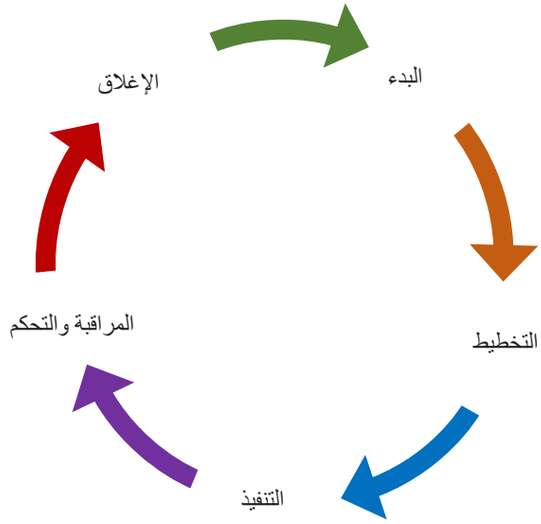
تحتوي دورة حياة المشروع في أبسط صورها على ثلاثة مكونات:

التخطيط ← التنفيذ ← المراجعة

ومع ذلك، فإن معظم دورات المشاريع تكون أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، تحتوي دورة الحياة في الشكل 9.1 على خمس مراحل أو فترات رئيسة. وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة التي تُنفَّذ ستختلف بحسب منهجية إدارة المشروع المستخدمة.

إذا كنت تبحث عن دورات حياة المشروع على الإنترنت، فسترى أن هناك مجموعة من الرسوم البيانية الأخرى لدورة حياة المشروع المستخدمة بشكل عام والتي تحتوي على مراحل أو عناصر إضافية. ومع ذلك، في نهاية المطاف، تستند جميعها إلى الأنشطة والعمليات الأساسية الآتية:

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 62 04/06/2025 05:21:03

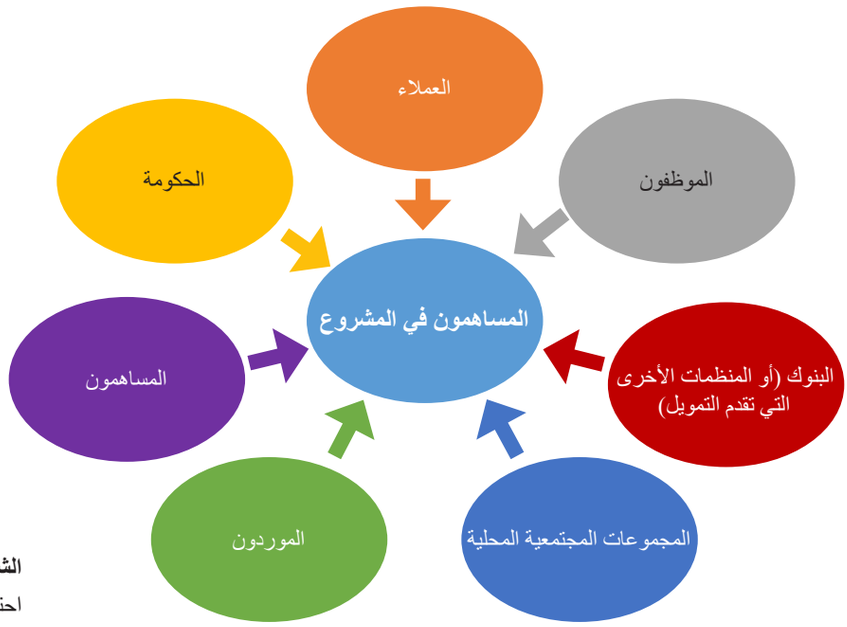


الشكل 9.1 دورة حياة المشروع في خمس مراحل محددة. هل يمكنك رؤية كيفية الانتقال من كل مرحلة إلى المرحلة التالية؟

وقفة للتفكير	فكر في مشروع قمت به في الماضي. يمكن أن يكون مشروعًا فنيًا أو مشروعًا علميًا. كيف قررت ما يجب القيام به والترتيب الذي يتم به؟
تلميح	هل انتقلت مباشرة إلى منتصف المشروع أم فكرت مليًا في ما تحتاج إلى القيام به وهل خططت لمهامك مسبقًا؟
توسيع الأفق	بمجرد الانتهاء من المشروع، هل فكرت في مدى نجاح المشروع وما تعلمته منه؟ هل استخدمت هذه المهارات في المشروع التالي؟

البدء

خلال مرحلة البدء، يحدد أصحاب المصلحة في المشروع متطلبات المشروع والمخرجات ويدعمونها بالأدلة ويوافقون عليها. سيكون لكل مشروع مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة، الذين يمكن أن يكونوا بعض أو كل أولئك المدرجين في الشكل 9.2.



الشكل 9.2 لكل من أصحاب المصلحة في المشروع احتياجاته ووجهات نظره الخاصة.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 63 04/06/2025 05:21:03

لا يمكن لمديري المشاريع دائمًا ضمان تشابه احتياجات المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة ما قد يسبب مشكلات في أثناء تنفيذ المشروع. على سبيل المثال، فكر في مشروع لإعداد عملية تصنيع آلية جديدة. قد يؤدي ذلك إلى مرور المزيد من شاحنات التوصيل عبر المجتمع المحلي (بحيث يمكن تسليم المواد الخام). قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى المزيد من الشاحنات لتوزيع البضائع الجاهزة. كل هذا يمكن أن يضغط على البنية التحتية للنقل المحلي وقد يكون له تأثير سلبي في المجتمعات المحلية.

ولضمان دعم مجموعات أصحاب المصلحة للمشروع، قد تكون هناك حاجة إلى الكثير من التفاوض والتسوية خلال مرحلة البدء.

التخطيط

تستكشف مرحلة التخطيط:

- كيف سيتم تنفيذ أعمال المشروع
- ما المهام التي ستكون مطلوبة
- من سيتولى المهام الفردية
- متى ستبدأ المهام وتنتهي.

خلال هذه المرحلة، يتم إضفاء الطابع الرسمي على خطة المشروع. سيكون مدير المشروع وفريق المشروع قادرين على استخدام الخطة كوثيقة للتحكم والمراقبة - للحفاظ على سير المشروع وتقييم الأداء.

التنفيذ

في المرحلة الثالثة، يتم جمع المواد الخام والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع. باستخدام خطة المشروع كدليل، يعمل فريق المشروع بعد ذلك من خلال مهامه بطريقة منهجية. يمكن تنفيذ بعض المهام في الوقت نفسه، بينما يجب إنجاز بعض المهام بالكامل قبل أن تبدأ المهمة المرتبطة التالية.

في جميع الأوقات، سيتحقق فريق المشروع من أنهم ينفذون المشروع ضمن القيود الزمنية والميزانية المطلوبة. سيتأكدون أيضًا من أن نتائجهم ذات جودة مناسبة.

وقفة للتفكير	كم من الجهد تبذله في المشاريع التي تعمل عليها؟ كم من الوقت تستغرقه للتأكد من أن مخرجات مشاريعك ذات نوعية جيدة؟
تلميح	على سبيل المثال، هل تقوم بمراجعة عملك المكتوب؟ هل تتحقق من القواعد النحوية؟ هل تهتم بالتفاصيل مثل التأكد من اتساق الخطوط؟
توسيع الأفق	إذا أجبت بـ "لا" على أي من الأسئلة أعلاه، فهل تعتقد أن مخرجاتك ذات جودة جيدة؟ جودة نتائجك هي تمثيل لجهدك.

المراقبة والتحكم

سيراقب المدير المشروع عن كثب ويتحكم فيه باستخدام الإرشادات المنصوص عليها في وثائق البدء والتخطيط. وسيكون مدير المشروع مسؤولًا أيضاً عن إدارة أي مشكلات أو عوائق قد تنشأ. على سبيل المثال، إذا كانت المهمة معرضة لخطر عدم إكمالها بحلول الموعد النهائي المحدد، فقد يعيّن المدير موظفين إضافيين للمساعدة على إنجاز المهمة بسرعة أكبر.

الإغلاق

بمجرد الانتهاء من المشروع بالكامل، يتم إغلاقه رسميًا من خلال مراجعة نجاح أنشطة المشروع الفردية والمشروع ككل. عادة ما تنطوي هذه المراجعة على مجموعة من أصحاب المصلحة. في الواقع، في كثير من الحالات يتم القيام بنشاطين للمراجعة:

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 64 04/06/2025 05:21:03

- واحد مع أصحاب المصلحة الخارجيين (مثل العملاء والموردين، إلخ.)
- وأخر مع أصحاب المصلحة الداخليين، حيث يتم النظر في التعليقات الواردة من أصحاب المصلحة الخارجيين، إلى جانب أي مشكلات داخلية تمت مواجهتها.

وقفة للتفكير تحتوي المشاريع على سلسلة معروفة من العمليات والإجراءات التي تشكل دورة حياة المشروع. لماذا يعتبر اتباع نهج دورة الحياة طريقة جيدة لإدارة المشاريع؟

تلميح ما فائدة اتباع العمليات المعروفة؟

توسيع الأفق ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يتم اتباع العمليات؟

أ2 خصائص منهجيات إدارة المشاريع

في هذا الجزء ستستكشف المنهجيات المختلفة وكيفية استخدامها في عالم العمل. إن خصائص منهجيات إدارة المشاريع المختلفة تجعلها مناسبة لإنجاز أنواع معينة من المشاريع.

المشاريع في البيئات الخاضعة للرقابة (PRINCE2®)

PRINCE2® هي واحدة من المنهجيات القياسية الأكثر شهرة في المجال، على الرغم من أنها ليست منهجية خاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات. إنها مناسبة لمعظم المشاريع، بغض النظر عن حجمها أو تعقيدها أو سياق السوق. لهذا السبب، ستجد غالبًا وظائف مدير المشروع معلنة مع تحديد PRINCE2 كشرط أساسي أو مؤهل مرغوب فيه.

PRINCE2 هو في الأساس إطار عمل يحدد أفضل الممارسات للمشروع، مقسم إلى سبع عمليات أو مراحل، وتُحدد أنشطة معينة لكل عملية (أو مرحلة).

بدء المشروع (Starting Up the Project/SP)

تتضمن هذه العملية:

- إعداد لوحة المشروع
- اختيار أعضاء الفريق واختيار مدير المشروع
- إعداد موجز المشروع
- تحديد النهج
- كتابة مخطط **دراسة الجدوى**
- فحص تجارب المشاريع السابقة للمساعدة على إعداد العمليات وضمان تجنب الأخطاء السابقة.

بدء المشروع (Initiating the Project/IP)

هنا، يتم تنفيذ أنشطة التخطيط الرسمية. تشمل هذه العملية ما يأتي.

- تحسين دراسة الجدوى للتركيز على المخرجات الرئيسة. يُصنَّف كل منتج أو مخرج على أنه إما "أساسي" وإما "مرغوب فيه" وإما "سيكون رائعًا ولكنه ليس ضروريًا".
- يتم فحص أنشطة التخطيط لتحديد وتخفيف أي مخاطر محتملة وتحديد أي ضوابط ضرورية للمشروع.
- تحديد أي ملفات مشروع ضرورية.
- يتم إضفاء الطابع الرسمي على جميع هذه الجوانب في **وثيقة بدء المشروع**.

توجيه المشروع (Directing the Project/DP)

قبل بدء المشروع، يجب الحصول على الموافقات الآتية:

- وثيقة بدء المشروع
- النطاق العام للمشروع
- العمليات أو المراحل الفردية.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- حل المشكلات
- اتخاذ القرار

المصطلحات الرئيسة

دراسة الجدوى - تقرير مكتوب عن تحقيق في مشكلة أو فرصة متاحة، ويجب أن تتضمن المبررات والفوائد.

وثيقة بدء المشروع - وثيقة تسجل المخرجات الرئيسة للمشروع والخطط الأساسية وأي مخاطر محددة ذات صلة بالمشروع.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 65 04/06/2025 05:21:04

بمجرد بدء المشروع، سيكون هناك توجيه *مخصص إضافي من مدير المشروع*.

في نهاية المشروع، سيبدأ مدير المشروع الإغلاق الرسمي للمشروع.

التحكم في مرحلة (Controlling a Stage/CS)

تتضمن هذه العملية عددًا من الإجراءات التي تضمن تقدم المشروع بنجاح. على سبيل المثال، قد يحتاج مدير المشروع إلى:

- إعداد **حزم العمل**
- التحقق من توافر الموارد المطلوبة (بما في ذلك الموارد التكنولوجية والبشرية)
- تقييم تقدم العمل، وتسجيل وفحص أي قضايا تظهر
- إدارة ومراقبة أي مخاطر تصبح واضحة
- مراجعة كل نشاط عند اكتماله، ودعوة الفريق لرفع أي مشكلات للمختصين بها
- إعداد تقارير لأصحاب المصلحة
- التحقق من تسليم حزمة العمل للمرحلة التالية من النشاط بشكل صحيح.

إدارة تسليم المنتج (Managing Product Delivery/MP)

عند إدارة تسليم المنتج، يلزم عدد من العمليات المحددة. ويشمل ذلك القبول المستمر والإعداد والتسليم لحزم العمل اللازمة لدعم مراحل النشاط الفردي.

إدارة حدود المرحلة (Managing Stage Boundaries/SB)

تشمل هذه العملية ما يأتي:

- تخطيط المراحل ثم تحديثها وتقديم المشورة لمجلس المشروع بشأن هذه التعديلات.
- تحديث دراسة الجدوى لتوضح أي تغييرات حدثت في أثناء تنفيذ المشروع.
- تحديث **سجلات المخاطر** – إضافة أي مخاطر جديدة ظهرت وتأكيد كيفية إدارة المخاطر المتوقعة والناشئة. يحتوي سجل المخاطر على مخاطر محتملة معروفة مع تصنيف التأثير. يمكن أن يتغير مستوى المخاطر في أثناء المشروع.
- إذا لزم الأمر، يمكن أيضًا إنشاء **خطة استثناء** لإدارة أي أنشطة إضافية غير متوقعة قد تكون مطلوبة.

إغلاق المشروع (Closing the Project/CP)

هذه عملية رسمية في نهاية المشروع، وتتضمن المراجعة النهائية للمشروع وهو الوقت الذي يبدأ فيه إيقاف المشروع. في هذه المرحلة، يتم الانتهاء من جميع أنشطة المشروع وفحص كل عملية من العمليات.

للبدء، يتم إنشاء جدول زمني لإيقاف التشغيل. ويشمل ذلك اجتماعات مع أصحاب المصلحة وفريق المشروع. في هذه الاجتماعات، ستُناقش القضايا الآتية:

- نطاق المشروع (كما هو محدد في الأصل)
- نجاح إستراتيجية الاتصال
- الطريقة التي تم بها استخدام موارد الموظفين (على سبيل المثال، طريقة استخدام المهارات وكيفية توزيع المسؤوليات)
- الطريقة التي تم بها استخدام الموارد (على سبيل المثال، ما إذا كان قد تم تحقيق أفضل استخدام للموارد التي تم شراؤها أو الحصول عليها)
- المنتج النهائي وما إذا كان قد حقق النتائج المتوقعة.

لمعرفة كيفية توافق العمليات في إطار عمل PRINCE2 مع دورة حياة المشروع في أبسط صورها، انظر إلى الرسم البياني في الشكل 9.3. يوضح أين يتم إجراء أنشطة PRINCE2 في المشروع (يتم استخدام الاختصارات لتحديد المراحل).

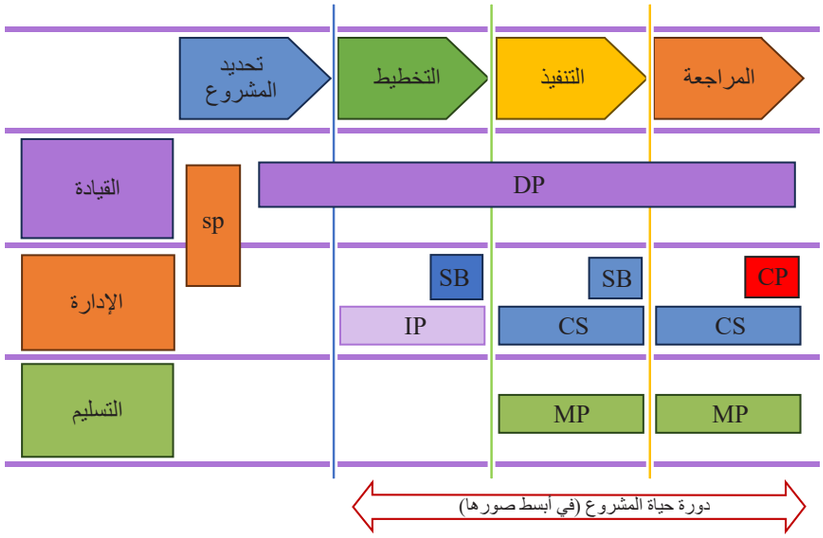
المصطلحات الرئيسة

حزم العمل – مجموعة من الأنشطة اللازمة لتحقيق نتيجة.

سجل المخاطر – قائمة المخاطر المحددة للمشروع مع تصنيف التأثير الذي يشير إلى شدة المخاطر على أنها عالية (حمراء) أو متوسطة (صفراء) أو منخفضة (خضراء).

خطة الاستثناء – حل بديل وموثق تم إنشاؤه لإدارة إحدى المخاطر أو المشكلات.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 66 04/06/2025 05:21:04



الشكل 9.3 تتوافق دورة حياة المشروع مع مراحل PRINCE2، ويوضح الشكل عدد الأنشطة التي تحدث في الوقت نفسه.

فوائد وقيود PRINCE2

كما هو الحال مع جميع المنهجيات، فإن PRINCE2 له فوائد وقيود. تم تسليط الضوء عليها في الجدول 9.1.

الجدول 9.1 فوائد وقيود PRINCE2

الفوائد	القيود
• كإطار عمل، PRINCE2 قابل للتطوير - وهذا يعني أنه يمكن استخدامه لأي حجم من المشاريع • متطلبات التدريب تعني أن الموظفين المؤهلين سيكون لديهم فهم مشترك للمنهجية • يساعد المشاريع على البقاء على المسار الصحيح • يمكن استخدامه في كل من المشاريع البسيطة والمعقدة • يشجع أفضل الممارسات، التي ينبغي أن تضمن جودة أفضل للمشروع ونتائج المشروع • يركز على مخرجات المشروع • يمكن تكييفه بحسب الحاجة • يوفر مفردات مشتركة بحيث يستخدم كل فرد في الفريق المصطلحات نفسها • يشجع على مشاركة أصحاب المصلحة، ما يمكن أن يساعد على إدارة توقعات أصحاب المصلحة	• يتطلب موظفين لديهم التدريب والمؤهلات المناسبة • يتطلب من أصحاب المصلحة المشاركة في المشروع • يمكن أن تكون تكلفة التدريب والتأهيل عاملًا مقيدًا لبعض المنظمات. • في حالة غياب أعضاء الفريق في أثناء المشروع، يمكن أن يكون هناك تأثير في كيفية إدارة الاتصال مع العملاء و/أو أصحاب المصلحة بسبب وجود انقطاع في الاستمرارية • يعتقد بعض الناس أن متطلبات التوثيق الخاصة بمنهجية PRINCE2 مفرطة. • كما أن هناك أيضًا بعض الانتقادات بأن استخدامه للأدوات والعمليات المتاحة محدود جدًا (عند مقارنته ببعض المنهجيات الأخرى)

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 67 04/06/2025 05:21:04

وقفة للتفكير	PRINCE2 هي شهادة معترف بها في إدارة المشاريع وتعتبر مطلوبة بشدة في عالم العمل. ما السبب الكامن وراء هذه الحالة في رأيك؟
تلميح	ما الفوائد التي يجلبها الشخص الحاصل على شهادة PRINCE2 إلى المشروع؟
توسيع الأفق	ما فائدة استخدام منهجية مشروع قابلة للتوسع لدعم المشروع؟

التطوير السريع للتطبيقات (Rapid Application Development/RAD)

بدأ التطوير السريع للتطبيقات (RAD) بوصفه منهجيةً في الظهور في الثمانينيات على الرغم من أنه لم يصبح سائدًا حتى أوائل التسعينيات. تم تطويره في وقت كانت فيه معظم منهجيات التطوير والمشاريع منظمة للغاية (مثل منهجية الشلال (Waterfall) وتحليل الأنظمة المهيكلة ومنهجية التصميم).

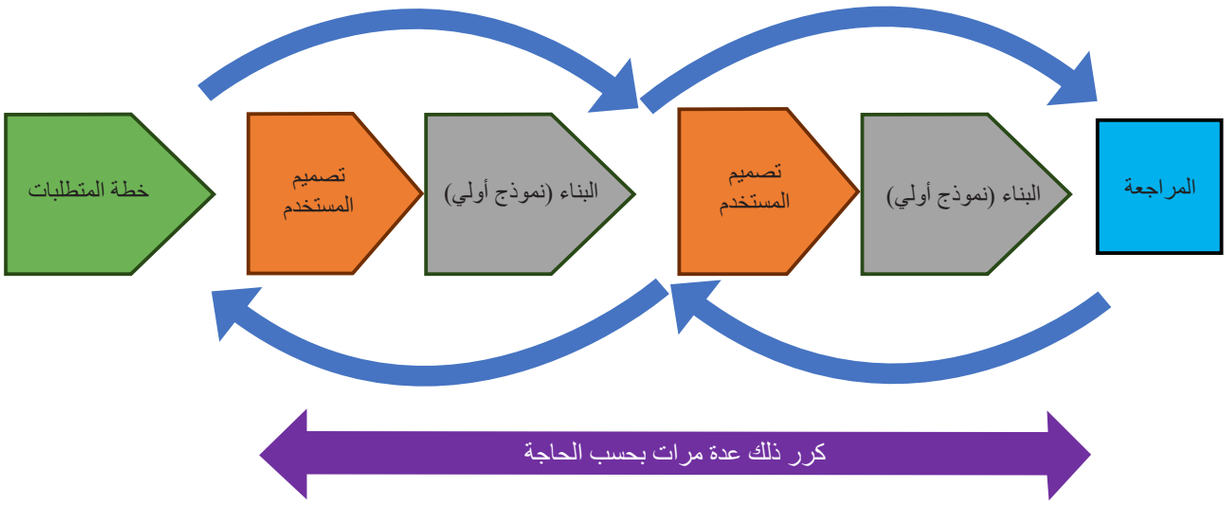
تعتبر منهجية التطوير السريع للتطبيقات (RAD) مناسبة للتطبيقات قصيرة المدى وكبيرة الحجم للمؤسسات التي تتطلب موارد عالية الميزانية. كما أنها تعمل بشكل جيد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن لفريق التطوير الوصول بسهولة إلى المستخدمين.

التطوير السريع للتطبيقات (RAD) هو عملية تطوير مستمرة يتم فيها تقسيم المشروع إلى فترات قصيرة من النشاط. غالبًا ما يركز كل نشاط على أحد أهداف المشروع، حيث يؤدي كل نشاط إلى تطوير **نموذج أولي**. ثم تتم مشاركة النموذج الأولي مع العملاء/المستخدمين للحصول على تعليقاتهم. بعدها سيوافقون أو يرفضون النموذج الأولي أو عناصر النموذج الأولي.

تتطلب هذه المنهجية مستويات عالية من التفاعل بين المطورين والعملاء/المستخدمين.

المصطلح الرئيس

النموذج الأولي – نسخة مبسطة من الحل المقترح تُستخدم لاختبار مفهوم الحل ووظائفه.



الشكل 9.4 عملية تطوير التطبيقات السريعة، والتي توضح الكيفية التي يمكن بها إعادة النظر في فترات النشاط إذا كان النموذج الأولي لا يلبي احتياجات المستخدم.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 68 04/06/2025 05:21:04

المراحل التالية متضمنة في منهجية RAD (كما هو موضح في الشكل 9.4).

تخطيط المتطلبات

يجتمع فريق المشروع، بما في ذلك المديرين والمطورين، في البداية مع العميل/المستخدم لمناقشة ما يأتي والاتفاق عليه:

- احتياجات الأعمال عالية المستوى التي يهدف المشروع إلى حلها
- نطاق المشروع - ما الذي سيتم تضمينه وما لن يتم تضمينه في المشروع
- القيود والحدود (مثل الوقت أو الميزانية)
- المتطلبات - الوظيفة التي سيتم تطويرها.

تؤدي هذه المرحلة إلى توثيق سجل رسمي للمناقشة الأولية، وسيصرح المديرون بعد ذلك بهذا الأمر.

تصميم المستخدم

يتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة لتصميم الجوانب الوظيفية لحل المشروع.

- هناك حاجة إلى تحليل المستخدم لتحديد ما يقوم به المستخدم فعليًا في دوره، والمهام التي يؤديها وعدد مرات تكرارها.
- يتم إنشاء النماذج والنماذج الأولية التي تُظهر العمليات على المستوى الأعلى لمشاركة رؤية الحل مع أصحاب المصلحة.
- يتم بعد ذلك استخدام تحليل الأنظمة لتحديد الأنظمة الحالية (مثل قواعد البيانات وطرق تخزين البيانات الأخرى) التي يحتاج الحل للتفاعل معها.

غالبًا ما يتم تسجيل تحليل المستخدم وتحليل الأعمال وتحليل الأنظمة في شكل رسوم بيانية توثق العمليات ومدخلات ومخرجات النظام.

تُستخدم الرسوم التخطيطية أيضًا لإظهار كيفية تدفق المعلومات عبر المهام والأنظمة. يتم استخدام الرسوم البيانية الأخرى لإظهار كيفية تنظيم البيانات وكيفية ارتباط عناصر البيانات المختلفة.

يمكن أيضًا استخدام أدوات هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب (CASE). يرد في ما يأتي بعض الأمثلة:

- أدوات لتحليل الأعمال والنمذجة، مثل نماذج علاقات الكيانات (ERMs). هذه المخططات هي نماذج عرض رسومية للبيانات وعمليات النظام. وهي توضح كيفية ارتباط مكونات النظام معًا.
- أدوات التطوير والتصميم والبناء، مثل GNU Debugger. GNU Debugger هي وحدة تحكم تفاعلية تقوم بتحليل التعليمات البرمجية، وتفحص كل سطر لتحديد الأخطاء.
- أدوات التحقق من التعليمات البرمجية، مثل التحقق باستخدام قوائم المراجعة، والإرشادات التفصيلية للكود، ومراجعات الأقران والأدوات التي تحلل التعليمات البرمجية دون تنفيذها.
- أدوات التحقق من صحة التعليمات البرمجية، مثل إنشاء **حالات الاختبار** والنماذج الأولية وأدوات التحليل الديناميكي التي تحلل التعليمات البرمجية عند تنفيذها.
- أدوات إدارة التكوين، مثل أنظمة إدارة المحتوى (CMS)، التي تدير التحكم في الإصدار، وتدير التغييرات، وفي النهاية، إصدار البرامج. يمكن تشغيل بعض وظائف CMS تلقائيًا.
- المقاييس وأدوات القياس، مثل تحليل التعقيد وBig O. تقوم هذه الأدوات بتحليل التعليمات البرمجية باستخدام معايير موجودة مسبقًا لقياس مستويات التعقيد. يحدد Big O كفاءة الخوارزمية ويقدر المدة التي سيستغرقها تنفيذ التعليمات البرمجية عند استخدام أحجام مختلفة من بيانات الإدخال.
- أدوات إدارة المشاريع، مثل مخططات وجداول جانت. يتم استخدام هذه الأدوات لتخصيص الأنشطة وإدارة الجداول الزمنية والمراحل الرئيسة والحفاظ على المشاريع على المسار الصحيح.
- مولدات لشاشات الحاسوب لتحديد الشكل الذي ستبدو عليه العناصر التفاعلية (الشاشات).
- مولدات الوثائق لإنشاء وثائق المستخدم والوثائق الفنية لدعم الحل.

المصطلح الرئيس

حالة الاختبار – سلسلة من الإجراءات والمدخلات التي تحدد لاختبار برنامج أو وظيفة، وهي مصممة للتحقق من أن البرنامج أو الوظيفة تعمل بشكل صحيح.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 69 04/06/2025 05:21:04

البناء

يتم إنشاء النظام من خلال إنشاء نموذج أولي واحد أو أكثر. يتم تطوير النموذج الأولي من تصميم المستخدم. يتم بعد ذلك مشاركة النموذج الأولي مع المستخدمين ويتم تعديله أو تغييره بناءً على ملاحظات المستخدمين.

تركز هذه المرحلة على تطوير الحل. وتتكون من العديد من أنشطة البناء السريع:

- برمجة وتطوير التطبيقات - كتابة أكواد المكونات واختبارها عند اكتمال كل مكون
- ربط جميع المكونات الفردية معًا للتأكد من أنها تعمل كحل واحد (تكامل الوحدة)
- اختبار الحل بالكامل
- إطلاق الحل النهائي (المعروف باسم cutover/التحول) - إذا لزم الأمر، يتم إعداد/تحويل أي بيانات بحيث تعمل مع الحل، قبل الاختبار النهائي.

بمجرد حدوث كل هذا، تبدأ عملية التغيير. يتم إيقاف تشغيل النظام/العمليات القديمة وتنتقل جميع الأنشطة إلى النظام الجديد. سيشمل هذا أيضًا تدريب المستخدم.

التطوير السريع للتطبيقات (RAD) هي منهجية مشروع غير رسمية نسبيًا لأن فريق المشروع يختار العمليات من المنهجية التي سيستخدمها أو لن يستخدمها، بحسب الحاجة.

فوائد وقيود التطوير السريع للتطبيقات (RAD)

من المعروف أن منهجية التطوير السريع للتطبيقات (RAD) لها مزايا وقيود. وترد هذه في الجدول 9.2.

الجدول 9.2 فوائد وقيود التطوير السريع للتطبيقات (RAD)

الفوائد	القيود
• يمكن للعملاء/المستخدمين رؤية المنتج في أثناء تطويره. هذا يعني غالبًا أنهم أكثر انخراطًا في العملية وأنهم يشعرون أن لديهم منتجًا بجودة أفضل في نهاية المشروع. • تُحدد أي مشكلات أو سوء فهم بسرعة ويمكن تصحيحها قبل أن تزداد المشكلات تعقيدًا. • تحكم أفضل في المخاطر والوقت والميزانية لأن الأنشطة تتم في فترات قصيرة وبالتالي يسهل الإشراف عليها. • في بعض الحالات، يمكن طرح الوظائف المكتملة قبل اكتمال النظام بأكمله.	• إذا كانت الموارد شحيحة، فقد تحدث مشكلات مع الفرق المختلفة التي تحتاج إلى الموارد نفسها في الوقت نفسه. • مع وجود الكثير من الفرق الصغيرة التي تعمل في وقت واحد، قد يكون من الصعب التحكم في المشروع. • عندما تكون الفرق معتادة على العمل بطريقة منظمة للغاية، فإنها قد لا تتكيف بشكل جيد مع نهج أكثر مرونة وأقل رسمية. • يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من الفرق الصغيرة إلى تعارض التصميم أو سوء التصميم بسبب الاختلافات في النهج. • عندما يتم إشراك الكثير من الفرق التي تتعاون بشكل وثيق مع المستخدمين النهائيين، أو عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من أصحاب المصلحة، ستتباطأ جميع العمليات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص في القدرة على التوسع. لذلك فإن المنهجية تعمل بشكل أفضل مع الفرق المتوسطة أو الصغيرة.

وقفة للتفكير تعد منهجية التطوير السريع للتطبيقات (RAD) أداة جيدة لإدارة المشاريع عندما يكون لديك الكثير من فرص الوصول إلى المستخدمين ويمكنك إنشاء نماذج أولية يمكن تحسينها بناءً على مدخلات المستخدم. ما التحديات المحتملة لهذا الأمر؟

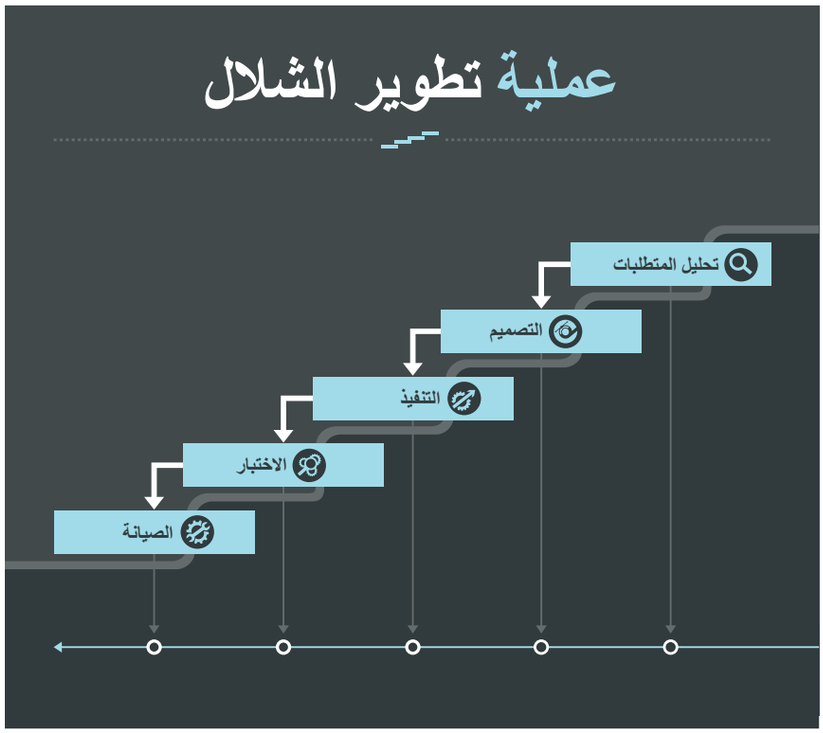
تلميح فكر في كيفية تأثير ذلك في المواعيد النهائية المتفق عليها.

توسيع الأفق ما الذي يتعين عليك القيام به لإدارة هذه العملية لتجنب تفويت المواعيد النهائية؟

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 70 04/06/2025 05:21:04

المخطط الانحداري

منهجية الشلال (Waterfall) منظمة للغاية ولها مراحل ثابتة. يُطلق عليها منهجية الشلال (Waterfall) لأنه، كما هو الحال مع الشلالات، بمجرد أن يتدفق الماء للأسفل، لا يمكنه التدفق مرة أخرى للأعلى. هذا يعني أن كل مرحلة تكتمل بالكامل قبل أن تبدأ المرحلة التالية.



◄ **مخطط** الشلال (Waterfall). لاحظ أن التدفق يكون نحو الأسفل فقط؛ لا توجد فرصة للعودة إلى مرحلة سابقة.

تعتبر منهجية الشلال (Waterfall) مناسبة تمامًا للمشاريع قصيرة المدى مثل تطوير مواقع إلكترونية أو قواعد البيانات أو الشبكات. هذا لأن أهداف مثل هذه المشاريع عادة ما تكون واضحة.

يتم تضمين المراحل الخمس التالية في منهجية الشلال (Waterfall).

تحليل المتطلبات

النشاط الرئيس في هذه المرحلة هو جمع وتوثيق متطلبات المنتج. ويشمل ذلك:

- تحديد أهداف المشروع من خلال تحديد ما يجب أن يحققه النظام (على سبيل المثال، تخفيض التكاليف، تحسين معلومات الإدارة، تحسين خدمة العملاء، والقدرة على التعامل مع المزيد من الأعمال)
- تحديد أي قيود مثل الوقت والميزانية
- تحديد الجداول الزمنية
- تحديد المطلوب من النظام الجديد (على سبيل المثال: العمليات الحالية التي يجب الاحتفاظ بها، وأي عمليات جديدة تحتاج إلى إضافتها وأي تقارير أو مخرجات نظام ستكون مطلوبة).

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 71 04/06/2025 05:21:05

ثم يتم إجراء تحليل مفصل للنظام الحالي لفهم كيفية عمله وما يحتاج إلى تغيير.

- يتم فحص البيانات وينظر المحللون في كيفية استخدام البيانات وحجم البيانات التي تتم معالجتها وخصائص البيانات.
- يتم فحص العمليات لتحديد ما يتم القيام به ومتى يتم ذلك وكيفية التعامل مع أي أخطاء واستثناءات.
- يتم بعد ذلك استكشاف أي خطط مستقبلية للمؤسسة لضمان أن يُلبي النظام الاحتياجات المستقبلية (بقدر ما هي معروفة).
- وستُستخدم مجموعة من أساليب تقصي الحقائق (مثل الملاحظة والاستبيانات والمقابلات وفحص الوثائق).

ستُوثَّق بعد ذلك نتائج التحليل باستخدام النصوص والرسوم البيانية، وستشمل هذه الأمور **النماذج، والمخططات، وقواعد العمل**.

النماذج هي تمثيلات بصرية لفكرة أو منتج أو خدمة، مثل نموذج أولي لحل محتمل. في حالة البرمجيات، قد يتم إنتاج نموذج (أو نموذج أولي) لحل محتمل. بالنسبة للشبكة، قد يتم إنتاج مخططات الشبكة. بالنسبة لخطة الأمان، يمكن رسم مخططات توضح الميزات الأمنية الرئيسة.

ويتم استخدام المخططات في نطاق واسع في تصميم قاعدة البيانات. وهي توضح كيفية تنظيم البيانات كسلسلة من الجداول، حيث يحتوي كل جدول على حقول مكونة من سمات تمثل مجتمعةً سجلًا.

قواعد العمل هي بيانات تصف عمليات وإجراءات المؤسسة، والقيود التي تعمل في ظلها. غالبًا ما تتضمن القواعد التجارية بيانات حول العمل بأخلاقية أو بطريقة مستدامة.

التصميم

المرحلة التالية هي تصميم النظام الجديد. وسيشمل ذلك:

- تضمين الرسوم البيانية مع النص الداعم الذي يمثل خطة هندسة النظام الجديد
- تحديد كيفية تنظيم البيانات باستخدام الرسوم البيانية مثل نماذج العلاقات بين الكيانات
- توثيق كيفية عمل العمليات الجديدة باستخدام المخططات الانسيابية والتقنيات المشابهة الأخرى.

واجهة المستخدم (UI) سيتم تصميمها أيضًا، وغالبًا ما يتم استخدام برامج تمثل نماذج أولية لشاشات المستخدم والتنقل بينها.

التنفيذ

يتم بعد ذلك استخدام وثائق التصميم لتطوير النظام.

- سيتم اختبار المكونات الفردية (المعروفة بالوحدات) للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، قبل أن يتم تجميعها معًا لتشكيل النظام الكامل.
- سيحتاج فريق المشروع أيضًا إلى التحقق من أن النظام الجديد سيتكامل مع أي برنامج تستخدمه المؤسسة بحيث لا يتغير.

الاختبار

سيتم فحص النظام بشكل شامل للكشف عن أي مشكلات وعيوب حتى يمكن إصلاحها

سيستخدم فريق المشروع في البداية بيانات مختلقة لاختبار النظام. ومع ذلك، قبل تثبيت النظام، سيتم اختباره بدقة باستخدام البيانات الحقيقية التي سيوفرها العميل/المستخدم.

التشغيل

سيتم تثبيت برنامج النظام الجديد وستنتقل العمليات من النظام القديم إلى الجديد.

المصطلحات الرئيسة

النماذج - تمثيلات مرئية لفكرة أو منتج أو خدمة، مثل: نموذج لحل محتمل.

المخططات – وثائق توضح الكيفية التي يمكن بها تنظيم عناصر النظام بطريقة معينة.

قواعد العمل - عبارات تصف العمليات المتفق عليها والعمليات والقيود التي تعمل الشركة وفقًا لها.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 72 04/06/2025 05:21:05

يوجد إستراتيجيات مختلفة لهذا **الترحيل**، تشمل إيقاف نظام واحد في نهاية اليوم ثم البدء في استخدام النظام الجديد في اليوم التالي، أو ربما تشغيل النظامين القديم والجديد بالتوازي. يوفر هذا الخيار الأخير فرصة إضافية للاختبار والتحقق.

فوائد وقيود منهجية الشلال (Waterfall)

كما هو الحال مع المنهجيات الأخرى، فإن منهجية الشلال (Waterfall) لها فوائد وقيود. وجميعها مفصلة في الجدول 9.3.

الجدول 9.3

الفوائد	القيود
• مناسب للمشاريع الثابتة قصيرة المدى • يستخدم حين يكون المشروع ونطاقه متوقعين نسبيًا • سهل الفهم للغاية لأنه يحتوي على هيكل واضح • من السهل التحقق من بقاء المشروع على المسار الصحيح • يُنشيء الكثير من الوثائق التفصيلية والرسوم البيانية التي تكون متاحة بعد ذلك لدعم الأنشطة • وتكون هذه الوثائق متاحة بعد ذلك للفحص عند مراجعة المشروع • نظرًا لأن كل مرحلة تكتمل قبل بدء المرحلة التالية، تكون مخرجات كل مرحلة مرئية وبالتالي يمكن التحقق من كونها كاملة ودقيقة	• قد يكون من الصعب تحديد متطلبات المستخدم بشكل صريح في بداية المشروع • تتمتع المنهجية بمرونة أقل من بعض المنهجيات الأخرى • قد تؤدي التغييرات الصغيرة التي يجب إجراؤها في أثناء تنفيذ المشروع إلى تأخيرات كبيرة وإضافة تكاليف إلى المشروع. • لا يمكن لفريق المشروع إعادة النظر في المراحل السابقة، لذا فإن هذه المنهجية تنطوي على عنصر المخاطرة، ما يمكن أن يؤثر في التقدم • بمجرد بدء المشروع، يكون هناك تفاعل قليل جدًا مع العميل/الزبون. • يمكن أن يشعر العميل/المستخدم بالانفصال عن العملية والمنتج النهائي

وقفة للتفكير

إذا كانت منهجية الشلال (Waterfall) لا تسمح لفريق المشروع بإعادة النظر في المراحل السابقة، فما الخطوات التي يجب أن يتخذها فريق المشروع مع تقدم كل مرحلة؟

تلميح

ما الذي يمكنك فعله لتجنب المشكلات بمجرد اكتمال المرحلة؟

توسيع الأفق

إذا تم تحديد مشكلة في مرحلة لاحقة، فما هي الظروف التي سيتم فيها اتخاذ إجراء لحل المشكلة، وفي أي ظروف تعتقد أن الوقت قد فات لاتخاذ إجراء؟

الإدارة المرنة (Agile)

الإدارة المرنة (Agile) هي واحدة من أحدث المنهجيات وتم إطلاقها رسميًا في عام 2001. وهذه المنهجية مناسبة بشكل مثالي للمنتجات متوسطة وطويلة الأجل، وتسمح بتغيير متطلبات المستخدم في أثناء تطوير المشروع. ما يجعلها خيارًا مرنًا

تتشابه مراحل الإدارة المرنة (Agile) مع المنهجيات الأخرى. وتشمل تحديد المتطلبات وأنشطة التصميم وتنفيذ التصميم والاختبار ونشر النظام. ومع ذلك، في هذه المنهجية، تتكرر المرحلة المركزية عدة مرات في شكل سلسلة من **سباقات السرعة**، يمكن أن يكون لكل منها **تكرارات** متعددة. يوضح الشكل 9.5 هذه الإجراءات. يتم تحديد النتائج الإجمالية للمشروع في البداية، ولكن يتم التخطيط للمخرجات الفعلية المتوقعة لكل مرحلة في بداية كل سباق سرعة.

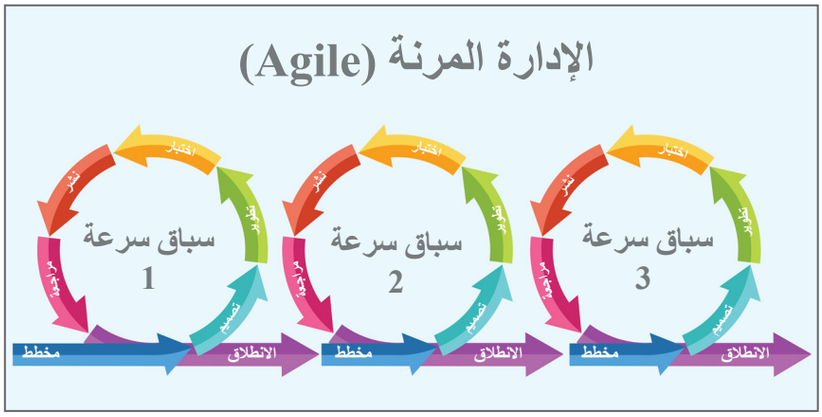
المصطلحات الرئيسة

الترحيل -عملية نقل البيانات من نظام إلى آخر وعند هذه النقطة يتولى النظام الجديد العمليات بالكامل.

سباق السرعة – مدة نشاط التطوير، لا سيما في ما يتعلق بمنهجية الإدارة المرنة (Agile).

التكرار – عملية تكرار سباق السرعة حتى تنتهي مهمة أو ميزة أو منتج واحد.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 73 04/06/2025 05:21:05



الشكل 9.5 تستمر سباقات الإدارة المرنة (Agile) حتى تكتمل كل مهمة أو ميزة أو وظيفة.

هناك ست مراحل لهذه المنهجية.

المرحلة 1 - المفهوم

خلال هذه المرحلة، يتم دراسة المشروع بدقة لتحديد متطلبات المشروع وتحديد ما يحتاج الحل إلى تحقيقه. وسيشمل ذلك:

- تحديد نطاق المشروع للتأكد من تحديد جميع الوظائف والميزات الضرورية
- استثناء أي وظائف وميزات لن تشكل جزءًا من المشروع.

الفشل في تحديد نطاق المشروع بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى توسع النطاق. في بعض الظروف، يمكن أن يؤدي توسع النطاق إلى عرقلة المشروع تمامًا.

سيتم النظر في الحلول البديلة. في معظم مشاريع تكنولوجيا المعلومات، يعني هذا عادةً التفكير في ثلاثة أنواع رئيسة من الحلول:

- حل جاهز يحتوي على معظم الوظائف الضرورية، ولكن ليس دائمًا كلها
- حل مُعدل حيث يتم تعديل منتج موجود لتضمين الميزات المفقودة
- حل مخصص، ما يعني تصميم وبناء حل من الصفر.

عند اختيار الحل الأنسب للتطوير، يتم حساب التكاليف. وسيشمل ذلك أي تقنيات مثل الأجهزة أو البرامج التي ستحتاج إلى شرائها. سيتم أيضًا اختيار أعضاء فريق المشروع وحساب تكاليفهم. سيتم بعد ذلك أيضًا إضافة حصة من النفقات العامة التشغيلية للمؤسسة لإعطاء التكلفة الإجمالية. بعد ذلك، سيُضاف **الربح** المتوقع، والذي سيعطي رقمًا نهائيًا للمشروع يمكن مشاركته مع العميل لتأمين التمويل.

وأخيرًا، سيتم إنشاء خطة عالية المستوى أو خارطة طريق تتضمن تواريخ رئيسة مثل تاريخ تسليم المشروع.

المرحلة 2 - البداية

خلال هذه المرحلة، ستتم النمذجة الأولية والتخطيط والتنظيم، وسيتم تطوير النماذج الأولية للمنتج أو المنتجات. ستتم إعادة النظر في المتطلبات الأولية وسيتم بعد ذلك تحديد خطة الإصدار لجميع المكونات.

المرحلة 3 - التكرار/التطوير (تسمى هذه المرحلة أحيانًا البناء)

تبدأ هذه المرحلة بتقسيم المشروع إلى سباقات سرعة مقيدة بالوقت. مشاريع الإدارة المرنة (Agile) عادةً ما تُدار بواسطة فرق تطوير متعددة. يتم تخصيص سباقات التطوير للفرق بناءً على الأولوية المخصصة للمكون أو الميزة أو المنتج الذي يركز عليه السباق.

المصطلح الرئيس

الربح - مبلغ المال الناتج عن المشروع بعد دفع تكاليف المشروع.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 74 04/06/2025 05:21:11

النشاط في سباق واحد مكثف ومصمم لتحقيق نتيجة قابلة للقياس. يستمر السباق لمدة محددة من الوقت، والتي يتم تحديدها قبل بدء السباق. عادة ما يكون هذا في مدة ما بين أسبوع وأربعة أسابيع. أي شيء أطول لن يعتبر سباقًا سريعًا.

يتكون كل سباق سرعة من عملية تخطيط وتصميم وتطوير واختبار ونشر ومراجعة النتيجة المتوقعة.

يمكن أن تحتوي سباقات السرعة على تكرارات متعددة، والتي تتكرر حتى تكتمل المهمة أو الميزة أو المنتج. في نهاية كل تكرار لسباق السرعة، تتم مراجعة الأنشطة وتحديد أي تغييرات مطلوبة وتسجيلها. هذا ما يُعرف بمراجعة نهاية التكرار. ثم يتم عرض المخرجات على أصحاب المصلحة للحصول على تعليقاتهم.

للتأكد من بقاء السباقات على المسار الصحيح، هناك اجتماعات يومية مع فريق التطوير. تسمى هذه بالاجتماعات السريعة. الفكرة هي أنها قصيرة جدًا بحيث لا يحتاج أحد إلى الجلوس.

عند التخطيط لسباق السرعة، هناك بعض النقاط والمذكرات التي يجب مراعاتها. وترد هذه في الجدول 9.4.

الجدول 9.4 ملاحظات حول ما يجب فعله عند التخطيط لسباق سرعة

افعل	لا تفعل
• قم بإشراك الفريق بأكمله في عملية التخطيط	• لا تفترض أن كل شخص لديه فهم مشترك للمشكلة أو الأنشطة
• تأكد من تحديد المهام الأكثر أهمية وإعطائها الأولوية	• لا تخطط بشكل مفرط للسباق لأن عملية التخطيط من المفترض أن تكون نظرة عامة فقط
• ناقش كل مهمة من المهام بعمق، بما في ذلك أي شيء يمكن أن يحدث بشكل خاطئ	• لا تتجاهل المناقشات حول القضايا التي قد تبدو صغيرة - إذا تم التغاضي عنها فقد تتسبب في مشكلات أكبر في المستقبل
• قم بإنهاء الاجتماعات بمشاركة الخطة المتفق عليها، بما في ذلك كيفية تخصيص المهام	• لا تنس أنك قد تحتاج إلى ضبط المهام عند مواجهة العقبات



◄ اجتماع سريع عن المشروع، حيث يتم مراجعة التقدم وتوزيع المهام.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 75 04/06/2025 05:21:12

المرحلة 4 - الإصدار

عندما يتم إنشاء جميع مكونات المنتج النهائي، تتم خطوات الإصدار التالية.

- يخضع المنتج بأكمله لاختبار ضمان الجودة.
- تتم كتابة أي أدلة مستخدم وتبدأ عملية إعداد المستخدمين (على سبيل المثال، من خلال تقديم التدريب).
- يجب إعداد البيانات التي ستشكل جزءًا من الحل للترحيل - هذه هي العملية التي سيتم فيها نقل البيانات بين الأنظمة وسيتولى النظام الجديد العمليات بالكامل.
- يتم إقرار خطة التنفيذ.
- ثم تتم إدارة عملية الترحيل بعناية لضمان عدم تلف البيانات في أثناء نقلها.

مع اكتمال العمل التحضيري، يمكن إطلاق المنتج كنظام يعمل بشكل كامل.

المرحلة 5 - الصيانة

تحدث هذه المرحلة عندما يتم تسليم المنتج العامل إلى العميل ويتم استخدامه. في أثناء مرحلة الصيانة، يتم دعم المستخدم ويتم حل أي أخطاء تظهر في أثناء الاستخدام العادي للنظام. العديد من هذه المشكلات ستكون سطحية - ومن غير المحتمل أن تكون هامة. ومع مرور الوقت، ستصبح هذه المشكلات أقل وأقل.

المرحلة 6 - التقاعد

معظم حلول تكنولوجيا المعلومات ستصبح أقل فائدة مع مرور الوقت. هذا لأن حلولًا أخرى ستأتي مع المزيد من الوظائف أو الميزات الأفضل. وعلى الجانب الآخر، قد يصبح المنتج أقل فائدةً بسبب تغير المتطلبات التنظيمية. في النهاية، سيتم إعادة تطوير المنتج أو استبداله بمنتج مختلف أو سحبه تمامًا باعتباره قديمًا.

مزايا وقيود منهجية الإدارة المرنة (Agile)

كما هو الحال مع المنهجيات الأخرى، تتمتع الإدارة المرنة (Agile) بمزايا وقيود. وترد هذه في الجدول 9.5.

الجدول 9.5 فوائد وقيود الإدارة المرنة (Agile)

الفوائد	القيود
• منهجية مرنة للغاية تسمح للفرق بالتكيف بسرعة مع أي تغييرات ضرورية	• تعتمد بشكل كبير على العمل الجماعي الفعال لضمان النجاح
• يتم إنتاج مخرجات واضحة ومرئية في نهاية كل تكرار يمكن مشاركتها مع أصحاب المصلحة	• تتطلب التزامًا كاملًا وجهدًا من كل عضو في الفريق
• أسهل كثيرًا في تخطيط الأنشطة وتخصيص الموارد لأن كل نشاط قصير ومركّز	• تتطلب مطورين ذوي خبرة ليكونوا جزءًا من فريق التطوير لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة
• تُطرح المنتجات في السوق أولًا وبعدها تخضع لإصدارات مستمرة حيث تنتهي الإصدارات المتكررة بإمكانات جديدة	

بحث

عندما تقرأ عن منهجية الإدارة المرنة (Agile) على الإنترنت وفي الكتب، ستجد أيضًا إشارات إلى منهجية Scrum. تعرّف منهجية Scrum وكيف تتماشى مع الإدارة المرنة (Agile).

مناقشة

لقد تعرّفت في هذه الوحدة مجموعة من منهجيات إدارة المشاريع. أدخل على شبكة الإنترنت وابحث عن بعض الأمثلة للمنظمات المعروفة التي تستخدم منهجية الإدارة المرنة (Agile) كأساس لتخطيط مشاريعها. قم بتدوين بعض الملاحظات حول كيفية استخدام هذه المنظمات لهذا النهج ومناقشتها مع نظرائك.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 76 04/06/2025 05:21:13

أ3 هياكل إدارة المشاريع

في هذا الجزء ستدرس بعض الهياكل والمصطلحات التي تدعم إدارة المشروع.

ويجب أن تكون على دراية أنك لن تتناول بالضرورة كل هيكل في كل مشروع، وقد تجد أن بعض المنظمات تستخدم مصطلحات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى فني دعم تكنولوجيا المعلومات (كما هو موضح أدناه) على أنه أخصائي دعم أو محلل مكتب خدمة أو حتى أخصائي مكتب المساعدة. على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات طفيفة في نطاق هذه الأدوار، إلا أنها في الأساس متشابهة نسبيًا.

متطلبات المستخدم

يمكن تصنيف متطلبات المستخدم على أنها وظيفية أو غير وظيفية.

- المتطلبات الوظيفية هي الأشياء التي يحتاج موقع إلكتروني إلى أن يكون قادرًا على القيام بها.
- المتطلبات غير الوظيفية هي سمات الجودة التي تتعلق بكيفية أداء موقع إلكتروني.

لفهم الفرق، عليك مراعاة متطلبات المستخدم لمشروع موقع إلكتروني لشركة تريد بيع سلع عبر الإنترنت.

المتطلبات الوظيفية

من منظور الأعمال، سيكون المطلب الوظيفي الرئيس للموقع هو تمكين العملاء من شراء السلع عبر الإنترنت - وهذا مطلب وظيفي عالي المستوى يلبي الاحتياجات المركزية للأعمال.

من منظور المستخدم، ستكون المتطلبات الوظيفية للموقع هي السماح لهم بما يأتي:

- تصفح المنتجات بحسب الفئة
- استكشاف العناصر الفردية
- فحص ميزات المنتج والأسعار
- التحقق من مستويات المخزون
- التحقق من شروط التسليم (مثل تاريخ التسليم ورسوم التسليم وما إلى ذلك)
- وضع العناصر والكميات المطلوبة في سلة التسوق
- إضافة رسوم توصيل
- معالجة الدفع
- تأكيد الشراء عبر البريد الإلكتروني.

لتمكين تطوير هذه الوظيفة، ستكون هناك حاجة إلى المعلومات التالية:

- تعريف المدخلات (اختيار العنصر، اختيار الكمية)
- تعريف العمليات (على سبيل المثال، الحسابات مثل إجمالي محتويات السلة وإضافة تكاليف التسليم وما إلى ذلك)
- تعريف المخرجات (مثل الاتصال بخدمة الدفع، وإرسال تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني، وإرسال الطلب إلى جهة التوزيع).

المتطلبات غير الوظيفية

ستشمل المتطلبات غير الوظيفية للموقع الإلكتروني ما يأتي:

- وقت الاستجابة - على سبيل المثال: سرعة تحميل الصفحات
- قابلية التوسع - على سبيل المثال، القدرة على التعامل مع أحجام مختلفة من حركة المرور (كمية البيانات التي يتم تبادلها بين نظامين) في أوقات مختلفة من اليوم
- أمان الموقع - على سبيل المثال: الاستفادة من تقنيات تسجيل الدخول الآمنة مثل المصادقة الثنائية (التي تتطلب أكثر من طريقة لتحديد الهوية لمنح إذن الوصول إلى النظام)، واختبار موقع إلكتروني بانتظام للتأكد من أنه لا يحتوي على أي نقاط ضعف
- استخدام التشفير - على سبيل المثال، لحماية البيانات الحساسة مثل التفاصيل الشخصية وكلمات مرور المستخدمين

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 77 04/06/2025 05:21:13

- سهولة الاستخدام - على سبيل المثال، للتأكد من أن تنقل المستخدم بسيط قدر الإمكان عن طريق تقليل النقرات غير الضرورية، والتأكد من أن واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، والأهم من ذلك، متسقة
- الموثوقية - على سبيل المثال: معالجة الأخطاء حتى لا يتعطل موقع إلكتروني، والتأكد من نسخ موقع إلكتروني احتياطيًا والتأكد من أنه في حالة وقوع كارثة، توجد خطة لاستعادة موقع إلكتروني وبياناته
- سهولة الوصول - على سبيل المثال، ضمان إمكانية استخدام الأفراد ذوي الإعاقة للموقع الإلكتروني
- التوافق - على سبيل المثال: ضمان عمل موقع إلكتروني على أنواع مختلفة من الأجهزة المحمولة وعبر متصفحات مختلفة مثل: Edge وSafari وChrome وFirefox
- سهولة الصيانة - على سبيل المثال: التأكد من وجود وثائق واضحة لكل من المطورين ومن يقومون بصيانة النظام ووجود تحكم واضح في الإصدار يتتبع أي تغييرات أُجريت على موقع إلكتروني.

وسيتم تطبيق العديد من هذه المتطلبات غير الوظيفية أيضًا على أنواع أخرى من المشاريع، بما في ذلك تطوير البرامج وتطبيقات الأجهزة المحمولة. حتى أنها يمكن أن تنطبق على مشاريع البنية التحتية والشبكات. الاهتمام بالمتطلبات غير الوظيفية سيسهم في استقرار الموقع الإلكتروني أو البرنامج أو الشبكة، ويعزز رضا المستخدم ويساعد على ضمان النجاح النهائي للمشروع.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- حل المشكلات
- اتخاذ القرار

الأدوار والمسؤوليات الوظيفية للمشروع

يتكون فريق المشروع من عدد من الأدوار المختلفة، ولا يعني ذلك بالضرورة وجود شخص مختلف في كل دور، وليس من غير المعتاد أن يكون لشخص واحد أكثر من دور أو مسؤولية. على سبيل المثال، سيقوم المطور الرئيس أيضًا بكتابة الكود كمطور وقد يلعب دورًا في نشاط الاختبار.

ما يزال من المفيد فهم الأدوار المختلفة والنظر في الأنشطة النموذجية التي يقوم بها كل دور.

مدير المشروع

يشرف مدير المشروع على المشروع. ليس من غير المعتاد أن يكون مديرو المشاريع غير تقنيين أو لديهم معرفة محدودة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، سيكون لديهم خبرة في إدارة أنشطة المشروع وسيكونون قادرين على إدارة أصحاب المصلحة الذين قد تكون لديهم احتياجات مختلفة.

تتضمن المهام النموذجية التي يقوم بها مدير المشروع ما يأتي:

- تطوير خطط المشروع - سيقوم مدير المشروع بإنتاج النسخة النهائية من خطة المشروع، وتحديد الجداول الزمنية، وتخصيص الأنشطة والتأكد من توثيق المشروع بشكل صحيح.
- إدارة أصحاب المصلحة - كما هو مقترح بالفعل، لا يكون لدى أصحاب المصلحة دائمًا الاحتياجات أو التوقعات نفسها، وقد تكون إدارة مجموعة من الاحتياجات المتضاربة أمرًا صعبًا. سيكون مديرو المشاريع قد طوروا مهاراتهم في الاستماع والتفاوض حتى يتمكنوا من مساعدة مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة على إيجاد حل وسط عند الضرورة.
- إدارة الاتصالات عبر الفريق - اعتمادًا على حجم المشروع، قد يوجد عدد من الفرق الفرعية التي تعمل على جوانب أو مهام مختلفة في الوقت نفسه. سيتحقق مدير المشروع من تقدم كل فريق ويمرر الرسائل بينهم إذا لزم الأمر.
- إدارة الأفراد في الفريق - سيدير مدير المشروع أعضاء الفريق في ما يتعلق بالمشروع نفسه. فإذا كانت مدة المشروع ثلاثة أشهر فقط، فسيكون مدير المشروع مسؤولًا عن الأنشطة التشغيلية لأعضاء الفريق في أثناء تلك المدة. إذا كان المشروع مدته ستة أسابيع، فسينطبق الشيء نفسه. من المهم ملاحظة أن أعضاء فريق المشروع غالبًا ما يكون لديهم مدير إدارة منفصل يتحمل المسؤولية النهائية عنهم وسيقوم بإجراء مراجعات الأداء السنوية.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 78 04/06/2025 05:21:13

- إدارة المخاطر - عدد قليل جدًا من المشاريع تتقدم من البداية إلى النهاية دون مخاطر أو مشكلات أخرى. قد تكون هذه مشكلات في الجداول الزمنية بسبب فقدان أعضاء رئيسين في الفريق أو قد تكون مشكلات في الميزانية بسبب الحاجة إلى موارد إضافية من الموظفين لتسريع المشروع. يُتوقع من مدير المشروع تحديد هذه المخاطر والمشكلات ثم العمل على التخفيف من المخاطر أو إيجاد حل للمشكلة.
- التعامل مع النزاعات - عندما تجد الفرق نفسها تحت ضغط، قد ينشأ صراع بين أعضاء الفريق. سيساعد مدير المشروع أعضاء الفريق على حل النزاعات قبل تفاقمها.
- إدارة تسليم المنتج النهائي - هذا هو المكان الذي يشرف فيه مدير المشروع على تسليم المنتج إلى العميل/مالك المنتج والمستخدمين. سيتأكدون من اكتمال جميع الوثائق (بما في ذلك أدلة المستخدم)، وأن جميع الوثائق الفنية محدثة ومتاحة لأنشطة الصيانة.

مهندس النظام

سيكون عضو الفريق مُحيطًا بالأجهزة والبنية التحتية التي ستدعم المنتج. حتى عندما يركز المشروع على تطوير تطبيق برمجي أو تطبيق جوال، فإن دور مهندس النظام ضروري.

- وفي حالة استخدام الأجهزة والبنية التحتية الحالية، سيتحقق مهندس النظام من أن تصميم الحل متوافق مع التقنيات الحالية.
- وإذا كانت هناك حاجة إلى أجهزة وبنية تحتية جديدة، فإن مهندس النظام سيضمن أن يكون تصميم التكنولوجيا مناسبًا لتلبية متطلبات النظام.

هذا الدور مهم بشكل خاص لأنظمة التصنيع، حيث أنه من الضروري أن تعمل الأجهزة والبرامج معًا بنجاح.

مهندس الإلكترونيات

تحتوي معظم الأجهزة الإلكترونية اليوم على لوحات دوائر تعمل على تشغيل برامج حاسوب محددة جدًا للتحكم في وظائفها. وهذا يعني أن مهندسي الإلكترونيات ومطوري البرامج يجب أن يعملوا معًا بشكل متكرر.

- حيث يقوم مهندسو الإلكترونيات بتصميم المكونات والدوائر والأنظمة.
- ويبرمج مطورو البرامج الواجهات ويطورون البرامج لإدارة **البرامج الثابتة**، فالبرامج الثابتة هي التقنية التي توفر واجهة بين قطعة من الأجهزة والبرامج التي تعمل على الجهاز.

المصطلح الرئيس

البرنامج الثابت - البرنامج الأساسي المخزن في الجهاز في ذاكرة القراءة فقط، ما يضمن عمل الجهاز بشكل صحيح.

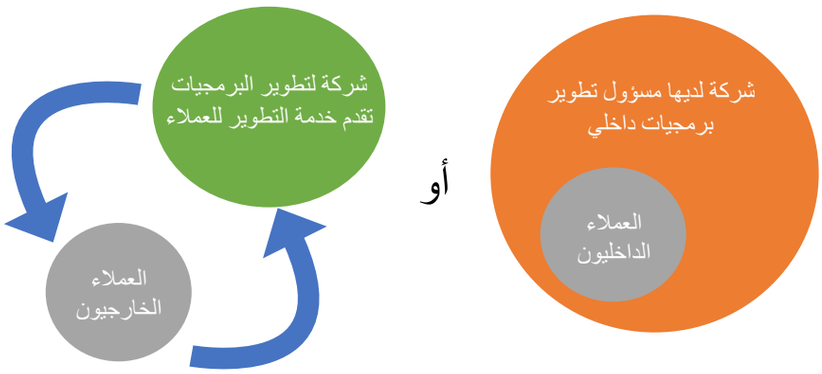


◄ مهندسو الإلكترونيات يعملون بالتعاون مع مطوري البرمجيات على جهاز جديد.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 79 04/06/2025 05:21:14

مالك المنتج

كل مشروع له مالك منتج، وهو الشخص الذي يمثل العميل أو المستخدم، ويظهر مالكو المشاريع في سياقين مختلفين للعملاء.



الشكل 9.6 في هذين السيناريوهين، من مالكو المنتج؟

في الشكل 9.6 يمكنك أن ترى أن هناك فرقًا واضحًا بين العملاء الداخليين أو الخارجيين.

- قد يشمل العملاء الداخليون قسم التصنيع أو قسم الحسابات أو وظيفة المبيعات في الشركة التي تقوم بتطوير منتج برمجي جديد.
- العملاء الخارجيون هم عملاء في شركات أخرى تقدم شركة تطوير البرمجيات خدماتها لها. قد تكون شركة تصنيع منتجات أو منفذ بيع بالتجزئة عبر الإنترنت أو بنكًا.

سواء كان العملاء داخليين أو خارجيين، سيتم تمثيلهم بواسطة شخص واحد، وهو مالك المنتج. ويتولى هذا الشخص دور صاحب المصلحة الرئيس. هم الذين سيحددون أولويات المشروع وبنود العمل وتواريخ الإصدار. سيكون لدى هذا الشخص الرؤية الشاملة للمنتج الذي سيتم بناؤه.

قد يكون من المفيد أن يكون لدى مالك المنتج بعض الفهم للحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ببساطة لأن هذا يمكن أن يجعل المحادثات بين المطورين والمستخدمين أسهل بكثير (على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا). ومع ذلك، يجب أن يعرف مالك المنتج عن كثب العملاء/المستخدمين وأنشطتهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم.

المطور الرئيس

عادةً ما يكون المطور الرئيس أحد المطورين الأكثر خبرة في الفريق. وغالبًا ما يكون قد عمل في القطاع لسنوات عديدة. وبالإضافة إلى خبرتهم التطويرية، سيكون لديهم أيضًا فهم جيد لمجموعة متنوعة من التقنيات.

وهذا يعني أن المطور الرئيس يمكنه تحمل المسؤولية عن بنية المشروع الأساسية وأنه قادر على العمل مع التخصصات الأخرى. عند الحاجة، سيعمل المطور الرئيس أيضًا كوسيط بين الإدارة وفريق التطوير. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم في كثير من الأحيان بتوجيه المطورين المبتدئين.

المطوِر

للمطورين دور محدد للغاية. وبناءً على تعليمات المطور الرئيس، يركزون على كتابة كود البرنامج. إذا توافرت فرق متعددة من المطورين تعمل على جوانب مختلفة من الحل، فسيجتمعون في البداية للاتفاق على الجوانب الرئيسة لتطوير البرامج والنظر في الأماكن التي قد تتداخل فيها أنشطتهم.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 80 04/06/2025 05:21:14

على سبيل المثال، فكر في برنامج تُجمَّع فيه المدخلات وتُخزّن على أنها **متغيرات**. وعند انتهاء البرنامج، يتم تحرير الذاكرة ويتم إتلاف البيانات. إذا كان فريقان يقومان بإنشاء برامج تستقبل المدخلات نفسها، فمن المنطقي تخزين المدخلات في متغير يحمل الاسم نفسه. هذا يجعل ضم الأجزاء المختلفة من الحل معًا أسهل بكثير.



◄ مجموعة من المطورين يتعاملون مع مشكلة كتابة الكود، ويعملون معًا لإيجاد أفضل حل.

المصطلحات الرئيسة

المتغيرات – مناطق الذاكرة المُخصصة على أنها مخازن مؤقتة لإدخالات المستخدم في البرنامج، وتُستخدم أيضًا لتخزين نتائج الحساب مؤقتًا.

مجموعة الاختبار - مجموعة من حالات الاختبار التي تقدم معًا دليلًا على الاختبار الدقيق لبرنامج أو وظيفة.

وبُتوقع من المطورين اختبار كل وحدة أو مكون مكتمل بشكل كامل. سيتم إجراء الاختبار غالبًا باستخدام بيانات وهمية، يختارها أو يبتكرها المطورون.

على سبيل المثال، إذا كان الإدخال يجب أن يكون بين قيمتين (10 و20)، سيختار المطور قيم اختبار 9 و10 و15 و20 و21 (في كلا جانبي حدود البيانات المتوقعة والحدود نفسها والقيمة في منتصف النطاق). سيختارون أيضًا القيم الأخرى التي يجب رفضها، مثل الأحرف والرموز. ستتعامل الأنظمة المكتوبة جيدًا مع قيم الإدخال الصحيحة وغير الصحيحة.

وفي النهاية، سيتم اختبار النظام بأكمله باستخدام البيانات الحقيقية المقدمة من العميل من خلال مالك المنتج.

قائد اختبار ضمان الجودة

كما هو الحال مع دور المطور الرئيس، عادةً ما يكون قائد اختبار ضمان الجودة (QA) أحد أكثر المشاركين خبرة في فريق الاختبار. ويتحمل مسؤولية إنشاء خطط الاختبار وإعداد حالات الاختبار و/أو **مجموعات الاختبار** التي ستُستخدم في اختبار وظائف النظام المطور.

ويقوم قائد اختبار ضمان الجودة أيضًا بتفويض العمل إلى أعضاء فريق الاختبار وسيعمل كموجه لمزيد من المختبرين المبتدئين لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم.

أخصائي اختبار ضمان الجودة

يقوم مختبرو ضمان الجودة بإجراء سلسلة من الاختبارات التي تغطي المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للمنتج. ويجب تخطيط جميع الاختبارات وتنفيذها بعناية.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 81 04/06/2025 05:21:15

- وسيؤكد الاختبار الوظيفي أن المنتج يقوم بالغرض المراد منه، من حيث وظائفه وميزاته. يمكن إجراء هذا الاختبار باستخدام بيانات وهمية.
- ويجب إجراء الاختبارات غير الوظيفية مع المستخدمين. ويتم تنفيذها للتحقق من أن المستخدمين راضون عن الجوانب الرئيسة مثل أداء البرنامج وسهولة استخدامه. ويجد المستخدمون أنه من المفيد أن يقوم المختبرون بإعداد قائمة بجوانب المنتج التي يرغبون في الحصول على تعليقات عليها (مثل التنقل والشاشات المرئية).

يجب على مختبِر ضمان الجودة تسجيل نتائج الاختبار، ويجب إثبات أي إصلاحات مطلوبة في خطة الاختبار. هذا نشاط رئيس يسهم في المراجعة النهائية.

من المعتاد أن تجري فرق الاختبار اختبار عام للميزات التي سبق أن اختبرها الأعضاء الآخرين في الفريق.

فني دعم تكنولوجيا المعلومات

يتمثل دور فني دعم تكنولوجيا المعلومات في تسجيل وحل أي مشكلات وأعطال يواجهها المستخدمون. ويتضمن ذلك دعم كل من فريق المشروع والمستخدمين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتحمل فنيو دعم تكنولوجيا المعلومات مسؤولية ضمان أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات ستلبي احتياجات المؤسسة. ويشمل ذلك:

- الحفاظ على تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وضمان عمل جميع الأجهزة
- تثبيت البرامج وصيانتها (عادةً باستخدام **البرامج المصغرة** أو الترقية)
- تثبيت أنظمة الأمان وصيانتها على جميع الأجهزة وعبر الشبكة.

تُستخدم التصحيحات لإصلاح الأخطاء المرتبطة بالأداء. وتعمل بشكل عام على تحسين أداء البرنامج أو نظام التشغيل. في بعض الحالات، قد توفر أيضًا ميزات أمان إضافية.

المصطلح الرئيس

برنامج مصغر (Patch) — برنامج صغير مصمم لمعالجة أي ثغرات أمنية في جزء من البرنامج أو حتى في نظام التشغيل.



◄ اختبار منفذ فني تكنولوجيا المعلومات للتحقق من الاتصال بين منفذين.

المستخدم

يلعب المستخدمون عددًا من الأدوار في عملية التسليم. على سبيل المثال، سيقومون بما يأتي:

- استخدام المنتج في أثناء النشر واختبار وظائفه وسهولة استخدامه
- الرد على أي مشكلات لأصحاب المصلحة، بما في ذلك مدير المشروع وأصحاب المنتجات.

عادةً، يقوم المستخدمون بتسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بالتنقل (الانتقال بين أجزاء مختلفة من المنتج)، أو مطالبات المستخدم (مثل عدم تقديم أي إرشادات للمستخدم حول المدخلات المتوقعة) أو الطريقة التي يتم بها التعامل مع مدخلات المستخدم.

ستؤدي أي مشكلات يكتشفها المستخدمون إلى سلسلة من المتطلبات. وسيتعين على فريق المشروع بعد ذلك حل هذه المشكلات قبل طرح المنتج.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 82 04/06/2025 05:21:17

ضمان الجودة

ضمان الجودة (يشار إليه عادةً باختصار QA) هو عملية مستمرة يتم تنفيذها خلال دورة حياة تطوير المنتج. وضمان الجودة هو عملية أساسية تضمن استيفاء المنتج للمعايير التي حددها مالك المنتج والعميل.

وينطوي على التحقق بانتظام من المنتج قيد التطوير مقابل المواصفات الأصلية للمنتج وبيانات التصميم التي تم الاتفاق عليها. وهذا يضمن تحلي المنتج في نهاية المطاف بالوظائف والميزات المناسبة، وأنه سيلبي احتياجات المستخدمين والمؤسسة على حد سواء.

بيئة الاختبار التشغيلي

قبل تسليم أي منتج إلى العميل/المستخدمين، سيتم اختباره في بيئة اختبار (تعرف باسم بيئة الإصدار التجريبي). والتي يجب أن تشبه إلى حد كبير البيئة الحقيقية التي سيتم استخدام المنتج فيها.

- وسيتم استخدام البيانات الحقيقية لاختبار عمل مكون محدد على النحو المقصود.
- ستكون البيانات نسخة من البيانات الحقيقية. يتم استخدام نسخة لضمان عدم تلف بيانات العميل/المستخدم أو فقدها في أثناء عملية الاختبار.
- *لن* يتم استخدام البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة فريق المشروع.
- إذا كان المنتج موقعًا إلكترونيًّا أو تطبيق ويب، فسيخضع للاختبار في بيئة **اختبار sandbox** تحاكي بشكل وثيق بيئة المستخدم النهائي، وذلك حتى لا تؤثر أي أخطاء موجودة في الموقع الإلكتروني الجديد أو تطبيق الويب في أي إصدارات حالية ومستقرة.

المصطلح الرئيس

اختبار Sandbox – بيئة اختبار البرمجة وتطوير الويب التي تمكن المطورين والمستخدمين من اختبار برنامج أو موقع إلكتروني دون التأثير في أي نظام أو تطبيق آخر.

فكِّر مليًّا

ما الدور الوظيفي الذي تراه لنفسك في المستقبل؟ أين ستعمل؟ في مرحلة التطوير؟ في مرحلة الاختبار؟ تجذب الأدوار المختلفة في نطاق واسع الأشخاص ذوي المهارات المختلفة. ويجذب التطوير الأشخاص الذين يتمتعون بالإبداع، والقدرة على حل المشكلات، ولديهم أفكار مبتكرة ويستمتعون بجمع المعلومات. وتجذب مرحلة الاختبار والنشر الأشخاص الذين يتمتعون بالدقة، ويهتمون بالتفاصيل، ويحبون الفحص والتقييم، ويتحلون بالمثابرة لإنجاز المهمة. أي نوع من الأشخاص أنت؟

النشر المباشر

يتم وضع المنتج في الاستخدام التشغيلي الكامل عند النشر المباشر. ويجب التخطيط لذلك بعناية لأن البيانات المستخدمة في الاختبار التشغيلي لن تكون هي نفسها البيانات التي سيحتاج إليها النظام عند بدء تشغيله.

عادةً ما يتوقف النظام الحالي بحيث يمكن ترحيل البيانات إلى النظام الجديد دون أي خطر من وصول المستخدمين إلى البيانات وتغييرها بأي شكل من الأشكال.

ومن الممارسات الشائعة طرح المنتج ليلًا، أو في عطلة نهاية الأسبوع، في وقت لا يُستخدم فيه النظام. عادةً ما يكون هذا الأمر تغييرًا مباشرًا، حيث يتوقف استخدام نظام واحد في وقت محدد في يوم محدد، ويبدأ استخدام نظام جديد بدلًا منه.

حيث تُستخدم الأنظمة باستمرار، قد يكون من الأكثر فائدة طرح أجزاء من النظام واحدًا تلو الآخر. على سبيل المثال، قد يبدأ النشر بوظيفة المبيعات، تليها الحسابات، تليها التصنيع وما إلى ذلك. وهذا ما يُعرف بالتغيير المرحلي.

هناك خيار آخر في ما يتعلق بالنشر، وهو التحول الموازي. في هذا السيناريو، يُستخدم النظام القديم والنظام الجديد معًا لمدة محدودة، إذ تتم المعاملات نفسها في كلا النظامين. سيمكن هذا المؤسسة من إجراء فحص نهائي أخير قبل تفعيل وتشغيل النظام الجديد بشكل كامل. هذه الإستراتيجية ليست مناسبة للأنظمة الكبيرة التي تضم آلاف المستخدمين. وإنما تناسب المؤسسات الأصغر.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 83 04/06/2025 05:21:17

تمرين تقييمي 9.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

أنت تعمل لدى مدير مشروع طلب منك إنشاء سلسلة من شرائح العرض التقديمي حول منهجية الشلال (Waterfall). يجب أن تغطي الشرائح الخاصة بك:

- تعاريف وخصائص المراحل المختلفة للمنهجية
- هياكل إدارة المشاريع المطبقة
- تقييم منهجية الشلال (Waterfall)، بما في ذلك شرح فوائدها وقيودها كمنهجية للمشروع.

التخطيط

- ضع خطة للمهمة. ضع قائمة بكل ما ستحتاج إلى القيام به وضع جدول زمني لموعد إنجاز العمل.

التنفيذ

- قم بإنشاء الشرائح. تأكد من أنك قد غطيت كل المحتوى المطلوب.

المراجعة

- اقرأ الشرائح الخاصة بك. تحقق من التدقيق الإملائي والنحوي وتأكد من أن محتوى الشرائح واضح ومنطقي.

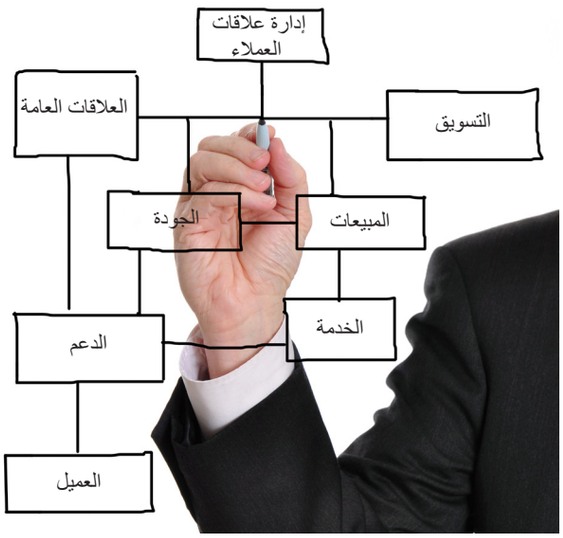
دراسة حالة

تطوير نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM)

تحتاج معظم المؤسسات إلى أن تكون قادرة على إدارة وتسجيل التفاعلات مع عملائها، حيث يعد هذا جزءًا حيويًا من توفير دعم فعال للعملاء. ويشمل ذلك عادةً تسجيل سجلات المبيعات وزيارات الدعم والاستفسارات وأي نصائح وإرشادات يتم تقديمها. ويشمل أيضًا تسجيل تفاصيل هياكل الخصم وأي نشاط تسويقي موجه إلى العميل.

في دراسة الحالة هذه، قامت مؤسسة دولية كبيرة (الشركة الأم)، على مدى سنوات عديدة، بشراء سلسلة من الشركات الصغيرة ذات الصلة (الشركات الصغيرة). في البداية، استمرت هذه الشركات الصغيرة في العمل بشكل مستقل، بينما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأعمال الموسعة الجديدة.

ومع ذلك، فإن كل مؤسسة داخل الشركة المدمجة لديها عملياتها وأنظمتها الخاصة لتسجيل معاملات العملاء. عند تحليلها، كان من الواضح أن جميع الشركات تقريبًا تتفاعل مع العملاء أنفسهم. لذلك قررت الشركة الأم أنها بحاجة إلى دمج البيانات من جميع الأنظمة المنفصلة التي يحتفظ بها كل جزء من أجزاء المؤسسة. كان هذا ضروريًا لأن التغييرات التي تم إجراؤها على معلومات العملاء في أحد الأنظمة لم يتم تحديثها في الأنظمة الأخرى. لذلك فقدت بيانات الشركة سلامتها.



◄ مكونات نظام إدارة علاقات العملاء.

تابع

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 84 04/06/2025 05:21:18

دراسة حالة – *تابع*

كان نطاق المشروع هو إنشاء نظام واحد بوظائف يمكن أن تدعم أنشطة جميع الشركات داخل الشركة الأم. في هذا النظام الجديد، سيكون العميل موجودًا مرة واحدة فقط وستُخزن جميع الأنشطة والتفاعلات مع ذلك العميل في نقطة مركزية. هذا يعني أنه يمكن لجميع الشركات المرتبطة مشاركة معلومات العميل (مثل: أسماء جهات الاتصال، وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني). سيعني ذلك أيضًا أن جميع الشركات ستكون على علم إذا تم تغيير بيانات جهة الاتصال.

تم إسناد المشروع إلى وكالة تطوير أنظمة لإدارة علاقات العميل "CRM" لديها فريق مكون من 15 مصممًا ومطورًا للنظام. تفاعل فريق الوكالة مع فرق تمثل الأقسام الوظيفية لكل من المنظمات الفرعية، اكتشفوا ما تحتاج إليه فرق العملاء من النظام للقيام به. كما طلبوا منهم شرح عملياتهم وإعطاء أمثلة على بيانات العملاء التي يحتاجون إلى العمل بها، إلى جانب أمثلة للبيانات التي تم إنشاؤها من خلال كل تفاعل مع العملاء.

كانت الصعوبة الرئيسة التي تمت مواجهتها هي أن كل جزء من المؤسسة بأكملها لديه احتياجات مختلفة تمامًا، حيث تكون معلومات العملاء فقط مشتركة للجميع. وحتى مع ذلك، كان هناك بعض الخلاف حول عناصر البيانات المهمة وبالتالي يجب تضمينها في الحل النهائي، والتي يمكن استبعادها لأن البيانات لم تعد مستخدمة بالفعل.

ولضمان نجاح هذا المشروع، تم السماح بتجاوز مرحلة تصميم المشروع، وتم تخصيص مصمم نظام معين لكل فريق عملاء ليكون النقطة المرجعية لهم في المشروع.

أمضى كل من مصممي النظام وقتًا طويلًا مع الفريق المخصص لهم. وقاموا معًا بدراسة تدفقات المعلومات واحتياجات البيانات وتقييم حجم المعاملات التي سيتم إجراؤها يوميًا على النظام. كما قاموا بتسجيل الأنظمة والعمليات الحالية في سلسلة من الرسوم البيانية.

لقد ناقش جميع مصممي النظام هذه المخططات، وقد استخدموا المعلومات لتصميم حل يناسب جميع أجزاء الأعمال.

خلال مرحلة تنفيذ المشروع، حرصت وكالة التنمية على الإخطار بتقدم سير العمل إلى أصحاب المصلحة الذين تمكنوا من رؤية كيفية تطور وظائف النظام المقترح. وهذا يضمن عدم وجود مفاجآت أخرى في المستقبل لأن شيئًا ما كان مفقودًا أو لا يعمل على النحو المطلوب.

استغرق المشروع بأكمله حوالي عامين حتى يكتمل.

كان المشروع ناجحًا لأن فريق المشروع بذل جهدًا حقيقيًا لفهم أصحاب المصلحة في المشروع واحتياجاتهم. تم تصميم التواصل بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة بعناية لتعزيز المشاركة. في الواقع، تم إشراك أصحاب المصلحة منذ بداية المشروع للتأكد من أن المنتج النهائي سيلبي احتياجاتهم ويوفر الفوائد المطلوبة. هذا مثال جيد على عمل مهندسي حلول تكنولوجيا المعلومات بجد في أثناء جمع المعلومات لتلبية المتطلبات الفنية والتجارية المناسبة.

اختبر معلوماتك

1 ما رأيك في الدوافع الرئيسة لهذا المشروع؟

2 ما الفائدة الرئيسة من دمج البيانات من الشركات الصغيرة المختلفة؟

3 ما مدى أهمية مشاركة أصحاب المصلحة في نجاح هذا المشروع؟

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 85 04/06/2025 05:21:18

ب تنفيذ إجراءات البداية لمشروع من مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:
- اتخاذ القرار

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:
- التوجيه الذاتي

مهارات التواصل الشخصي: العمل الجماعي والتعاون:
- التواصل
- التعاون
- العمل الجماعي

هناك العديد من الأسباب التي قد تستدعي الحاجة إلى مشروع تكنولوجيا المعلومات. بعض من الأكثر شيوعًا قد تم مناقشتها بالفعل في الجزء الأول من هذه الوحدة - الاستجابة لفرصة جديدة، إدارة مشكلة في نظام قائم، الاستجابة للتغييرات في التشريعات، أو اتخاذ إجراء بسبب أنشطة المنافسين.

قد تكون المشاريع حول موضوع معين، لا سيما في الحالات التي تكون فيها المؤسسة استباقية وتتطلع إلى الابتكار. في أي مؤسسة، من المهم أن تتمتع بالقدرة على معرفة الموعد والمكان الذي تستدعي فيه الحاجة وجود مشروع لتكنولوجيا المعلومات وبدء العمل اللازم.

وقفة للتفكير	عند بدء تأسيس المشروع، يحتاج مدير المشروع إلى الاستفادة المثلى من الموظفين المتاحين. ما الذي تعتقد أنهم بحاجة إلى معرفته؟
تلميح	فكر في الأنشطة النموذجية خلال مرحلة بدء المشروع. ما الذي يتعين على أعضاء الفريق المختلفين القيام به للمساهمة في المشروع؟
توسيع الأفق	ما الذي يجب على مدير المشروع القيام به إذا لم تتوفر جميع المهارات اللازمة؟

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: الانفتاح الفكري:
- القدرة على التكيف

المهارات المعرفية: الإبداع:
- الإبداع

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:
- الاستدلال المنطقي/الحجة

ب1 وضع فكرة المشروع وإيجاد الحلول

يتطلب تحديد مشكلة أو فكرة مناسبة لمشروع تكنولوجيا المعلومات بعض البحث والتقييم الأولي. عادةً ما تكون مشاريع تكنولوجيا المعلومات باهظة الثمن. لذلك من المهم للغاية التأكد من أن أي مشروع مقترح ضروري وقابل للتطبيق.

البحث عن موضوع مشروع معين أو فكرة أولية

قبل بدء أي مشروع، يجب البحث في الموضوع أو الفكرة الأولية. يجب أن تكون الخطوة الأولى هي معرفة المنتجات ذات الصلة المتاحة حاليًا.

على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يحتاج إلى تطبيق برمجي لجهاز حاسوب شخصي أو حاسوب محمول، فإنه سيبدأ بمقارنة الوظائف والميزات للمنتجات المتاحة حاليًا في الفئة والسعر المناسبين. لن يكون هناك جدوى من إنشاء منتج برمجي جديد ومكلف طالما أن هناك منتج مشابه موجود بالفعل. يجب أن يحتوي أي منتج جديد على ميزات و/أو وظائف لا يتمتع بها أي منتج مماثل.

لتركيز البحث بشكل فعال، يجب تحديد المشكلة المركزية أو الموضوع الرئيس للمشروع مسبقًا. ويجب أن يتم ذلك على الأقل على "المستوى الأعلى" من خلال طرح أسئلة مثل: ما الذي يجب أن يفعله المنتج؟ ما الغرض منه؟

يمكن بعد ذلك استخدام مجموعة متنوعة من أدوات البحث لاستكشاف فكرة المشروع.

- وعلى الرغم من أن *الإنترنت* مصدر واضح ومتاح بسهولة للمعلومات، إلا أن بعض المعلومات قد لا تكون دقيقة أو موثوقة. لذلك، يجب على الباحثين التحقق من المعلومات المتوافرة على شبكة الإنترنت باستخدام عدد من المصادر للتأكد من موثوقية المعلومات.
- *المجلات* المهنية مفيدة بشكل خاص إذا كان من المحتمل أن يكون المنتج مرتبطًا بموضوع محدد مثل الصحة أو النقل أو التحاليل الجنائية الحاسوبية. وقد تساعد القراءة عن أحد القطاعات على تحديد بعض القضايا الرئيسة بالإضافة إلى بعض الفرص المهمة.
- يمكن أن تكون *قواعد بيانات* المنتجات مفيدة أيضًا، وكذلك مواقع المقارنة. غالبًا ما توفر هذه معلومات تقنية (على سبيل المثال، أنظمة التشغيل التي تعمل معها منتجات معينة).

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 86 04/06/2025 05:21:18

- على الرغم من أن *المكتبات* توفر إمكانية الوصول إلى المجلات والكتب، إلا أن بعض المعلومات من المحتمل أن تكون قديمة. من المهم بشكل خاص مراعاة ما إذا كان الهدف من المشروع هو الابتكار.
- وعلى الرغم من أنه سيكون هناك الكثير من *المعلومات المتاحة للجمهور عن الشركات*، إلا أن المعلومات الأكثر فائدة عن الشركات لن تكون متاحة. على سبيل المثال، سيكون لدى العديد من المنظمات، وخاصة تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا، قسم للبحث والتطوير. من الواضح أنه لن يكون من مصلحتهم مشاركة المعلومات حول منتجاتهم الخاصة التي هي قيد التطوير.

أدوات الإبداع لحل المشكلات

هناك مجموعة من أدوات الإبداع التي يمكن استخدامها لتوليد أفكار وحلول المشاريع. والتي يمكن أن تساعد الأفراد وفرق المشاريع على الابتكار وفهم الخيارات المتاحة.

إعادة صياغة المشكلات

إحدى الأدوات/الأساليب المفيدة هي إعادة صياغة تعريفات المشكلة.

يجب أن يكون تعريف المشكلة دائمًا بسيطًا قدر الإمكان، بحيث يكون المقصود واضحًا لجميع أصحاب المصلحة. تستخدم أفضل تعريفات المشكلات لغة بسيطة وتتضمن فقط النقاط الرئيسة دون تفاصيل غير ضرورية. ومع ذلك، يجب أن تكون مفصلة بما يكفي لتوفير جميع المعلومات الضرورية.

خذ بعين الاعتبار تعريف المشكلة التالي: المنتج مطلوب للفواتير والبيانات وإشعارات التسليم وتسجيل البضائع المسلمة.

في هذا المثال، هناك معلومات أساسية مفقودة. على سبيل المثال، ما نوع الفواتير المطلوبة؟ فواتير المبيعات أو فواتير الشراء؟ هل يشير هذا التعريف إلى ملاحظات التسليم الواردة من الموردين أو ملاحظات التسليم التي يتم إرسالها مع السلع والخدمات للعملاء؟ ما السلع التي يجب تسجيلها؟ البضائع التي تذهب إلى العملاء أو البضائع المستلمة من الموردين؟

نتيجة لهذا الغموض، فإن النية الكاملة للمشروع ليست واضحة.

كان من الأفضل إعادة صياغة المشكلة على النحو التالي: "هناك حاجة إلى نظام لإنشاء فواتير العملاء وبيانات الفواتير المعلقة. سيحتاج النظام أيضًا إلى إنشاء ملاحظات نماذج تسليم تُرفق بالبضائع عند تسليمها للعملاء، وتأكيد استلام في المتجر (في شكل توقيع العميل).

على الرغم من أن البيان أطول من البيان الأصلي، إلا أن الغرض من متطلبات النظام واضح الآن.

اختبار صحة الافتراضات

يحدث التحدي الرئيس لإدارة المشروع عندما يضع أعضاء فريق المشروع افتراضات حول العمليات أو طريقة سير العمليات أو النتائج التي من المفترض الوصول إليها. في بعض الحالات القصوى، يمكن أن تتسبب الافتراضات غير الصحيحة في فشل المشاريع.

اختبار صحة الافتراضات هي تقنية تستخدم لاختبار الافتراضات. تعمل هذه الطريقة من خلال التشكيك في أي عوامل للمشروع تعتبر صحيحة حتى وإن لم يكن هناك دليل على ذلك. يمكن أن تشمل الافتراضات النموذجية ما يأتي:

- لن يتغير نطاق المشروع في أثناء المشروع
- سيكون جميع أعضاء فريق المشروع متاحين طوال المشروع
- سيتم الوفاء بجميع المواعيد النهائية للمشروع
- سيتمكن فريق المشروع دائمًا من الوصول الكامل إلى المستخدمين بحسب الحاجة
- لن تتغير التكاليف المتوقعة طوال مدة المشروع
- جميع الموارد المطلوبة (مثل الأجهزة والبرامج) ستكون متاحة طوال المشروع.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات
- التفسير

المهارات المعرفية: الإبداع:

- الإبداع

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 87 04/06/2025 05:21:18

الإجراءات الرئيسة لاختبار صحة افتراضات فريق المشروع هي:

1 طرح أسئلة لتوضيح مدى الفهم
2 التفكير في تفسيرات بديلة
3 تشجيع أعضاء الفريق على التحدث
4 بناء فهم مشترك.

التفكير في الاتجاه المعاكس

التفكير العكسي هو طريقة لتحدي وجهات النظر من خلال طرح سلسلة من الأسئلة التي تركز على أسوأ سيناريو. على سبيل المثال، بدلًا من طرح السؤال "ماذا يريد المستخدم أو العميل؟"، ركز على السؤال "ما الذي لا يريده المستخدم أو العميل؟"

باستخدام هذا النهج، سيتبادل أعضاء فريق المشروع أفكارهم حول ما لا يريدونه كعملاء أو مستخدمين، أو يشاركون تجاربهم في المشاريع التي كان فيها عدم رضا من العملاء أو المستخدمين. سيكشف هذا عن قائمة بالمشكلات أو العوائق التي يجب تجنبها. ونتيجة لذلك، سيكون فريق المشروع قادرًا على التركيز على حل يتجنب هذه النتائج.

العصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية

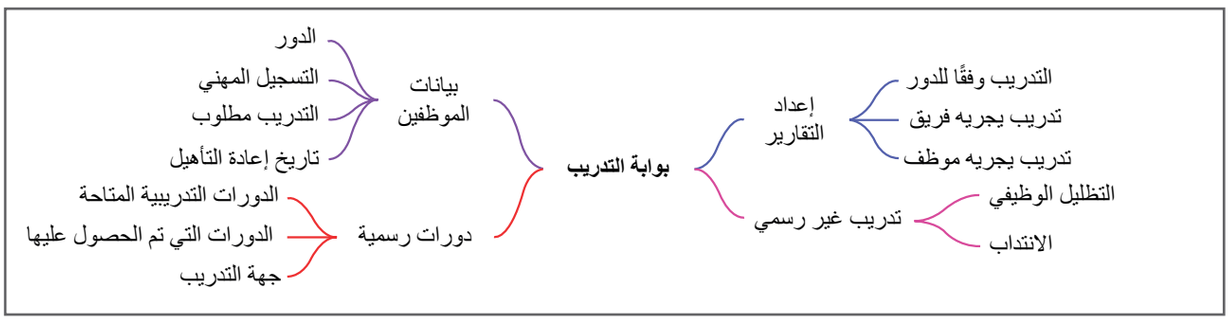
تُستخدم هذه التقنيات معًا بشكل متكرر. العصف الذهني هو أسلوب لحل المشكلات يُمكّن المجموعات من العمل معًا لحل المشكلات. ويسمح لجميع الأعضاء بأن يكونوا عفويين، وأن يسهموا بأفكارهم وأن يساعدوا على تحديد الحلول الممكنة.

باستخدام هذه التقنية، يتم إنتاج مخطط (مثل الرسم الموجود في الشكل 9.7) حيث تكون النقطة المركزية هي الموضوع أو الفكرة أو المشكلة. يقوم الفريق بعد ذلك باستدعاء العناصر لإضافتها إلى المخطط.



الشكل 9.7 سينتج عن مخططات العصف الذهني عادةً مجموعة كبيرة من الأفكار. ولا حاجة لاتخاذ قرارات بشأن الأفكار في هذه المرحلة.

وينتج عن العصف الذهني سلسلة من الأفكار. لكن كيف ترتبط هذه الأفكار معًا؟



الشكل 9.8 خريطة ذهنية تبدأ في ربط الأفكار بحسب الموضوع أو العنوان.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 88 04/06/2025 05:21:18

للإجابة عن هذا السؤال، يُعاد تصور مخطط العصف الذهني كخريطة ذهنية (على النحو الموضح في الشكل 9.8) حيث يُعاد تنظيم جميع الاقتراحات لإظهار الروابط بين مفاهيم البيانات.

وقفة للتفكير نحن جميعا مختلفون. يحب بعض الناس قراءة النصوص لاكتساب المعلومات، بينما يفضل آخرون الاطلاع على الرسوم البيانية. أيهما تفضل؟

تلميح فكر في وصفة طبخ. هل تفضل قراءة التعليمات، أو اتباع سلسلة من الصور أو حتى مقطع فيديو لإعداد الطبق؟

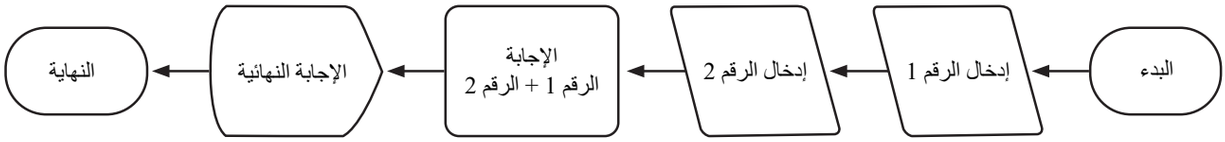
توسيع الأفق هل فكرت يومًا في كيفية تقديم المعلومات للآخرين؟ هل تقدمها بطريقة تساعدهم على فهمها؟ ما الذي تمنيت تأديته بشكل أفضل؟

رسم مخطط

يتفق معظم الناس على أن الرسوم البيانية أو المخططات أسهل كثيرًا في الفهم من الأوصاف المكتوبة للعمليات والأفكار. ومن أكثر مخططات إدارة المشاريع شيوعًا (المستخدمة في جميع المنهجيات) هي المخططات الانسيابية ومخططات علاقات الكيانات (ERDs) ومخططات تدفق البيانات.

المخططات الانسيابية

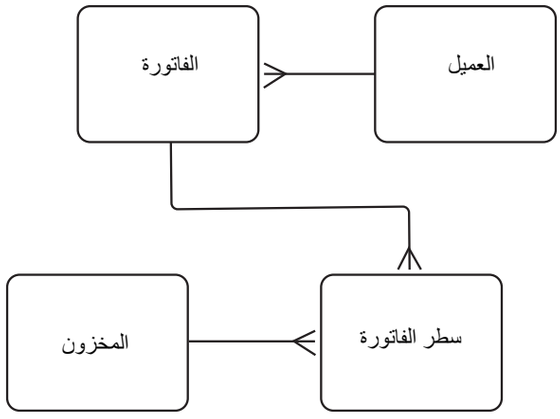
يتم استخدام المخططات الانسيابية لتوضيح العمليات. وهي تعرض المدخلات المتوقعة والعمليات (في شكل حسابات) والمخرجات. وتُعد أشكال المخطط الانسيابي المستخدمة في المثال الوارد في الشكل 9.9 نموذجية لتلك المستخدمة في معظم برامج الرسم التخطيطي، على الرغم من إمكانية وجود تباين في الأشكال المستخدمة في الكتب المختلفة وفي الأمثلة عبر الإنترنت.



الشكل 9.9 مخطط انسيابي بسيط.

مخططات علاقات الكيانات (ERDs)

تسمى مخططات علاقات الكيانات (ERDs) أحيانًا بنماذج علاقات الكيانات (ERMs). ويتم استخدامها لإظهار الاتصال بين عناصر البيانات. وتستخدم بشكل خاص في الأنظمة التي تتضمن قواعد بيانات.



الشكل 9.10 الجزء الخاص بالفاتورة من مخطط علاقات الكيانات (ERD). يوضح هذا كيفية ارتباط فاتورة العميل ببنود المخزون. كل سطر في الفواتير مخصص لعنصر واحد من المخزون يتم بيعه.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 89 04/06/2025 05:21:18

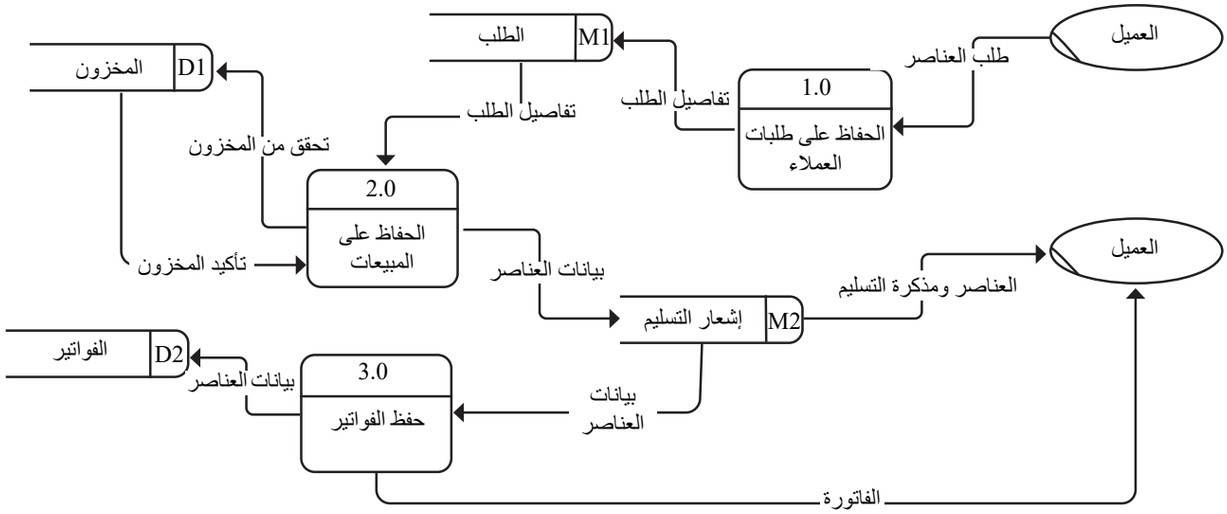
فكر في مخطط علاقات الكيانات في الشكل 9.10. يستخدم هذا النوع من المخططات خطًا لتوصيل عناصر البيانات. تعني الشوكة الموجودة في نهاية السطر "العديد". هذه هي الطريقة التي سيتم بها قراءة المخطط:

- لدى العميل العديد من الفواتير (يتم إرفاق الطرف "العديد" بمربع الفاتورة)
- الفاتورة لعميل واحد (يتم إرفاق الطرف "واحد" بمربع العميل)
- تحتوي الفاتورة على العديد من الأسطر (تحتوي على معلومات المخزون)
- توجد بنود الفاتورة في فاتورة واحدة
- كل سطر فاتورة مخصص لبند مخزون واحد
- يمكن أن يتوزع المخزون في العديد من بنود الفاتورة.

بمجرد فهم الفكرة وراء هذا النهج، يصبح فهم هذا النوع من المخططات أسهل كثيرًا من فهم سطور النص.

مخططات تدفق البيانات

تُظهر مخططات تدفق البيانات كيفية انتقال عناصر البيانات مثل المستندات أو المعلومات عبر النظام وتوضح أين ومتى يتم تخزين البيانات.



الشكل 9.11 مخطط تدفق البيانات لوظيفة المبيعات يعرض ثلاث عمليات - الطلب والبيع والفواتير.

ألق نظرة على مخطط تدفق البيانات لنظام مبيعات بسيط في الشكل 9.11. وهذا يوضح كيفية معالجة طلب العميل.

- يُخزَّن الطلب قبل أن يستخدمه موظف المبيعات الذي يتحقق من توفر المخزون.
- إذا كان متوافرًا، فستنشأ مذكرة تسليم.
- ثم يتم إرسال العنصر ومذكرة التسليم إلى العميل.
- يتم بعد ذلك استخدام إشعار التسليم بواسطة موظف الفواتير لرفع الفاتورة، والتي يتم إرسالها أيضًا إلى العميل.

لاحظ أربعة أشياء حول هذا الرسم التخطيطي.

- تُسمى مخازن البيانات (الطلب، المخزون، الفواتير، مذكرة التسليم) إما M (يدوية) وإما D (رقمية)، حيث تعني M متجرًا يدويًا أو مستندًا بينما تعني D مخزنًا رقميًا.
- يوجد خط عبر زاوية العميل. هذا يعني أن العميل يتكرر في الرسم التخطيطي.
- يتم عرض اتجاه تدفق المعلومات، ويتم تضمين ما يتدفق أيضًا.
- يتم ترقيم كل مربع عملية.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 90 04/06/2025 05:21:18

هذا رسم تخطيطي من المستوى 1 فقط. يمكن تطوير كل عملية بشكل أكبر إلى مخطط المستوى 2 بمزيد من التفاصيل.

المناقشة الجماعية

تعد المناقشات الجماعية أداة إبداعية أساسية لأنها تشجع جميع أعضاء فريق المشروع على المساهمة بأفكارهم. لاستخدام هذا النهج بفعالية، يجب على فرق المشروع القيام بما يأتي:

- الاتفاق على طول المناقشة مسبقًا. وهذا للتأكد من وجود نقطة نهاية وحتى لا تستمر المناقشة لمدة أطول مما هو ضروري.
- تدوين الملاحظات - بحيث يمكن إعادة النظر في النقاط الرئيسة للنقاش في وقت لاحق.

قبعات التفكير الستة ® من إدوارد دي بونو

هذه الأداة الإبداعية هي تقنية فعالة للنظر إلى المشكلات من زوايا مختلفة. ويتم شرح كيفية عملها في الجدول 9.6.



◄ قبعات التفكير الست حيث ترتبط كل قبعة بمكون مختلف من التفكير مثل التخطيط والعاطفة والحكم.

الجدول 9.6 دور قبعات التفكير الستة

لون القبعة	الغرض
أبيض	تركز القبعة البيضاء على *الحقائق* وتتضمن جمع المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتاحة بالفعل والأمر الذي ما يزال يتعين اكتشافه (ما المعلومات المفقودة).
أحمر	تركز القبعة الحمراء على *المشاعر و الغرائز*، ما يسمح لفريق المشروع بالتفكير بعاطفة حول إبداءات الإعجاب وعدم الإعجاب.
أصفر	القبعة الصفراء مخصصة *للتفاؤل* والتركيز على القيم والفوائد والإيجابيات.
أخضر	القبعة الخضراء مخصصة *للإبداع* ودراسة البدائل والأفكار والاقتراحات.
أزرق	القبعة الزرقاء مخصصة *للتفكير* والتركيز على ضمان مراعاة المبادئ التوجيهية للمنهجية.
أسود	القبعة السوداء مخصصة *للمخاطر والقضايا والمشكلات*، مع التركيز على الأشياء التي قد تسوء أو التي قد لا تعمل كما هو متوقع. هذه فرصة للتفكير في **إجراءات التخفيف** - ما الذي يمكن فعله لتجنب هذه المشكلات؟

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار

المصطلح الرئيس

إجراءات التخفيف - الإجراءات المتخذة لتجنب أو حل مشكلة ناشئة أو معروفة.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 91 04/06/2025 05:21:19

المصطلح الرئيس

اللوحة القصصية – تمثيل مرئي لسلسلة من الشاشات المتصلة التي تشكل برنامجًا أو صفحة ويب أو تطبيقًا.

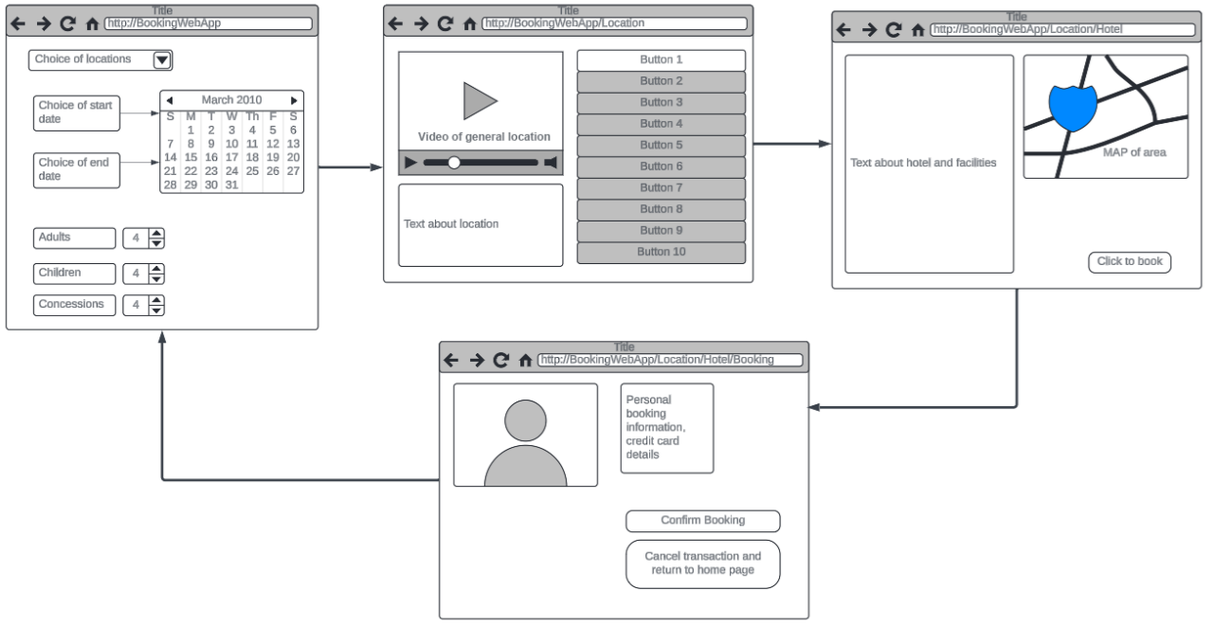
الفائدة الرئيسة من استخدام هذه الطريقة هي أنها تسمح لفريق المشروع بالتركيز على مشكلة بطريقة مختلفة. ويمكن أن يساعد استخدامها الفريق على التحرك نحو الحل.

إنتاج مواصفات تحدد نطاق الحلول البديلة

يمكن لفريق المشروع استخدام تقنيات التفكير الإبداعي الموضحة أعلاه لتحديد عدد من الحلول التقنية البديلة. يمكن تحديد تفاصيل (مواصفات) هذه الحلول بعدة طرق مختلفة.

الحلول الرسومية

يمكن استخدام الرسوم والمخططات لوصف عناصر مثل: واجهات المستخدم والأنظمة والعمليات. وحيثما كان ذلك مناسبًا، قد تتضمن صورًا **ولوحات قصصية**، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتوجيه المستخدم. يوضح الشكل 9.12 لوحة قصصية لنظام حجز فندقي.



الشكل 9.12 لوحة قصصية لنظام حجز الفنادق، توضح كيفية ارتباط الشاشات معًا لتشكيل النظام.

مخطط للعمليات المطلوبة

يمكن استخدام المخططات لوصف العمليات. يجب عليهم تحديد المعلومات المعنية، جنبًا إلى جنب مع أنظمة المعالجة وتجميعاتها (أي أجزاء النظام وكيفية تركيبها معًا). وغالبًا ما يتم دعمها من خلال مخطط انسيابي عالي المستوى.

التكاليف

عادة ما يتم طرح مخطط لتكاليف المشروع كجدول بيانات. ويجب أن يوضح هذا تفاصيل جميع تكاليف المواد والموارد للمشروع، بالإضافة إلى ميزانية المكونات والخدمات المختلفة مثل التصميم أو التنفيذ أو الاختبار أو التدريب.

المعلومات الفنية الأولية

يجب أن تتضمن المعلومات الفنية الأولية معايير الأداء التفصيلية (مثل ما سيتم تضمينه وما لن يتم تضمينه في نتائج المشروع). سيوفر هذا مقاييس معروفة يمكن من خلالها قياس نجاح أو فشل المشروع.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 92 04/06/2025 05:21:20

ب2 دراسة الجدوى

بمجرد تحديد تعريف المشروع، يجب تحديد جدوى المشروع. يتم ذلك عادةً باستخدام دراسة جدوى تتضمن عددًا من التقييمات المختلفة.

الغرض الرئيس من هذا العمل هو تحديد الموارد والمهارات المطلوبة لإنتاج منتج أو خدمة أو نظام تكنولوجيا المعلومات. إذا تم الحكم بأن هذه الموارد والمهارات غير متوافرة وأن المشروع غير قابل للتنفيذ أو غير مجدي اقتصاديًا، فلن يمضي المشروع قدمًا.

تقييم المهارات

التحقق من توفر المهارات اللازمة سيشمل تقييم الكفاءات الفنية لفريق المشروع (انظر أدناه). كما سيشمل تقييم المهارات التالية.

- التحليل - يتعلق بمرحلة جمع المعلومات في المشروع، ولكن يجب أيضًا تطبيقه على أي مشكلات تظهر طوال المشروع. ويجب أن يكون أعضاء الفريق قادرين على تحليل المشكلة حتى يتم فهمها بالكامل. قد يكون من الخطر وضع افتراضات حول ماهية المشكلات الحقيقية، دون دراستها بدقة.
- البحث - سيكون من غير المعتاد أن يحصل فريق المشروع دائمًا على جميع الإجابات. مع تقدم معظم المشاريع، ستكون هناك حاجة إلى بعض الأبحاث الإضافية، لإيجاد حلول لمشكلات جديدة أو نهج جديدة للمشكلات القديمة. يجب أن يكون أعضاء الفريق باحثين فعالين. ويجب أن يكونوا أيضًا قادرين على مناقشة مصادر المعلومات التي يستخدمونها. سيساعد هذا جميع أعضاء الفريق على تجنب إضاعة الوقت في البحث في المكان الخطأ للحصول على المعلومات.
- الإبداع - الحل الأكثر وضوحًا ليس دائمًا الحل الأفضل. يجب أن تكون فرق المشروع قادرة على العمل معًا لإيجاد طرق جديدة لحل المشكلات.
- العمل الجماعي - يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق قادرين على العمل معًا بشكل جيد. يجب أن يركز كل عضو في الفريق على مساهمته الخاصة في فريق المشروع، بدلًا من التركيز على ما يعتقد أن أعضاء الفريق الآخرين فعلوه أو لم يفعلوه.
- المرونة - مرونة الفريق هي قدرته على التعافي بسرعة عندما يواجه مشكلات أو مواقف صعبة. يجب أن يكون كل عضو في الفريق قادرًا على المساهمة في هذه العملية. ويجب أن يتمتعوا أيضًا بالمرونة الشخصية.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار

وقفة للتفكير فكر في مشروع شاركت فيه حيث كنت تعمل مع شخص آخر على الأقل. هل تشعر أن كل من شارك في المشروع أسهم بالقدر نفسه من الوقت والجهد؟ ماذا فعلت؟

تلميح هل تحمل الجميع المسؤولية وأنجزوا مهامهم في الوقت المحدد؟ ما الأسباب التي قدموها لعدم اكتمال مهامهم؟ هل كانت أسبابهم مقبولة؟

توسيع الأفق كيف أثر ذلك في بقية الفريق؟

التقييم الفني

تم تصميم التقييم الفني لفحص وتقييم مدى مناسبة وملاءمة وفعالية الموارد التقنية المتاحة، مثل الأجهزة والبرامج وخبرة التطوير. هل هناك عدد كافٍ من الموظفين للعمل في المشروع بالمهارات المناسبة؟ إذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة هي "لا"، فهل يمكن اتخاذ أي إجراء لحل هذه المشكلة؟

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 93 04/06/2025 05:21:20

التقييم الاقتصادي

التقييم الاقتصادي هو عملية تحليل تكاليف وفوائد وجدوى المشروع. ففي بعض الحالات قد تفوق الفوائد المحتملة التكاليف اللازمة لتحقيقها.

قد يكون تحديد الفوائد أمرًا صعبًا، خاصة إذا كان من المحتمل تحقيق الفوائد على مدى مدة زمنية طويلة.

يعتبر التقييم الاقتصادي مهمًا بشكل خاص لمشاريع تكنولوجيا المعلومات المكلفة والكبيرة التي يجب إنجازها في وقت محدد وبميزانية محددة كذلك. يمكن أن يؤدي عدم إنجاز مثل هذه المشاريع إلى غرامات باهظة لفريق المشروع أو المؤسسة القائمة عليه.

التقييم القانوني

لا يمكن المضي قدمًا في مشاريع تكنولوجيا المعلومات دون اعتبار للسياق القانوني للحل. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التشريعات واللوائح المحلية والوطنية والدولية تتغير بمرور الوقت. لذلك يجب على فرق المشروع البحث في هذه المشكلة لمواكبة أي تغييرات.

وتشمل التشريعات ذات الصلة اللوائح المتعلقة باستخدام البيانات وملكيتها وإدارتها - على سبيل المثال، اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا والاتحاد الأوروبي (EU). ويجب أن يتوافق أي نظام يتعامل مع البيانات للأفراد والمؤسسات في أوروبا والاتحاد الأوروبي مع اللائحة العامة لحماية البيانات وإلا سيواجه غرامات باهظة.

في عام 2023، أصدر الأردن أول تشريع لحماية البيانات مصمم لتنظيم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها. تم نشر القانون في *الجريدة الرسمية*
في سبتمبر 2023 ودخل حيز التنفيذ في مارس 2024.

تشمل التشريعات الرئيسة الأخرى تلك التي تتناول:

- حقوق الطبع والنشر (على سبيل المثال: ما يتعلق بالوسائط المستخدمة على مواقع إلكتروني)
- التمييز
- النشاط الإجرامي والاتصالات (التي تركز على نقل المعلومات الرقمية التي تعتبر غير لائقة أو فاحشة، أو التي تسيء استخدام التكنولوجيا).

بحث

هل فكرت في كيفية تأثير تشريعات حماية البيانات في بياناتك الشخصية؟ هل هذا شيء جيد أم سيء؟ ألقِ نظرة على تشريعات حماية البيانات التي تم تنفيذها في بلدك. ما العقوبات التي تواجهها المنظمات التي لا تحمي بيانات عملائها ومستخدميها؟ ما حقوقك في ما يتعلق ببياناتك الشخصية بموجب التشريعات؟

التقييم التشغيلي

يتضمن التقييم التشغيلي فحصًا لمدى نجاح الحل المقترح في تلبية المتطلبات وحل مشكلات المشروع. من الواضح أن أي اقتراح لمشروع لا يفي بمتطلبات المشروع أو يفشل في حل المشكلة سيعتبر غير ناجح.

ويجب أن يتضمن التقييم التشغيلي أيضًا فحص مدى توافق الحل المقترح مع الأهداف التنظيمية للمستخدم ومع البيئة التي تعمل فيها المؤسسة.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 94 04/06/2025 05:21:20

ويتضمن هذا النوع من التقييم طلب التعليقات من المستخدمين المحتملين حول المقترحات. ما رأيهم؟ ما مدى شعورهم بأن الحل المقترح سيلبي احتياجاتهم ويحل مشكلاتهم؟

سيساعد إشراك المستخدمين المحتملين على ضمان تمتعهم بالمزيد من الاستعداد لقبول وتبني الحل، خاصة إذا شعروا بأن احتياجاتهم قد تم مراعاتها.

تقييم الجدولة

ينصب تركيز تقييم الجدولة على المكون الزمني للمشروع. يبحث التقييم في احتمالية اكتمال المشروع بنجاح ضمن القيود الزمنية المتوقعة. ويتضمن:

- فحص المهام المحتملة
- تقييم إمكانية تزامن المهام (إذ يمكن تنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه)
- تقييم الحالات التي يجب فيها إنجاز المهمة بالكامل قبل أن تبدأ المهمة التالية
- توضيح كيف قد يبدو الجدول الزمني العام
- مع إبراز الحاجة إلى إدراج فترات استدراكية أو تعويضية في الجدول الزمني (لاستيعاب أي مشكلات غير متوقعة قد تظهر في أثناء تنفيذ المشروع).

تقييم الاستدامة

ينظر تقييم الاستدامة إلى التأثير البيئي (البصمة) للمشروع على المدى القصير والطويل، كما يقيّم ما إذا كان التأثير سيكون ضمن المعايير المقبولة أو ما إذا كانت الحاجة تستدعي اتخاذ خطوات للحد منه.

وستعتمد كيفية إجراء تقييم الاستدامة إلى حد كبير على المنتج أو الخدمة التي تُطور. على سبيل المثال، قد يكون هناك تأثير بيئي جراء التخلص من التكنولوجيا القديمة التي يجب سحبها من الاستخدام، أو قد يؤدي تركيب تقنيات جديدة إلى إنتاج نفايات مثل مواد التغليف أو المواد الاستهلاكية كخراطيش الطباعة.



◄ يجب جمع مخلفات التكنولوجيا معًا. يجب بعد ذلك تفكيك الأجهزة لاسترجاع أي شيء يمكن إعادة استخدامه.

تشمل المشكلات الأخرى التي يمكن الكشف عنها في أثناء تقييم الاستدامة، استخدام الطاقة، لا سيما في ما يتعلق بالمصانع الآلية، أو أنشاء مستودعات البيانات التي تحتاج إلى مئات الخوادم لتشغيلها وتبريدها باستمرار.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 95 04/06/2025 05:21:21



◄ غرفة خادم حديثة. بالإضافة إلى الحاجة إلى الطاقة لتشغيل الخوادم، هناك حاجة أيضًا إلى تقنية التبريد.

ويجب أيضًا تقييم اختيار المواد المستخدمة لتحديد ما إذا كان ممكنًا (أو واجبًا) إعادة تدوير أي من المكونات الحالية و/أو إعادة استخدامها. ليس من الضروري دائمًا التخلص من كل شيء في النظام الحالي واستبداله. فمن الواضح أنه إذا كان من الممكن إعادة تدوير أي مكونات أو إعادة استخدامها، فسيؤدي ذلك إلى تقليل تكلفة المشروع، مع تقليل تأثيره البيئي أيضًا.

وقفة للتفكير كيف تتخلص حاليًا من التقنيات القديمة أو المواد الاستهلاكية مثل خراطيش الطابعة؟

تلميح هل تفكر في كيفية التخلص منها؟ هل تأخذها لإعادة التدوير أم تضعها في النفايات المنزلية؟ هل تتصرف بمسؤولية؟

توسيع الأفق فكر في الصورة الأكبر. ماذا تعتقد أنه يحدث لأجهزة الحاسوب والشاشات والأجهزة القديمة عندما تقوم المؤسسات بتحديث تقنيتها؟ استخدم الإنترنت لمعرفة ذلك.

تقييم الأمان

أمن الحل المحتمل مهم للغاية. سيشمل تقييم مدى أمان النظام ضد الهجمات الإلكترونية تحليل أنظمة وسياسات الأمان الحالية. ويجب أن يحدد التقييم ما إذا كانت الأنظمة والسياسات الحالية ستُبقي الخوادم آمنة أم أنها بحاجة إلى تحديث.

وسيشمل تقييم الأمان أيضًا فحص التحكم في مصدر البرامج (المعروف أيضًا باسم التحكم في الإصدار). هذه هي العملية التي تتم فيها إدارة التغييرات على التعليمات البرمجية وتتبعها باستخدام أنظمة إدارة التحكم بالمصادر (SCMs).

سيشمل التقييم **اختبار الاختراق** لتحديد ما إذا كانت البرامج أو النظام أو منتجات الشبكة بها أي ثغرات أمنية ونقاط ضعف يمكن استغلالها. وفي هذا النوع من الاختبارات، تتم محاكاة الهجوم الإلكتروني للكشف عن أي نقاط ضعف. ولا ينبغي أن يحدث هذا النوع من التقييم خلال مرحلة الجدوى فحسب، بل يجب أن يستمر طوال مدة التنفيذ لضمان أن يكون المنتج النهائي قويًا وآمنًا.

المصطلح الرئيس

اختبار الاختراق - سلسلة من الأنشطة المصممة لاختبار الثغرات الأمنية للبرامج أو نظام التشغيل أو الموقع الإلكتروني.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 96 04/06/2025 05:21:22

تقييم سهولة الاستخدام

تتحقق تقييمات قابلية الاستخدام من أن الحل المقترح سيكون سهل الاستخدام وأن واجهات المستخدم ستوفر تكاملًا سلسًا ومتسقًا مع الأنظمة الأخرى.

يجب أن يكون النظام أيضًا بديهيًا ومألوفًا للاستخدام. لن يتم تحقيق الكثير من خلال إنشاء منتج جديد لا يشبه الأنظمة الأخرى التي سيعمل معها المستخدم جنبًا إلى جنب مع النظام الجديد.

يجب أن يبدو الحل وكأنه امتداد للأنظمة الأخرى، بدلًا من أن يكون تجربةً جديدةً تمامًا يتعين على المستخدمين تعلمها من البداية.

بحث

فكر في موقع إلكتروني تحب استخدامه، لماذا تحب استخدامه؟ هل بسبب المحتوى أم سهولة استخدام الموقع؟ أم كلاهما؟ استخدم الإنترنت وابحث عن موقع إلكتروني بديل يحتوي على محتوى مماثل. افحص الموقع بعناية. هل هو أفضل من الموقع الإلكتروني الذي تستخدمه حاليًا أم أسوأ؟ بأي طريقة هو الأفضل؟ أو ما الذي لا يعجبك فيه؟

تحدث إلى أصدقائك. ما رأيهم في الموقع الإلكتروني المفضل لديك؟ لماذا تعتقد أنهم قد يرون الموقع بشكل مختلف عنك؟

ب3 متطلبات المشروع

بمجرد الانتهاء من دراسة الجدوى، سيبدأ فريق المشروع في تحديد متطلبات المشروع. يجب توثيق هذه المتطلبات بعناية لعدد من الأسباب.

- للتأكد من أن جميع أصحاب المصلحة لديهم فهم مشترك للمشروع وما يفترض تحقيقه.
- للتأكد من أن فريق المشروع بأكمله لديه فهم مشترك للعمليات والإجراءات ذات الصلة وكيفية تطوير المنتج.
- للحصول على سجل رسمي لما تم الاتفاق عليه. وهذا مفيد بشكل خاص لسببين. أولًا، يوفر معيارًا يمكن مقارنة المنتج النهائي به. بالإضافة إلى ذلك، هو وثيقة مرجعية يمكن الرجوع إليها إذا كان هناك أي استفسار لاحقًا حول ما تم تضمينه وما لم يتم تضمينه في المشروع.

ويجب أن تتضمن الوثائق العناصر التالية.

مقدمة للمشروع

ستتضمن مقدمة المشروع ما يأتي:

- سلسلة من التعريفات التي تشرح الغرض من المشروع
- نظرة عامة على المستوى الأعلى
- مراجع لمصادر المعلومات المستخدمة لتحديد متطلبات المشروع.

الوصف العام

يوفر الوصف العام نظرة ثاقبة لمنظور المشروع. سيشرح ما إذا كان المشروع قد تم تناوله من منظور المهمة، أو من منظور المستخدم أو من منظور تنظيمي. هذا مهم لأن كل منظور له تركيز مختلف، كما هو موضح في الجدول 9.7. وهذا بدوره سيكون له تأثير في كيفية وصف وظائف وخصائص البرنامج أو النظام أو منتج الشبكة.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- التوجيه الذاتي
- المسؤولية

مهارات التواصل الشخصي: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/التقييم الذاتي/التعزيز الذاتي

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 97 04/06/2025 05:21:22

الجدول 9.7 وجهات نظر المشروع

	منظور المهام	منظور المستخدم	منظور تنظيمي
ما الغرض الرئيس من المشروع؟	القدرة على تنفيذ مهام محددة للغاية.	السماح للمستخدمين بإدارة مهامهم في الوقت المناسب وبطريقة فعالة دون أخطاء.	التأكد من أن العمليات والنتائج تدعم الأهداف التنظيمية مثل تحقيق الربح.
كيف سيتم قياس كل نجاح؟	يمكن تحقيق جميع المهام بكفاءة وبدقة.	زيادة الرضا الوظيفي لأن الوظيفة أسهل في الأداء.	تمكين المؤسسة من تحقيق أهداف مهمتها.
ما مدى السرعة التي يجب أن يتم بها تسليم الحل؟	في أسرع وقت ممكن.	في أسرع وقت ممكن.	لتتزامن مع أهداف العمل والمراحل الرئيسة.

المصطلح الرئيس

مواصفات المتطلبات – وثيقة تسجل النتائج المتوقعة لنشاط التطوير، المتفق عليها مع العميل.

مواصفات المتطلبات

تُكتب بعد ذلك **مواصفات المتطلبات** لتشمل:

- تفاصيل تصميم المكونات المختلفة.
- أمثلة موثقة لتصاميم الواجهة المقترحة، بما في ذلك تفاصيل التنقل بين الشاشات، ورسوم الإطارات السلكية، واللوحات القصصية، والنماذج الأولية البسيطة.
- وصف المكونات الوظيفية.
- شرح أي قيود تصميمية (على سبيل المثال: الحاجة إلى الحفاظ على التصميم قريبًا من الأنظمة الحالية للاستفادة من المستخدمين وتقليل بعض عناصر التدريب).
- جدول زمني عالي المستوى يحدد ما سيتم القيام به ومتى، ويحدد المراحل الرئيسة التي سيتم استخدامها لرصد التقدم.
- ميزانية المشروع، مقسمة إلى مجالات التطوير مثل التنفيذ والاختبار وبدء التشغيل.
- قيود النطاق، بما في ذلك الخطوط العريضة لما يجب القيام به لتحقيق النتيجة المرجوة من المنتج.

معايير النجاح

ستصبح جميع الميزات والوظائف الموضحة في متطلبات المشروع أساسًا لمعايير النجاح. يجب إدراج هذه. يجب أن يكون هناك أيضًا شرح لكيفية اختبار هذه المعايير وكيف سيتم إثبات تحقيق الهدف العام للمشروع.

ج التخطيط لمشروع تكنولوجيا المعلومات وتنفيذه ومراقبته والتحكم فيه، باستخدام منهجية مناسبة

عندما يتم اتخاذ القرار بأن المشروع يجب أن يمضي قدمًا، ويتم البدء في العمل على بدء المشروع، تبدأ مرحلة التنفيذ. في هذه المرحلة، تكون المخرجات معروفة، وتم تحديد الميزانيات والجداول الزمنية، كما تم تحديد قيود التصميم.

ج1 مراحل المشروع

تتضمن مراحل المشروع فهم وإدارة المفاهيم والمتطلبات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع. هناك اعتباران رئيسان يجب فحصهما.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 98 04/06/2025 05:21:22

تقسيم متطلبات المستخدم الأكبر

في بداية مرحلة التنفيذ، تكون نتائج متطلبات المستخدم معروفة وستكون هناك قائمة بالمتطلبات التي يجب تطويرها. في الأنظمة الأكبر، تكون هذه القائمة كبيرة للغاية. وفي مثل هذه الظروف، من المحتمل أن يقسم فريق التطوير متطلبات المستخدم الأكبر إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية أكثر تحديدًا.

المتطلبات الوظيفية

على سبيل المثال، فكر في نظام يتطلب وظيفة محاسبية للتعامل مع مجموعة من المعاملات التجارية. سيستخدم العديد من المستخدمين النهائيين عبر المؤسسة البرنامج وسيحتاج إلى إدارة المهام في مجموعة من الفئات. كل فئة ستتكون من مهام محددة يتم تنفيذها بواسطة الوظيفة المعنية.

المبيعات

- إعداد بيانات وفواتير العملاء.
- إدارة وتسجيل الدخل عند استلام المدفوعات.
- إدارة المعاملات المصرفية للمدفوعات المستلمة.

المشتريات

- معالجة فواتير الموردين (مطابقة إشعارات تسليم البضائع للبضائع المستلمة مع الفواتير قبل الدفع).
- إدارة المدفوعات للموردين.
- إدارة المدفوعات للنفقات العامة مثل اللوازم المكتبية والمرافق (الكهرباء والمياه والغاز) والتأمينات وعقود الخدمات مثل آلات التصوير وصيانتها.
- إدارة المدفوعات لإيجار المبنى والأسعار.

الميزانيات

- تخصيص ميزانيات الإدارات.
- التخطيط وإدارة شراء مصنع جديد والمعدات (بما في ذلك نفقات تكنولوجيا المعلومات) والمركبات المملوكة للشركة.

كشف الرواتب

- دفع رواتب الموظفين بما في ذلك المديرين.
- خصم مساهمات المعاشات التقاعدية.
- حساب أي مستحقات ضريبية يتم دفعها للحكومة.

التوقعات المالية

- الإشراف على توقعات التدفق النقدي وإعداد التوقعات قصيرة الأجل (6-12 شهرًا) ومتوسطة الأجل (1-5 سنوات) وطويلة الأجل (+5 سنوات) بناءً على التحليل وخطط الشركة.

إعداد التقارير المالية

- إعداد البيانات المالية مثل بيانات الدخل الشهرية والفصلية والسنوية، والميزانيات العمومية التي تقدم نظرة عامة على الأصول والخصوم التنظيمية.
- بيانات التدفق النقدي لتوضيح كيفية تدفق الأموال عبر المؤسسة على مدار العام.

كل مهمة هي في الأساس مطلب وظيفي لنظام المحاسبة. إنه شيء يحتاج النظام إلى القيام به عند اكتمال النظام.

نظرًا لهذه المتطلبات، سيتم الآن تنظيم وتقسيم فريق المشروع إلى فرق أصغر. سيتم تخصيص فئة لكل فريق وسيبدأون التخطيط من خلال فحص كل مهمة من المهام المطلوبة ضمن الفئة "الخاصة بهم".

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفسير

المهارات المعرفية: الإبداع:

- الإبداع

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- التوجيه الذاتي
- المسؤولية

مهارات التواصل الشخصي: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/التقييم الذاتي/التعزيز الذاتي

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 99 04/06/2025 05:21:22

المتطلبات غير الوظيفية

كما ذكرنا سابقًا، بالإضافة إلى المتطلبات الوظيفية، هناك أيضًا متطلبات غير وظيفية يجب مراعاتها. هذه الأمور ليست ما يُتوقع أن تنفذه المهمة ولكنها متطلبات حول كيفية توقع عمل البرنامج.

- وقت الاستجابة - يحتاج البرنامج إلى قراءة وكتابة سريعة لقاعدة البيانات.
- قابلية التوسع - يحتاج البرنامج إلى القدرة على التعامل مع أحجام حركة المرور المختلفة في أوقات مختلفة من اليوم عبر مواقع متعددة.
- الأمان - يحتاج النظام إلى القدرة على تنفيذ المصادقة الثنائية.
- سهولة الاستخدام - يحتاج النظام إلى التنقل البسيط وواجهة المستخدم التي تشبه إلى حد كبير البرامج والأنظمة الأساسية الأخرى التي يستخدمها هؤلاء المستخدمون.
- الموثوقية - يحتاج النظام إلى معالجة فعّالة للأخطاء والتحقق من مدخلات البيانات الرئيسة.
- إمكانية الوصول - يجب أن يكون الأفراد ذوو الإعاقة قادرين على استخدام الواجهات.
- التوافق - يجب استخدام البرنامج على أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة.

مواصفات المتطلبات

بمجرد النظر في هذه المشكلات، سيقوم كل فريق بتدوين المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لفئته في وثيقة عمل. سيتم ذلك في شكل مواصفات للمتطلبات، والتي يتم مشاركتها بعد ذلك مع أصحاب المصلحة.

سيحتوي المستند على كل من النصوص والرسوم البيانية مثل مخططات تدفق البيانات (DFDs) ومخططات علاقات الكيانات (ERDs) والمخططات الانسيابية ونماذج واجهات المستخدم.

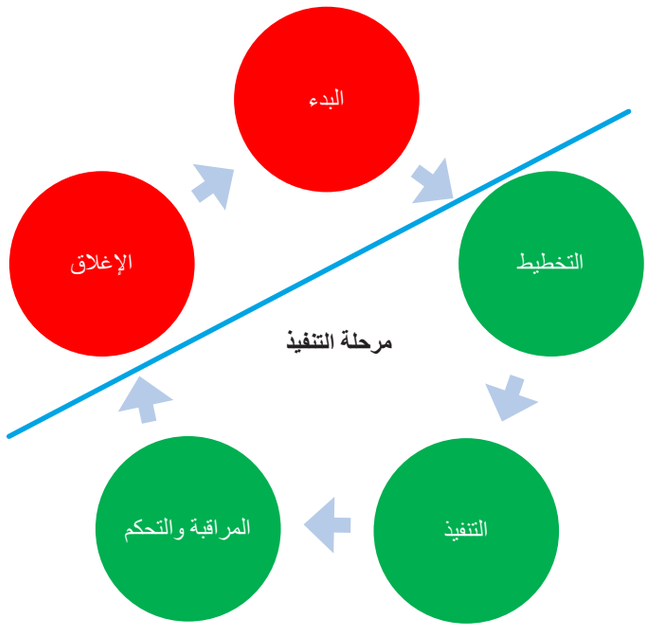
سيُوقّع أصحاب المصلحة الرئيسين والعميل بعد ذلك على المستند.

من هذا المستند، سيتم وضع معايير النجاح. سيتم بعد ذلك مقارنة الحل النهائي بقائمة معايير النجاح (المعايير التي ستقيس نجاح المشروع النهائي).

فهم ما يتم تغطيته في أثناء التنفيذ

تغطي مرحلة تنفيذ دورة حياة المشروع الأنشطة الرئيسة الثلاثة الموضحة في الشكل 9.13:

- التخطيط
- تنفيذ تلك الخطط
- المراقبة والتحكم - لضمان الانتهاء بنجاح من المشروع.



الشكل 9.13 أنشطة تنفيذ المشروع، توضح أي المراحل هي جزء من مرحلة التنفيذ وأيها ليست كذلك.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 100 04/06/2025 05:21:22

هذا يعني أنه بمجرد بدء المشروع وحتى إغلاقه رسميًا، تكون جميع المراحل المتداخلة جزءًا من تنفيذ المشروع.

في أثناء التنفيذ، من المحتمل أن يكون معظم النشاط مع الأعضاء الفنيين لفريق المشروع. سيظل مدير المشروع مشاركًا في المشروع، لكن نظرًا لعدم وجود ضمان بأنه سيتمتع بأي معرفة أو خبرة فنية، فسيتخذ الأعضاء الفنيين في الفريق غالبية قرارات التصميم والتنفيذ.

ستتم مشاركة التواريخ والقرارات الرئيسة مع مدير المشروع الذي سيقوم بتسجيلها رسميًا في خطة المشروع عالية المستوى.

على الرغم من أن مراقبة المشروع والتحكم فيه هي في النهاية دور مدير المشروع، فمن المتوقع أن يسهم كل عضو في فريق المشروع في العملية. ومن المهم وضع هذا في الاعتبار. اسأل نفسك: كيف يمكن لمدير المشروع التصرف لحل مشكلة أو المساهمة في حل إذا لم يكن على علم بالمشكلة لأنه لم يشارك أي شخص في فريق المشروع مخاوفه؟

وقفة للتفكير	يحتاج مديرو المشاريع إلى معلومات من فريق المشروع لطمأنتهم بشأن تقدم المشروع. ما الذي يحتاج مدير المشروع إلى معرفته؟
تلميح	ما نوع المعلومات التي تعتقد أنها ستكون مطلوبة؟ كيف تعتقد أنه يجب مشاركتها؟ هل تعتقد أن جميع أعضاء الفريق يجب أن يشاركوا في الاتصال؟
توسيع الأفق	هل هناك أي معلومات لن تكون مفيدة لمدير المشروع؟

ج2 عمليات إدارة المشاريع النموذجية

هناك عدد من عمليات إدارة المشاريع الرئيسة التي تظهر في العديد من مراحل دورة حياة المشروع (ويتم تضمينها في منهجيات إدارة المشاريع الفردية). سيتم استكشاف هذه في هذا الجزء.

تطوير المخاطر والقضايا والمهام

يجب تحديد جميع المخاطر والقضايا والمهام قبل معالجتها أو تطويرها. وستشمل هذه مهام التصميم ومهام التنفيذ ومهام الاختبار ومهام النشر.

يجب الاستفادة من التجارب السابقة لأعضاء فريق المشروع في هذا العمل. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن تجاربهم ستكون ذات صلة بنسبة 100 في المائة. هذا لأن المشروع الجديد سيكون له بعض الجوانب الفريدة وقد ينطوي على مخاطر أو قضايا ناشئة لم تكن موجودة في مشاريع أخرى. إذا لم يتم وضع ذلك في الاعتبار، فقد يضع فريق المشروع افتراضات غير صحيحة. هذا هو السبب في أن التعاون كفريق لاستكشاف المخاطر والقضايا المحتملة أمر ضروري.

وقفة للتفكير	فكر في بعض مشاريع المدرسة أو الكلية التي كنت جزءًا منها. اكتب أمثلة على خطأ ما قد حدث.
تلميح	كيف نشأت المشكلة؟ هل كانت هناك أي تحذيرات من ظهور المشكلة أم أنها حدثت فجأة؟
توسيع الأفق	مع الاستفادة من الإدراك المتأخر، هل تعتقد أنك فاتتك بعض العلامات التي تشير إلى وجود مشكلات؟ إذا كنت تواجه مشكلة مماثلة مرة أخرى، فهل تعرف ما الذي تبحث عنه؟

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات
- التفسير
- اتخاذ القرار

مهارات التواصل الشخصي: الانفتاح الفكري:

- القدرة على التكيف

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- المسؤولية
- الأخلاقيات

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 101 04/06/2025 05:21:23

ترتيب أولويات العمل

يمكن أن يكون تحديد أولويات الأنشطة والمهام أمرًا صعبًا. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الرسوم البيانية وخطط المشروع أدوات أساسية.

لاحظ أنه في هذه المرحلة من المشروع، سيتم الاتفاق على متطلبات المشروع مع العميل ومالك المنتج. لذلك، على هذا المستوى العالي، يجب أن تكون بعض الأولويات قد تم تحديدها بالفعل.



◄ لوحة أنشطة المشروع. لاحظ كيف يسهم جميع أعضاء الفريق في المهام والعمليات.

عند تحديد أولويات المهام، فمن الأهمية بمكان التفكير في الأسئلة التالية.

- هل أهداف المهمة واضحة؟
- هل الأهداف واقعية؟
- هل قيمة كل مهمة واضحة؟ ما مدى أهمية أو ضرورة المهمة؟
- هل هناك مهام فرعية تحتاج أيضًا إلى تحديد أولوياتها؟
- هل هناك أي تبعية للمهام (حيث لا يمكن أن تبدأ مهمة أخرى قبل أن تكتمل الأولى)؟

يعد تحديد أولويات العمل نشاطًا استباقيًا. لذلك يجب أن يكون فريق المشروع على استعداد لمراجعة هذا الجانب من مشروعهم بانتظام وتعديل ما يقومون به بحسب الحاجة.

تحليل وإدارة الحواجز والقيود

في سياق المشروع، يوجد عدد من **العوائق** والقيود التي يجب أن يكون فريق المشروع على دراية بها. وترد أمثلة على كليهما في الجدول 9.8.

المصطلح الرئيس

العائق - العقبة الذي يظهر مع تطور المشروع، ما قد يعني أنه من الصعب التقدم في المشروع.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 102 04/06/2025 05:21:23

الجدول 9.8 حواجز المشروع وقيوده

الحواجز	القيود
التواصل: ضعف التواصل بين أعضاء فريق المشروع أو بين فريق المشروع والعميل أو المستخدمين هو حاجز شائع. قد يكون من الصعب التغلب على ذلك، ويقع على عاتق مدير المشروع التأكد من أن الاتصالات تتم في الوقت المناسب وبشكل مناسب.	**التكاليف**: عادة ما يتم تحديد المبلغ المالي للمشروع في بداية المشروع. هذا هو ما يوافق العميل على إنفاقه، ومن غير المرجح أن يرغب العميل في إنفاق المزيد، ما لم يكن هناك سبب وجيه للغاية.
افتراضات خاطئة: دومًا ما يُشكِّل خطر احتمال وضع افتراضات خاطئة سواءً كان من يضعها العميل أو المستخدمين أو أعضاء فريق المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب التحيز الشخصي دورًا ضارًا، لا سيما إذا أراد أعضاء الفريق القيام بمهمة ما بطريقة محددة لأنها نجحت معهم من قبل. المناقشات الجماعية هي أفضل طريقة للتغلب على هذه الحواجز.	**الجودة**: بالنسبة لجميع المشاريع، سيكون هناك توقع بشأن جودة المنتج النهائي. على سبيل المثال، لن يرغب أي عميل في واجهات مستخدم تحتوي على أخطاء إملائية سيئة ولا تدعم المستخدم بإرشادات حول المدخلات المتوقعة. وبالمثل، يجب أن تكون الشبكة الجديدة متاحة في جميع المواقع المعنية التي تم تصميمها لدعمها. يعد الاختبار الدقيق أمرًا حيويًا لضمان تلبية توقعات الجودة.
مقاومة التغيير من المستخدمين المقترحين: قد يشعر المستخدمون أن عملياتهم تعمل بشكل جيد ولا تحتاج إلى تغيير. قد يشعرون أنهم مجبرون على استخدام منتج جديد. قد يكون من الصعب التغلب على هذا. أفضل طريقة لتغيير وجهة نظرهم هي إشراكهم في المشروع وطرح آرائهم وإشراكهم في الاختبار والتعقيب، ما سيشجعهم على المشاركة.	**الموارد**: قد يكون من الصعب تطوير منتج إذا لم يُمنح فريق المشروع الموارد المناسبة لإنجاز المشروع. يجب تقييم مستوى الموارد الصحيح والموافقة عليه وتأكيده في بداية المشروع. **التدريب**: أحد الموارد الرئيسة التي يمكن التغاضي عنها أحيانًا هو الحاجة إلى تدريب فريق المشروع. يجب أن يتأكد مدير المشروع من أن جميع أعضاء فرق المشروع لديهم المهارات المناسبة. إذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى فشل المشروع.
عدم الوضوح: يمكن أن يكون هذا عائقًا، خاصة عندما لا يفهم بعض أعضاء الفريق أهداف المشروع - فقد يعرفون الجزء الصغير من المشروع الذي يعملون عليه، لكنهم لا يفهمون الصورة الأكبر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة.	**النطاق**: نطاق المشروع هو قيد رئيس. لا يشمل هذا الأمر فحسب ما يندرج ضمن أجزاء المشروع وما لا يندرج ضمنه، بل أيضًا جميع مكوناته، مثل: الجداول الزمنية والمهام والأهداف والنتائج. كما هو الحال مع التكاليف، لا يتوقع أن يتغير نطاق المشروع.
متطلبات المشروع غير المحددة بشكل جيد: ربما لم يتم تعريفها بشكل كافٍ أو ربما لم يكن هناك تحليل كافٍ في المراحل المبكرة.	

الاجتماعات ورصد التقدم

الاجتماعات هي جزء حيوي من إدارة المشروع. ومع ذلك، لا ينبغي أن تتم لمجرد أن مدير المشروع أو فريق المشروع يرون أنها يجب أن تتم.

بل يجب أن يكون للاجتماع غرض. على سبيل المثال، قد يكون الغرض من الاجتماع مع العميل هو رصد التقدم. لذلك، سيحلل الاجتماع مدى تقدم تطوير المنتج مقابل الجدول الزمني الأصلي. كما سيتم استخدامه للتحقق من إنجاز كافة المعالم ذات الصلة.

يجب أن يكون للاجتماعات وقت بدء ووقت انتهاء، ويجب بذل كل جهد ممكن للتأكد من الالتزام بهذه المواعيد، وإلا فسيكون من السهل إضاعة الوقت.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 103 04/06/2025 05:21:24

تنطوي الاجتماعات الناجحة على جدول أعمال، أو على الأقل قائمة بالمواضيع/القضايا التي ستتم مناقشتها. وتوزيع جدول الأعمال قبل الاجتماع يمنح المشاركين فرصة للتفكير في الموضوعات مسبقًا ويمنحهم فرصة للاستعداد.

تشمل الموضوعات النموذجية للاجتماع ما يأتي:

- مهمة أو ميزة محددة للمنتج المقترح
- مشكلة ناشئة تحتاج إلى تحليل وربما معالجة
- اجتماع رصد لدراسة التقدم المحرز حتى الآن والحفاظ على المشاريع في مسارها الصحيح.
- تقديم عضو جديد في الفريق. على الرغم من أنه سيكون من المثالي الاحتفاظ بالفريق نفسه طوال المشروع، إلا أن هذا الأمر ليس ممكنًا دائمًا (على سبيل المثال: عندما يحصل أحد أعضاء الفريق على وظيفة جديدة). من الجيد استخدام الاجتماع لتقديم عضو جديد في الفريق رسميًا. فهذا يمنح أعضاء الفريق الآخرين فرصة لمشاركة ما يفعلونه.

تنتهي معظم الاجتماعات بجملة "هل من موضوعات أخرى". يمنح هذا المشاركين الوقت لطرح أي أسئلة قد تكون لديهم حول المشروع.



◄ اجتماعات المشروع هي اللقاءات التي يجب أن يشارك فيها جميع أعضاء الفريق - ويجب على كل عضو في الفريق مشاركة تقدمه حتى يتمكن مدير المشروع من تحديد الاتجاه العام للمشروع.

تحظى الاجتماعات **بآداب للسلوك**.

- يجب أن يصل المشاركون دائمًا في الوقت المحدد. في حالة تأجيل بدء الاجتماع لأي سبب من الأسباب أو وصول شخص ما متأخرًا، فيجب إبلاغ جميع أعضاء الفريق.
- غالبًا ما تحتوي غرف الاجتماعات في المكاتب على جداول زمنية وعادة ما تحتاج إلى الحجز مسبقًا ولمدة زمنية محددة. لذلك يجب عدم السماح بتجاوز الاجتماعات لتلك الضوابط لأن ذلك قد يؤثر في الاجتماع التالي المقرر عقده في الغرفة.
- ومن المتوقع أن يُبدي جميع المشاركين تهذيبًا ولطفًا طوال الاجتماع. وهذا يعني عدم مُقاطعة الحديث والسماح لجميع المشاركين بالإسهام في المناقشة.
- يجب على المشاركين التزام الانتباه والإنصات للآخرين. يجب أن يكونوا حذرين بشأن إرسال إشارات غير لفظية تظهر أنهم قلقون، مثل العبث، أو تحريك الأوراق، أو النقر بأصابعهم على الطاولة. فهذا يعطي رسالة خاطئة حول تركيزهم في الاجتماع.
- قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية ما لم يكن هناك سبب وجيه لبقائها قيد التشغيل. إذا كان هذا ضروريًا للغاية، يجب على المشارك الاعتذار للآخرين في الاجتماع مسبقًا، والحفاظ على جهازه في وضع الصامت ومغادرة الغرفة للرد عليه إذا رن.
- **يرأس** مدير المشروع معظم **اجتماعات** المشروع.

المصطلحات الرئيسة

آداب السلوك - هي قواعد للسلوك وطريقة للقيام بالأشياء تتضمن مجموعة من القواعد المتفق عليها مسبقًا.

رئاسة الاجتماع - عملية إدارة الاجتماع بالحفاظ على تركيز المناقشات وضمان تسجيل الرسائل الرئيسة من الاجتماع أو تدوينها.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 104 04/06/2025 05:21:25

وقفة للتفكير فكر في أدائك الخاص في الاجتماعات. هل تشارك برأيك؟ هل تستمع عندما يتحدث الآخرون؟ هل تحاول التدخل؟ لماذا من المهم معاملة الجميع في الاجتماع باحترام؟

تلميح كيف تتوقع منهم أن يعاملوك؟

توسيع الأفق ماذا يحدث في الاجتماع إذا تحدث الجميع في وقت واحد؟

ميزانيات المشروع واستخدام الموارد

يعد الحفاظ على ميزانية المشروع على المسار الصحيح وضمان استخدام موارد المشروع بحسب الحاجة جزءًا مهمًّا من عملية إدارة المشروع. فتجاوز الميزانية، يعني تخفيض الربح النهائي الذي تحققه الشركة. ولسوء الحظ، في جميع الحالات تقريبًا، إذا تم تجاوز الميزانية، فلا يمكنك أن تطلب من العميل دفع المزيد.

تخطيط عمليات إدارة المشاريع ومراقبتها

إذا لم تكن هناك خطط رسمية للمشروع، فمن غير الواقعي التفكير في إمكانية مراقبة المشروع بشكل فعال. يرد في ما يأتي أمثلة للخطط النموذجية. والتي يتم إنشاؤها للسماح بمراقبة المشاريع المعنية بها.

في معظم المؤسسات، من المرجح أن يتم إنشاء خطط المشاريع باستخدام أدوات برمجية أو تطبيقات مثل ClickUp® أو Microsoft Project® أو Monday® أو Write®. ومع ذلك، يمكن أن يكون مخطط جانت البسيط الذي تم إنشاؤه في جدول بيانات أيضًا أداة فعالة لإنشاء خطة مشروع، دون الحاجة إلى شراء برامج إضافية.

خطة الموارد

تركز خطة الموارد على الموارد الأساسية التي ستكون مطلوبة للمشروع. ستتضمن هذه الخطة تفاصيل ما يأتي.

الكيفية التي سيسهم بها الإنترنت في المشروع

لا يمكن التقليل من شأن هذا الأمر أبدًا. سواء كان البحث عن منتجات مشابهة للحل المقترح، أو المنتديات والمجتمعات التقنية للانضمام إليها، فإن الإنترنت أداة أساسية لدعم المشاريع، وهي في الغالب مجانية. غالبًا ما ينضم مطورو البرمجيات إلى مجتمعات المطورين مثل GitLab®، GitHub®، مجتمع بايثون®، Women Who Code® أو مجتمع قديم مثل Stack Overflow® للحصول على دعم الأقران.

تتوفر مجتمعات مماثلة للتواصل، مثل Cisco Community® و Linux Foundation® و Reddit® و Techist®، وأيضًا لأمن تكنولوجيا المعلومات هناك منظمات مثل: Cyber Security Intelligence® و JOCSA (الجمعية الأردنية التوعوية لحماية المعلومات®)، مجلس الأمن السيبراني البريطاني® ومنتدى الأمن السيبراني البريطاني®.

يمكن لهذه المجموعات تقديم دعم لا يقدر بثمن لكل من محترفي تكنولوجيا المعلومات المبتدئين وذوي الخبرة.

ويلعب الإنترنت دورًا مهمًا جدًا كمورد للمشروع، خاصة عندما تعمل الفرق عن بُعد. هذا لأن الإنترنت يمكّن الأشخاص في مواقع مختلفة من العمل معًا في مشروع، بل والتواصل ومشاركة الملفات. يتيح ذلك للأفراد العمل في أجزاء مختلفة من العالم وعبر مناطق زمنية متعددة.

يجب أن تغطي خطة الموارد موارد المعلومات الأخرى، مثل الكتب الفنية، وعلى الرغم من أن هذه الأفكار يمكن أن تصبح قديمة بسرعة، إلا أنها تعد مصدرًا رائعًا لتقديم الأفكار والأساليب الممكنة لأعضاء فريق المشروع.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:
- اتخاذ القرار

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:
- التوجيه الذاتي
- المسؤولية

مهارات التواصل الشخصي: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:
- المراقبة الذاتية/التقييم الذاتي/التعزيز الذاتي

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 105 04/06/2025 05:21:25

الموارد البشرية

يجب أن تحدد الخطة عدد الأشخاص الذين ستستدعي الحاجة وجودهم في أثناء المشروع ومجموعة المهارات التي سيحتاجون إليها. وهذا يحتاج إلى التخطيط والاتفاق مسبقًا. على سبيل المثال، لا يمكن لمدير المشروع أن يكتفي بافتراض أن مختبري البرامج المطلوبين سيكونون متاحين عند الحاجة إليهم.

نظرًا لأن عالم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات شاسع جدًا، فإن عددًا قليلًا جدًا من العاملين فيه لديهم مجموعة شاملة من المهارات. على سبيل المثال، ليس كل المبرمجين لديهم مهارات جيدة في تصميم البيانات أو مهارات التحليل، وليس كل مهندسي الشبكات الذين يبنون شبكات مادية وافتراضية متخصصين في الأمن السيبراني. لذلك من الممكن أن تكون هناك حاجة لأشخاص مختلفين في أوقات مختلفة في أثناء المشروع. مرة أخرى، يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار.

قد يمثل هذا تحديًا لمديري المشاريع، خاصة إذا أصبح الأشخاص الذين قالوا إنهم متاحون غير متاحين لأي سبب. وهذا الأمر هو أحد الأسباب التي تجعل بعض العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يعملون بوصفهم **متعاقدين** أو **مستقلين**، فهم يميلون إلى امتلاك مهارات محددة ويتقاضون أجرًا يوميًّا مقابل عملهم.

يجب ملاحظة أن العديد من الممارسين الجدد يحسنون مهاراتهم من خلال متابعة زملائهم وأعضاء الفريق الأكثر خبرة، واكتساب معرفة جديدة أو طرق جديدة للقيام بالأشياء. ويمكن أن يكون هذا بقيمة الدورات التدريبية نفسها، لأنه يسمح لهم برؤية تطوير المشروع عمليًّا.

المعدات

من الضروري أن توضح خطة الموارد المعدات التي سيتطلبها المشروع لأنه لا فائدة من جلب عشرة مبرمجين للعمل على مشروع لكتابة كود إذا كان هناك ثمانية أجهزة حاسوب فقط متاحة في المختبر.

ومع ذلك، مع وجود العديد من المطورين الذين يعملون الآن من المنزل، تجد العديد من المنظمات أن المعدات ليست مشكلة كبيرة. ومع ذلك، قد يكون من الضروري توفير برامج محددة. عادةً ما يكون لهذا تكلفة مرتبطة، خاصة إذا كان من الضروري شراء ترخيص برنامج أو ميزات إضافية قد لا تكون جزءًا من حزمة أساسية.

وقفة للتفكير

قبل البدء في المشروع، كم من الوقت تقضيه في التحضير؟ هل تفكر في الموارد التي تحتاج إليها لإنجاز المشروع؟ ماذا تفعل إذا كنت لا تملك الموارد المناسبة؟

تلميح من الذي ستطلب منه المساعدة؟ فكر في أقرانك.

توسيع الأفق هل هناك أي طرق أخرى يمكنك من خلالها توفير الموارد لمشروعك؟ فكر في الوصول إلى الكتب. فكر في الموارد الرقمية.

الخطة الزمنية

توجد أداتان لتخطيط الوقت تستخدمان عادةً في إدارة المشاريع، وهاتان الأداتان هما مخططات جانت و**تحليل المسار الحرج**.

المصطلحات الرئيسة

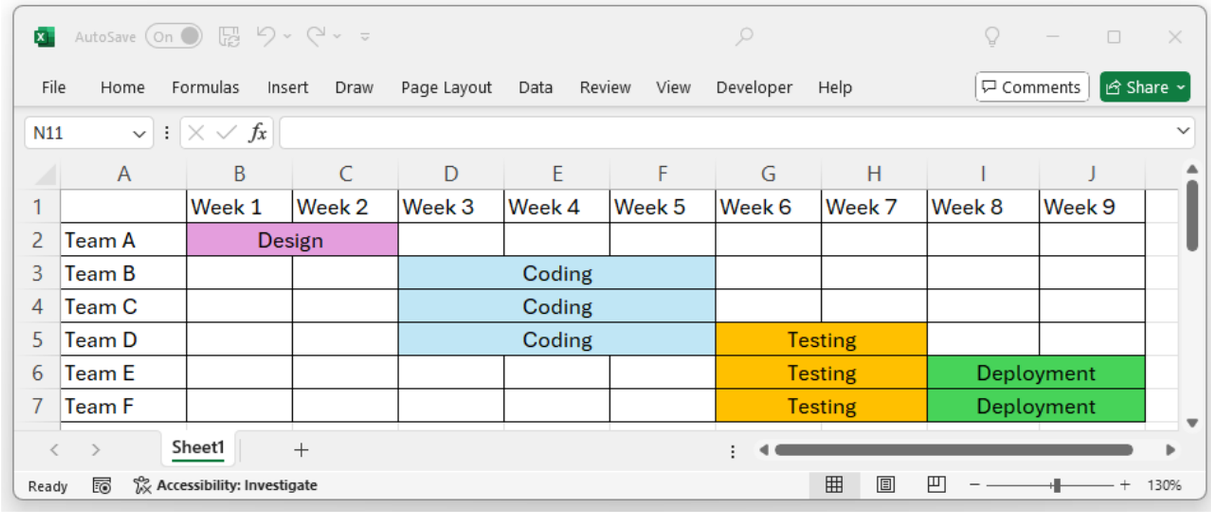
المتعاقدون/المستقلون - الأفراد الذين لا توظِّفهم المؤسسة توظيفًا مباشرًا، ولكنهم يقدمون مهاراتهم وخدماتهم لمدة زمنية محدودة.

تحليل المسار الحرج - أداة مرئية لتحديد الأولويات للأنشطة المختلفة.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 106 04/06/2025 05:21:25

مخططات جانت (Gantt)

تمكّن مخططات جانت مدير المشروع من إنشاء نظرة عامة مرئية لأنشطة المشروع التي تتم خلال مدة المشروع.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9
2	Team A	Design								
3	Team B			Coding						
4	Team C			Coding						
5	Team D			Coding			Testing			
6	Team E						Testing		Deployment	
7	Team F						Testing		Deployment	

الشكل 9.14 مخطط جانت تم إنشاؤه في جدول بيانات. يُظهر بعض الأنشطة التابعة وبعض الأنشطة المتزامنة.

ويعرض مخطط جانت في الشكل 9.14 خطة لمشروع تطوير برمجيات لمدة تسعة أسابيع لتطبيق بسيط. ويعرض أنشطة ستة فرق (أ-و) على مستوى أساسي للغاية. من المحتمل أن يكون لكل فريق مخطط جانت الخاص به مع تقسيم أنشطته بشكل أكبر بحسب أعضاء الفريق.

ماذا يخبرك جدول البيانات هذا؟

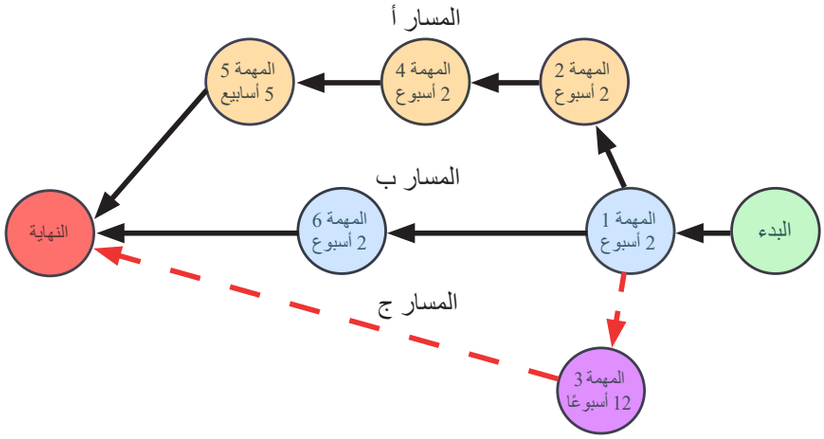
- في الأسبوعين الأول والثاني، ينشط الفريق (أ) فقط في تصميم الحل.
- في الأسابيع الثالث، والرابع، والخامس، تعمل الفرق (ب) و(ج) و(د) بنشاط على كتابة كود للحل.
- في الأسبوعين السادس والسابع، ينتقل الفريق (د) من كتابة الكود إلى اختبار الحل؛ وفي الوقت نفسه، يقوم الفريقان (هـ) و(و) أيضًا باختبار الحل.
- في الأسبوع الثامن، تتم إزالة الفريق (د) من النشاط، ولكن يشارك الفريقان (هـ) و(و) في نشر المنتج.

من مخطط جانت هذا، يجب أن يكون واضحًا أنه مع انتهاء الفريق (أ) من عمله في نهاية الأسبوع الثاني، أصبح متاحًا الآن للقيام بأعمال أخرى في مشاريع أخرى. كل الوقت الفارغ قبل بدء النشاط في هذا المشروع وبعد انتهاء النشاط السابق سيعني أنه يمكن للفرق المشاركة في أعمال أخرى.

تحليل المسار الحرج

يتم استخدام تحليل المسار الحرج في إدارة المشاريع في السيناريوهات التي يكون فيها طول المهام أو الأنشطة الفردية بسيطًا نسبيًا وبالتالي يسهل التنبؤ به. المسار الحرج هو في الأساس المسار الذي يستغرق أطول وقت لإنجازه. تم تصميم هذه الأداة التحليلية للتركيز على الأنشطة الفردية، باستخدام تقديرات لمقدار الوقت المتوقع لكل نشاط. لن تتم مواءمة جميع الأنشطة بالشكل الصحيح من حيث الوقت المطلوب.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 107 04/06/2025 05:21:25



الشكل 9.15 مخطط المسار الحرج. يوضح هذا الأمر خيوط النشاط الثلاثة اللازمة لإنجاز المشروع بأكمله.

راجع مخطط المسار الحرج الموضح في الشكل 9.15. يمثل هذا الرسم البياني سلسلة من المهام في مشروع. هناك ست مهام يجب القيام بها، ولكن ما المسار الحرج؟ أ، ب أو ج؟ عند فحص الرسم التخطيطي في البداية، قد تعتقد أن المسار الحرج هو المسار "أ" بسبب عدد المهام التي يجب تنفيذها. ولكن هل هو كذلك؟

- المسار أ يشمل 11 أسبوعًا من النشاط - المهمة 1 (2 أسبوع)، المهمة 2 (2 أسبوع)، المهمة 4 (2 أسبوع)، المهمة 5 (5 أسابيع).
- المسار ب يشمل 4 أسابيع من النشاط - المهمة 1 (2 أسبوع)، المهمة 6 (2 أسبوع).
- المسار ب يشمل 14 أسبوعًا من النشاط - المهمة 1 (2 أسبوع)، المهمة 3 (12 أسبوع). قد يتكون فقط من مهمتين، ولكن المهمة 3 هي مهمة كبيرة جدًا وتتطلب عملًا أكثر بكثير من أي من المسارين الآخرين.

لذلك، يعد المسار ج هو المسار الحرج.

تطبيق النظرية

فكر في إعداد وجبة إفطار. تتكون الوجبة من ثلاثة مكونات. إعداد الخبز المحمص وسلق البيض وتحضير فنجان من القهوة. ارسم مخطط المسار الحرج لهذا النشاط.

ستحدث بعض الأنشطة في الوقت نفسه، لذلك من المحتمل أن يكون لديك ثلاثة مسارات في رسمك التخطيطي. ولكن ما المسار الحرج؟ أي تسلسل يستغرق معظم الوقت؟ في الواقع، ستبدأ هذا التسلسل أولًا لأنه يستغرق وقتًا أطول.

المصطلح الرئيس

الطوارئ - مقدار الوقت أو الميزانية الإضافية المُدرجة في الخطة لإدارة الأحداث غير المتوقعة.

طوارئ المشروع

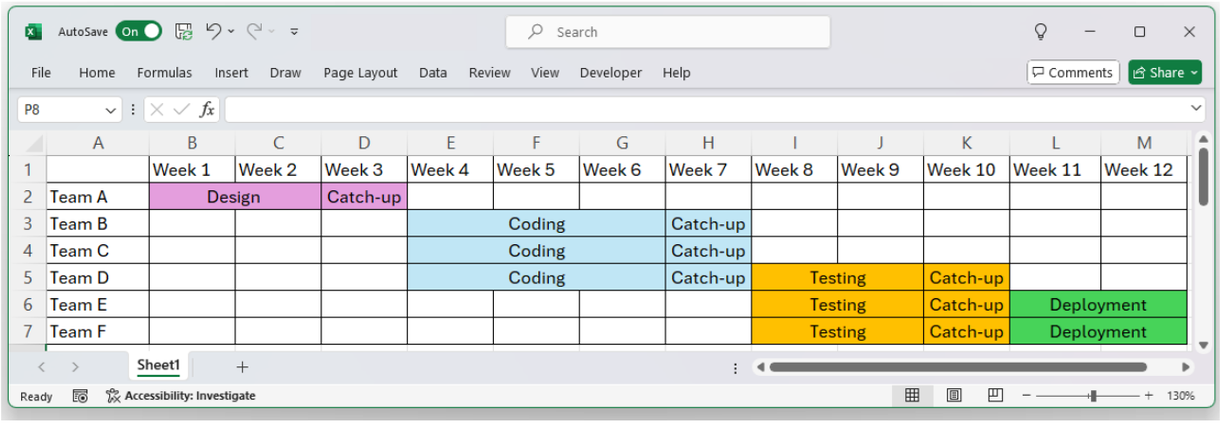
الطوارئ هي مقدار الوقت أو الميزانية الإضافية التي تُدرج في الخطة للاستعانة بها في حالة الأحداث غير المتوقعة. من المهم تضمين التخطيط للطوارئ في أي مشروع.

في سياق المشاريع، عادة ما يركز التخطيط للطوارئ على:

- إضافة بعض الوقت للتعويض
- الاحتفاظ بجزء من الميزانية لاستخدامه في حالة ظهور أي شيء غير متوقع
- ضمان توفر مهارات إضافية في حالة حدوث أي شيء لأحد أعضاء فريق المشروع.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 108 04/06/2025 05:21:25

يوضح الشكل 9.16 كيف يمكن دمج وقت اللحاق أو التعويض في خطة المشروع. يشير الشكل 9.14 إلى أن المشروع سيستغرق 9 أسابيع حتى يكتمل. تعمل الخطة الواردة في الشكل 9.16، مع أسابيع اللحاق، على تمديد المشروع إلى 12 أسبوعًا. هذا لا يعني أن المشروع سيستغرق 12 أسبوعًا، فقد يستغرق 9 أسابيع فقط كما كان مخططًا في الأصل إذا لم تظهر أي مشكلات.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12
2	Team A	Design		Catch-up									
3	Team B				Coding			Catch-up					
4	Team C				Coding			Catch-up					
5	Team D				Coding			Catch-up	Testing		Catch-up		
6	Team E								Testing		Catch-up	Deployment	
7	Team F								Testing		Catch-up	Deployment	

الشكل 9.16 خطة المشروع التي تتضمن الطوارئ. تمت إضافة مدة تعويضية في نهاية كل مرحلة، ما سيضيف إلى طول المشروع بأكمله.

وقفة للتفكير

فكر في عميل المشروع الموضح في الشكل 9.16. سيتم إخبارهم أن المشروع سيستغرق 12 أسبوعًا. ما فائدة المبالغة في تقدير الوقت الذي ستستغرقه؟

تلميح

فكر في رد فعل العميل إذا اكتمل المشروع قبل الموعد المحدد.

توسيع الأفق

ماذا يعني هذا الأمر في أنشطة تخطيطك؟ كيف يمكنك تضمين حالات الطوارئ في أنشطتك؟ على سبيل المثال، هل تحتفظ بفائض احتياطي من المدخرات للأحداث غير المتوقعة؟

قيود المشروع

تم بالفعل عرض قيود وعوائق المشروع. ومع ذلك، من المهم التفكير فيها في سياق التخطيط والمراقبة. بالإضافة إلى الحواجز والقيود التي تم التفكير فيها بالفعل (النطاق، والاتصالات، والميزانية، وتوقعات الجودة، والموارد، وما إلى ذلك)، هناك اعتبارات أخرى يمكن أن تضع قيودًا على المشروع.

الوقت

دائمًا ما يكون الوقت هو القيد الرئيس للمشروع. وغالبًا ما يرغب العميل في تسليم المنتج النهائي في الوقت المحدد - في أقرب وقت ممكن. وتقع على عاتق مدير المشروع مسؤولية التأكد من أن الجداول الزمنية المتفق عليها معقولة وممكنة وكذلك رصد التقدم المحرز مقارنة بما هو وارد في هذا القيد.

الاستدامة

تشمل قيود الاستدامة التأثير الذي قد يحدثه المشروع في البيئة (على سبيل المثال: بسبب استخدامه للطاقة) وإنتاجه للنفايات (وكيفية إدارة ذلك). لا ينبغي أن تكون إدارة ومراقبة استدامة المشروع فكرة ثانوية. بل يجب أن يكون اعتبارًا بارزًا في جميع مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

موضوعات ذات صلة

انظر إلى الجزء الخاص بتحليل وإدارة الحواجز والقيود في **نتاج التعلم ب**.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 109 04/06/2025 05:21:25

السمعة التنظيمية

السمعة التنظيمية شديدة الأهمية لجميع المنظمات وهي قيد رئيس لأي مشروع، وغالبًا ما ترتبط بقضايا الاستدامة. هناك العديد من الأمثلة على الإنترنت لمنظمات تأثرت سمعتها (وعملياتها) بشكل خطير بالإخفاقات المتعلقة بالاستدامة.

على سبيل المثال، قام عدد من شركات تصنيع السيارات بتقديم مطالبات خضراء حول تقنياتها المصممة لتقليل انبعاثات السيارات، ولكن تبين أن هذه المطالبات مضللة، ما أدى إلى غرامات ضخمة وأضرار في السمعة.

يجب أن تكون أي مؤسسة ترغب في تقديم مطالبات بشأن أنشطتها قادرة على إظهار كيفية دعم ادعاءاتها بأدلة حديثة وموثوقة.

العوامل الاجتماعية

هناك عدد من العوامل الاجتماعية التي يمكن أن تكون قيودًا على المشروع. تشمل هذه الأمور كيفية تأثير المشروع في المجتمعات ذات الصلة، لا سيما صحة وسلامة من يتأثرون مباشرةً بالمشروع.

ومع ذلك، لا ينبغي النظر في العوامل الاجتماعية فقط لتأثير المشروع في المجتمع أو في صحة الناس وسلامتهم. بل ينبغي النظر في قضايا المساواة والتنوع وممارسات التوظيف ونوعية الحياة.

- المساواة والتنوع - تسهم مشاريع تكنولوجيا المعلومات في المساواة والتنوع من خلال الابتكار والإبداع. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تسهيل الوصول إلى المعلومات والفرص وتمكين التطوير الشخصي والنمو، لا سيما في ما يتعلق بالتعلم والتوظيف.
- ممارسات التوظيف - أدى تواجد تكنولوجيا المعلومات والإنترنت في عالم العمل إلى اتساع مجموعة المهارات والمواهب المتاحة للمنظمات (خاصةً أنه أصبح من الممكن الآن العمل عن بُعد). وأتاح ذلك فرص عمل لمن يعانون إعاقات جسدية (وكذلك من يعتنون بهم).
- جودة الحياة - تسهم تكنولوجيا المعلومات في التوظيف والأمن والسلامة والاقتصاد الشخصي والصحة والتعليم والتعلم. لذلك يمكن القول أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تسهم مساهمةً إيجابيةً في نوعية حياة الناس.

الاعتبارات الأخلاقية

في عالم تكنولوجيا المعلومات، تشمل قيود المشروع الأخلاقية قضايا مثل منتجات تكنولوجيا المعلومات ذات التصميم الإدماني أو الأمن الضعيف أو التي تحتوي على معلومات تعريف شخصية (PII) عن المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا أخلاقية مهمة مرتبطة بخصوصية العملاء، وجمع واستخدام بيانات **إنترنت الأشياء (IoT)**، والتقنيات المتطفلة واستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لأتمتة التسويق والإعلان.

وقفة للتفكير	فكر في أخلاقيات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. ما نوع القضايا الأخلاقية التي تعتقد أن فرق المشاريع بحاجة للتفكير فيها؟
تلميح	على سبيل المثال، على من تقع مسؤولية التأكد من أن البرامج الجديدة تؤمن معلومات تحديد الهوية الشخصية بشكل صحيح؟
توسيع الأفق	تعرف على مبادئ "الأمان بحسب التصميم" في ما يتعلق بمشاريع البرامج.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: الانفتاح الفكري:

- المسؤولية الشخصية والاجتماعية

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- الأخلاقيات
- النزاهة

المصطلح الرئيس

إنترنت الأشياء (IOT) - الاسم الذي يطلق على جميع الأجهزة المترابطة في جميع أنحاء العالم وتستخدم هذه الأجهزة البيانات التي يمكن جمعها واستخدامها وتولدها لمجموعة متنوعة من الأسباب.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 110 04/06/2025 05:21:26

القيود القانونية

اعتمادًا على المكان المقصود للنشر النهائي للمنتج، يمكن أن يكون هناك عدد من قيود المشروع القانونية.

على سبيل المثال، في عام 2018، تم إعلان اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي. ثم أصبح من المتطلبات القانونية لأي مؤسسة تحتفظ ببيانات عن مواطني الاتحاد الأوروبي تنفيذ متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات وتطبيقها على بيانات الاتحاد الأوروبي. وكانت النتيجة أن بعض الشركات الأمريكية الصغيرة تخلت عن عملائها في الاتحاد الأوروبي. لقد فعلوا ذلك حتى لا يخاطروا بغرامات ضخمة لفشلهم في تلبية متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات. كان من القيود الرئيسة أمام هذه الشركات هو أن نقل البيانات الشخصية من إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة أصبح غير قانوني.

ومنذ ذلك الحين، وقعت الشركات والمؤسسات الكبيرة على التشريعات المنقحة، ولا سيما لوائح حماية البيانات (الكفاية) (الولايات المتحدة الأمريكية) 2023. وقد وضع هذا متطلبات جديدة لإدارة البيانات وحمايتها للمنظمات الأمريكية العاملة في المملكة المتحدة. وأصبح هذا ممكنًا بسبب اتفاقية بريكست وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

من الضروري أن تكون فرق المشروع على دراية بأي اعتبارات أو قيود قانونية أو أخلاقية قد تؤثر في مشروعهم. هذا أمر أساسي، لأن نقص المعرفة ليس دفاعًا من وجهة نظر القانون.

مراقبة المشروع والتحكم فيه

مراقبة المشروع جزء أساسي من عملية إدارة المشروع. ويجب أن تتم المراقبة على فترات مناسبة طوال المشروع. وسيقيم التقدم المحرز مقابل خطة المشروع ومراحلها الأساسية.

يجب الاتفاق على وتيرة أنشطة الرصد في بداية المشروع. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون من المحبط للفرق أن تشعر أنها تخضع للتدقيق باستمرار.

يحتفظ معظم مديري المشاريع والفرق بسجل للمشكلات التي تحدث في أثناء المشروع. ويتم شرحه مع وصف الحلول التي تم استخدامها للتغلب على المشكلات. وتشمل هذه المعلومات عادة الخطوط العريضة للدعم المطلوب والمستخدم والأنشطة المضطلع بها وأي اتصالات مطلوبة.

يتم استخدام المعلومات المستقاة من عملية المراقبة والسجل عند مراجعة نشاط المشروع في نهاية المشروع. الدروس المستفادة من مراقبة المشروع والتحكم فيه لا تقدر بثمن وستوجه المشاريع والأنشطة المستقبلية.

عمليات إدارة المخاطر والمشكلات

الخطر هو حدث مستقبلي يمكن أن يؤثر سلبًا في عمليات المشروع أو نتائجه، والمشكلة هي حدث حالي يؤثر سلبًا أو إيجابًا في عملية (عمليات) المشروع أو نتائجه.

ومن أمثلة المخاطر المتعلقة بإدارة المشروع:

- المشكلات المرتبطة بفريق المشروع (على سبيل المثال، المشكلات الصحية التي تعني أن أحد أعضاء الفريق لا يمكنه العمل)
- المشكلات المرتبطة بالموارد (على سبيل المثال، أعطال المعدات)
- عدم تفسير متطلبات العميل بشكل صحيح
- حساب الوقت المتوقع اللازم للمشروع بشكل خاطئ
- الخطأ في حساب الميزانية اللازمة.

يمكن أن تؤثر كل هذه الأمور بشدة في نجاح المشروع.

موضوعات ذات صلة

ألق نظرة على جزء التقييم القانوني في **نتاج التعلم ب** واكتشف المزيد عن التشريعات الجديدة في الأردن.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 111 04/06/2025 05:21:26

وقفة للتفكير	هل فكرت يومًا في المخاطر وأنت على وشك بدء مشروع؟ أم أنك تفترض فقط أن كل شيء سيكون على ما يرام ولا تفكر في ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟
تلميح	ماذا يجب أن تفعل قبل أن تبدأ مشروعًا؟ على سبيل المثال، هل يجب عليك اتخاذ خطوات للتخفيف من هذه المخاطر؟ ما الخطوات التي تتخذها؟
توسيع الأفق	هل تقوم بعمل سجل رسمي لهذه المخاطر؟ كيف يمكن لإضفاء الطابع الرسمي على المخاطر أن يفيد مرحلة مراجعة نشاط المشروع؟

الغرض من إدارة المخاطر والمشكلات

يجب أن يكون جميع أعضاء فريق المشروع على دراية بالمفاهيم والعمليات المرتبطة بإدارة المخاطر والقضايا. سيضمن ذلك إحاطتهم بكيفية إدارة المخاطر والحد منها، وكذلك كيفية التعامل مع أي مشكلات قد تنشأ.

يجب تحديد المخاطر والتحديات الأخرى ومعالجتها والتعامل معها قبل (أو عند) ظهورها. وإذا تم ذلك بشكلٍ فعَّال، يمكن لفريق المشروع تجنب الحاجة إلى **إدارة الأزمات** ومن المرجح أن يكتمل مشروعهم بنجاح.

تجنب إدارة الأزمات

معظم المنظمات لديها **خطة استمرارية**، وصُممت هذه الخطة لتمكينهم من الاستمرار في العمل في حالة وقوع كارثة.

فقدان البيانات هو أكبر أزمة تكنولوجيا معلومات يمكن أن تواجهها مؤسسة. لذلك ستشمل خطط الاستمرارية خطة النسخ الاحتياطي للبيانات. سيتم تنفيذ ذلك كجزء من إجراءات التشغيل القياسية.

سيتم تصميم خطة النسخ الاحتياطي للبيانات لضمان فقدان أقل قدر من البيانات في حالة وقوع كارثة. على سبيل المثال، إذا كانت المؤسسة تقوم بعدد قليل من المعاملات كل يوم، فقد يتم نسخ البيانات احتياطيًا يوميًا أو حتى أسبوعيًا. قد تقوم المنظمات الكبيرة التي تجري آلاف المعاملات يوميًا بنسخ البيانات احتياطيًا كل ساعة، أو حتى كل ثلاثين دقيقة، لأن كمية البيانات التي يمكن أن تفقدها إذا حدث خطأ ما قد تكون كارثية.

قد تتضمن المعلومات الأخرى في خطة الاستمرارية:

- معلومات حول أدوار ومسؤوليات الأفراد داخل المؤسسة.
- معلومات حول وظائف الأعمال داخل المؤسسة التي يجب تضمينها لتيسير الأعمال.
- قائمة بالمعدات والأنظمة الأساسية المطلوبة لتشغيل المؤسسة.
- تفاصيل المباني البديلة أو إستراتيجية العمل المؤقت عن بعد.

التخطيط المسبق بهذه الطريقة يعني أنه من غير المرجح أن يكون للأزمة تأثير كبير في عمليات المؤسسة.

تحسين احتمالية النجاح

كما ذكرنا، إذا تمت إدارة المخاطر والتحديات الأخرى بعناية، فمن المرجح أن يكتمل المشروع بنجاح. يتم تحقيق ذلك من خلال:

- المراقبة الدقيقة وتتبع تكاليف المشروع لحماية الربح المتوقع.
- الوعي بجميع القضايا القانونية والأخلاقية التي يمكن أن تؤثر في نجاح المشروع، بما في ذلك التشريعات المعلقة (التشريعات التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد).
- إدارة الموارد بعناية والتعلم من أي مشكلات تمت مواجهتها - سيسمح ذلك لمدير المشروع أو الفريق بالتنبؤ بشكل أفضل بالتكاليف في المشاريع المستقبلية.
- ضمان بقاء أعضاء فريق المشروع متحمسين - سيكون هذا هو الحال إذا تم دعمهم وإبقائهم على اطلاع كامل بكل ما يحدث وشعروا بأنهم جزء مهم من العملية.
- ومن المرجح أيضًا أن تحفيز الموظفين يقلل مخاطر المرض، وخاصة الإجهاد.
- بناء أكبر قدر ممكن من المرونة للمشروع. وضع بعض الخطط الاحتياطية.

إدارة المخاطر بهذه الطريقة ستؤدي أيضًا إلى **ميزة تنافسية**.

المصطلحات الرئيسة

إدارة الأزمات - عملية الاستجابة لحالات الطوارئ المفاجئة التي لم تكن متوقعة.

خطة الاستمرارية - عملية التخطيط لكيفية استمرار العمليات في حالة حدوث أزمة أو كارثة أخرى.

الميزة التنافسية - القدرة على إدخال المنتجات والخدمات إلى السوق بشكل أسرع من المنافس، أو امتلاك منتج أفضل من منتج المنافس.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- الأخلاقيات
- النزاهة

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 112 04/06/2025 05:21:26

المخاطر كأحداث مستقبلية

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن جميع المخاطر والأحداث المستقبلية سيكون لها تأثير سلبي (على الرغم من أن العديد منها سيكون كذلك). على الرغم من أنها ظاهرة نادرة، إلا أنه من الممكن أن يكون للمخاطر نتائج إيجابية وليست سلبية. على سبيل المثال:

- يمكن أن توفر المشكلات المتعلقة بسلسلة التوريد الخاصة بالمشروع فرصًا للعثور على موردين جدد بتكلفة أقل
- يمكن أن تشكل المخاطر المحتملة على السمعة من وسائل التواصل الاجتماعي السلبية لمؤسسة ما فرصة للمنافسين لتحسين عملياتهم الخاصة وتصحيح أي مشكلات قد تسبب مشكلات.

مثال آخر يمكن استخلاصه من جائحة كوفيد19-. خلال هذه الأزمة، كانت هناك زيادة هائلة في استخدام خدمات الاتصال والبث مثل Zoom® وTeams® وNetflix® وSpotify® وPayPal® ومنصات التواصل الاجتماعي. من نواحٍ عديدة، حافظت هذه التقنيات على استمرار الأعمال والأفراد والعائلات على اتصال. استفادت شركات التكنولوجيا التي تقف وراء هذه الخدمات. استمرت هذه الفوائد حيث أصبح العمل عن بعد أكثر شيوعًا.



◄ تُعتبر خدمات البث التي يتم الوصول إليها عبر الأجهزة المحمولة وسيلة شائعة للغاية للوصول إلى المحتوى الرقمي.

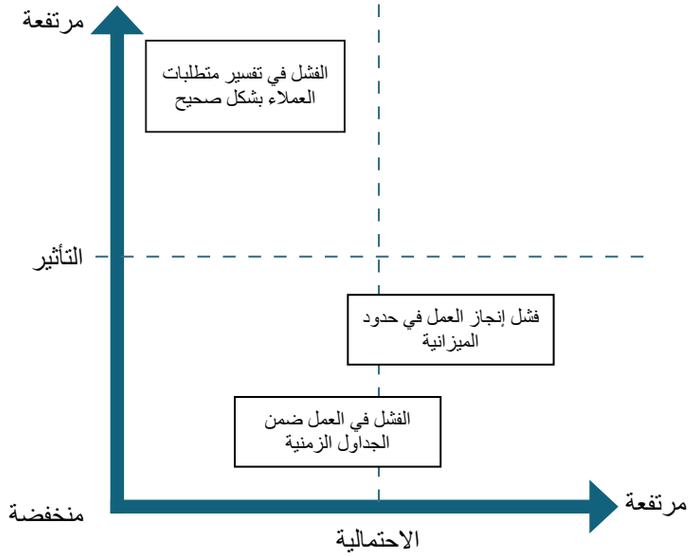
خطورة أو شدة المشكلة

من الأهمية بمكان مراعاة شدة أو خطورة المشكلة، ويُقاس مستوى الخطورة من حيث التأثير الذي قد يحدثه الحدث أو المشكلة في المؤسسة وتشغيلها.

في إدارة المشاريع، هناك مقياس يستخدمه بعض مديري المشاريع لحساب مدى خطورة أو شدة المشكلة. باستخدام هذا النهج، يُحسب مدى خطورة أو شدة المشكلة عن طريق ضرب *احتمالية الحدوث في التأثير المتوقع في المشروع*. كلما ارتفعت القيمة، زادت المخاطر.

هناك العديد من الأمثلة المختلفة لمصفوفات المخاطر التي يمكن استخدامها لحساب المخاطر عدديًا، ولكن المبادئ الأساسية هي نفسها. في هذا النهج، يمكنك تحديد احتمالية حدوث المخاطر، وتقييم التأثير الذي ستحدثه المخاطر في حالة حدوثها، ثم تمثيل هذه المعلومات بطريقة مرئية. يوضح الشكل 9.17 كيف قام مدير المشروع بتقييم الخطر على مشروع معين يعمل عليه.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 113 04/06/2025 05:21:28



الشكل 9.17 رسم بياني يوضح كيفية تقييم مدير المشروع للمخاطر. ما المخاطر الأخرى التي يمكنك وضعها على الرسم البياني؟

يشير الرسم البياني إلى أن مدير المشروع قد قرر ما يأتي:

- هناك احتمال ضئيل أن متطلبات العميل لم تُفسر بشكل صحيح، ولكن يقبل أنه إذا كان هذا هو الحال، فإن التأثير في المشروع سيكون كبيرًا.
- احتمالية عدم العمل ضمن الجداول الزمنية المخطط لها متوسطة وأن التأثير في هذه المناسبة سيكون منخفضًا
- احتمالية عدم الاكتمال ضمن الميزانية أعلى من احتمالية عدم العمل ضمن الجداول الزمنية وأن تأثيرها سيكون أعلى أيضًا.

سيكون هذا النوع من المخططات مقبولًا لدعم تقييم المخاطر لمشروع بسيط أو صغير. ومع ذلك، فإن المشاريع الأكبر والأكثر تعقيدًا ستتطلب على الأرجح تقييمًا باستخدام تقنية رياضية حيث يتم ضرب احتمال المخاطرة في عامل التأثير.

فكِّر مليًّا

فكر في بعض الكوارث الطبيعية التي ظهرت في الأخبار. على سبيل المثال، منذ عام 2023، كانت هناك بعض الظواهر الجوية القاسية الموثقة في جميع أنحاء العالم، وقد شملت العواصف المدمرة ودرجات الحرارة القياسية والمستويات الاستثنائية من الأمطار التي تسببت في فيضانات واسعة والانهيارات الأرضية الخطيرة وسلسلة من حرائق الغابات.

فكر في كيفية تأثير هذه الأحداث الجوية في المشاريع بطرق مختلفة. على سبيل المثال، فكر في الأضرار التي ألحقتها بأنظمة الطاقة والبنى التحتية، وكيفية تأثيرهم في المجتمعات (على سبيل المثال: بالتسبب في نزوح السكان بسبب الحرائق والفيضانات).

في الواقع، قد يكون لبعض المخاطر أو القضايا التي تظهر تأثير ضئيل للغاية. على سبيل المثال، إذا لم يكن إدخال المستخدم الرئيس متاحًا لمدة ثلاثة أسابيع بسبب المرض، فلن يؤدي ذلك إلى إيقاف المشروع، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى عدم تسليط الضوء على بعض المشكلات. ومع ذلك، إذا فقد فريق المشروع ما قيمته يوم واحد من التعليمات البرمجية، فسيكون التأثير أكثر حدة.

قد يكون من الصعب تقييم بعض المخاطر. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بنشر نتائج المشروع، قد تكون هناك مقاومة واسعة من المستخدمين. على الجانب الآخر، قد لا تتوافر مقاومة على الإطلاق، وهذا الأمر لا يعني أنه يجب تجاهل المخاطر. كما ذكرنا سابقًا، يمكن معالجتها من خلال إشراك المستخدمين في عملية تخطيط المشروع.

تقييم المخاطر والقضايا

عند ظهور المخاطر والمشكلات، سيقيّم مدير المشروع وفريق المشروع كل خطر وكيفية تأثيره في المشروع. يجب أن يحدث هذا طوال المشروع.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 114 04/06/2025 05:21:28

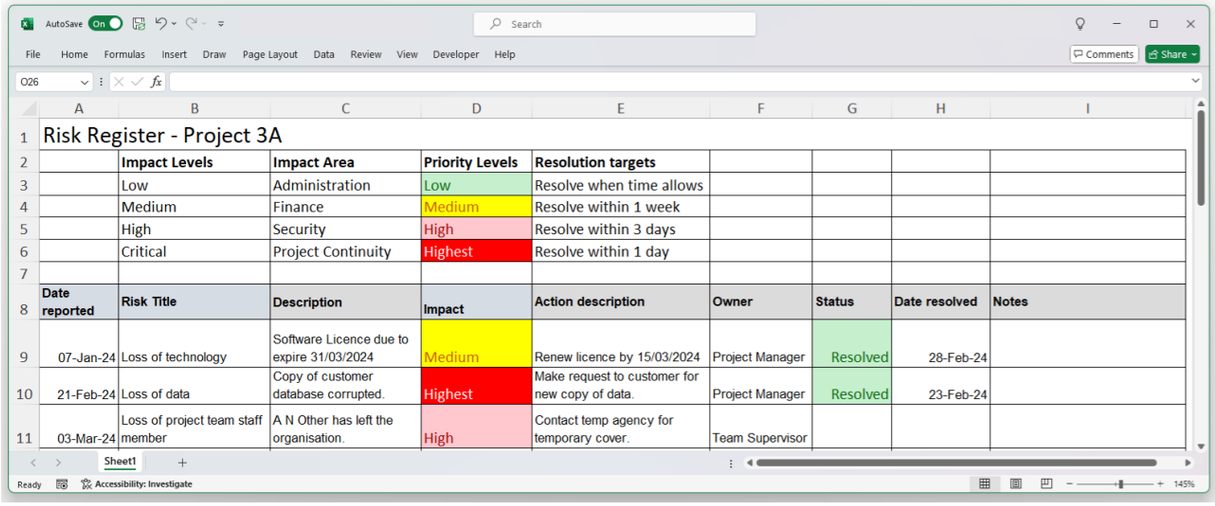
في بعض الحالات، يمكن أن تكون الخطورة المتصورة للمخاطر ذاتية. إذا كان لدى مدير المشروع أي شك حول شدة المخاطر، فإنه عادة ما يناقش المخاطر مع كبار المديرين الآخرين وسيتم اتخاذ قرار مشترك بشأن الخطورة.

في المجال، يستخدم مديرو المشاريع سجل المخاطر الذي يستخدم نظام إشارات المرور باللون الأحمر والعنبر والأخضر للمخاطر العالية والمتوسطة والمنخفضة. تستخدم بعض الأنظمة اللون الأحمر الفاتح للمخاطر العالية والأحمر الداكن لأي شيء يعتبر حرجًا.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- اتخاذ القرار



Risk Register - Project 3A

	Impact Levels	Impact Area	Priority Levels	Resolution targets
	Low	Administration	Low	Resolve when time allows
	Medium	Finance	Medium	Resolve within 1 week
	High	Security	High	Resolve within 3 days
	Critical	Project Continuity	Highest	Resolve within 1 day

Date reported	Risk Title	Description	Impact	Action description	Owner	Status	Date resolved	Notes
07-Jan-24	Loss of technology	Software Licence due to expire 31/03/2024	Medium	Renew licence by 15/03/2024	Project Manager	Resolved	28-Feb-24	
21-Feb-24	Loss of data	Copy of customer database corrupted.	Highest	Make request to customer for new copy of data.	Project Manager	Resolved	23-Feb-24	
03-Mar-24	Loss of project team staff member	A N Other has left the organisation.	High	Contact temp agency for temporary cover.	Team Supervisor			

الشكل 9.18 سجل مخاطر يوضح المخاطر المحددة وأهميتها من حيث شدة تأثيرها وحالة كل خطر والإجراء الذي يُتَّخذ للتخفيف من المخاطر

إدارة المخاطر والقضايا

بمجرد تحديد المخاطر وتقييمها، يجب إدارتها.

غالبًا ما يتم تجاهل المخاطر منخفضة المستوى إلى حد كبير، أو على الأقل إعطاؤها أولوية أقل بكثير. على سبيل المثال، غالبًا ما يُعتبر توسع النطاق خطرًا منخفض المستوى. هذا لأنه إذا تمت إدارة احتمالية توسع النطاق بعناية، فلا ينبغي أن يمثل ذلك تهديدًا حقيقيًا للمشروع.

ويجب إدارة المخاطر التي يتم الحكم عليها بأنها متوسطة وعالية وشديدة الخطورة. على سبيل المثال، يمكن أن ينشأ الصراع داخل الفريق من العدم ويكون من الصعب حقًا حله. لذلك غالبًا ما يُعتبر خطرًا متوسطًا أو مرتفعًا.

ينشأ الصراع الأكثر شيوعًا في فريق المشروع عندما يبدأ عضو أو عضوان في الفريق في الشعور بأنهم يقومون بالجزء الأكبر من العمل. يجب معالجة مثل هذه النزاعات بسرعة من خلال محاولة فهم سببها الجذري.

من الممكن التخفيف من تأثير المخاطر إلى حد ما من خلال معالجتها عبر تخطيط وإدارة المشروع. يتضمن هذا الخطوات التالية:

- يتم تحديد المخاطر وتقييم شدة المخاطر طوال المشروع
- حيثما أمكن، يتم اتخاذ خطوات لمنع أو القضاء على تهديد الخطر من الحدوث في المقام الأول
- تم تطوير تدابير التخفيف لتقليل احتمالية حدوث الخطر و/أو تقليل التأثير المحتمل للخطر
- عندما يتعذر حل المخاطر بسهولة، يتم نقلها إلى طرف ثالث للمساعدة.

الإستراتيجية الرئيسة لتعرُّف المخاطر وتحليلها وحلها وإدارتها هي التحضير بقدر الإمكان مسبقًا. لا تدع المشكلات تتصاعد وقم بوضع خطط طوارئ حيثما أمكن ذلك.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 115 04/06/2025 05:21:28

موضوعات ذات صلة

ألقِ نظرة على الجزء الخاص بتعريفات المشروع في **نتاج التعلم أ**، ولا سيما الجزء الفرعي الخاص بالتنفيذ.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- التوجيه الذاتي
- المسؤولية
- الإنتاجية

عمليات تنفيذ المشروع وإدارته

في هذا الجزء ستدرس مرحلة تنفيذ المشروع وعمليات الإدارة المطلوبة لتجنب أي مشكلات وتحقيق النجاح.

وقفة للتفكير هل يمكنك تذكر ما يأتي مباشرة قبل مرحلة التنفيذ في دورة حياة المشروع وبعدها؟

تلميح فكر في التحضيرات اللازمة قبل تنفيذ المشروع.

توسيع الأفق فكر في كيفية تأثير الأخطاء في المراحل السابقة على تنفيذ المشروع.

العمليات التي يجب إدارتها طوال مرحلة التنفيذ

يتم تحديد العمليات التي يجب إدارتها طوال مرحلة التنفيذ في الجدول 9.9.

من الضروري توثيق أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مرحلة تنفيذ المشروع. سيساعد القيام بذلك في أثناء إغلاق المشروع، حيث سيسمح لك بتقييم الأداء الشخصي لأعضاء فريق المشروع بشكل صحيح، جنبًا إلى جنب مع نتائج المشروع.

الجدول 9.9 عمليات المشروع وكيفية إدارتها

المكوّن	ماذا وكيف
الوقت	عادةً ما يتم تسجيل الوقت المستغرق في المشاريع على نوع من الجداول الزمنية. ويحتوي الجدول الزمني عادةً على قائمة بالمهام المخصصة ويتم وضع تعليقات توضيحية للوقت المستخدم مقابل كل مهمة. حيث يمكن لعضو الفريق العمل على مشاريع متعددة، من المهم تخصيص الوقت الذي يقضيه في المشاريع المختلفة (على سبيل المثال، أ أو ب) بشكل صحيح للمشروع المناسب. إذا اتضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت أكثر مما كان يعتقد في الأصل، فستحتاج خطط المشروع إلى التحديث. قد تكون هناك حاجة لاستخدام بعض الوقت المخصص للتعويض الذي تم تضمينه كإجراء احتياطي.
التكلفة	يجب تحديد كل تكلفة داخل المشروع وأخذها في الاعتبار. يجب أن تشمل هذه التكاليف النفقات الرئيسة مثل ساعات العمل وتكاليف البرامج أو التكنولوجيا الأخرى. يمكن أن تشمل أيضًا النفقات العرضية مثل شراء الكتب التقنية. يجب الاحتفاظ بسجل مركزي لجميع التكاليف. سيسمح ذلك بتحليل التكاليف للتأكد من اكتمال المشروع في إطار الميزانية ومعرفة أين يمكن تحقيق أي وفورات في التكاليف.
الجودة	سيتم تحديد أهداف جودة المشروع في بداية المشروع. كما سيتم تحديد كيفية قياس هذه الأهداف مسبقًا. الجودة هي مسؤولية جميع أعضاء الفريق ويجب على الجميع العمل لضمان أن يكون المنتج النهائي بالمستوى المناسب من الجودة. في نهاية المشروع سيكون هناك تقرير عن مستوى الجودة الذي تم تحقيقه.
التغيير	تواجه معظم المشاريع في نهاية المطاف مستوى معين من التغيير. يمكن حل التغييرات الصغيرة، مثل تغيير تسلسل المدخلات في نموذج المستخدم، بسرعة. والأصعب هو تلبية طلبات التغيير الأكثر أهمية. عندما يطلب العميل من مدير المشروع إجراء تغييرات، يجب تحليل هذه التغييرات بعناية. ويقوم معظم مديري المشاريع بتقييم جدوى إجراء التغيير من خلال تقدير مقدار الوقت الإضافي الذي سيتطلبه التغيير وحساب تكلفة ذلك. ثم يقومون بإنشاء عرض أسعار وإرساله إلى العميل. (إذا كان التغيير طفيفًا نسبيًا، فقد يوافق مدير المشروع على استيعاب التغيير دون تكلفة إضافية.) ويعد إرسال عرض أسعار إلى العميل طريقة جيدة لتوضيح أن التغييرات لها عواقب (لن يفكر العديد من العملاء في الوقت الإضافي والتكلفة المتضمنة). إنه مهم أيضًا للشفافية. ثم يعود الأمر للعميل ليقرر ما إذا كان يريد التغيير أم لا. إذا فعلوا ذلك، فسيوافقون على التغيير. سيسمح ذلك برفع فاتورة للعمل الإضافي.

تابع

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 116 04/06/2025 05:21:29

الجدول 9-9 *متابعة*

المكوّن	ماذا وكيف
المخاطر والقضايا	كما هو مقترح في الجزء الأخير، يجب إدارة المخاطر والقضايا التي تم تحديدها أو التي تظهر في أثناء المشروع. وهذا أمر حيوي لضمان اكتمال المشروع في الوقت المحدد وبطريقة مقبولة للعميل. المخاطر النموذجية هي التأخيرات الزمنية. غالبًا ما تحدث هذه عندما لا يسير شيء ما على ما يرام ويكون تحقيقه أكثر صعوبة مما كان يُعتقد في الأصل. في مثل هذه الظروف، غالبًا ما يتم استدعاء أشخاص آخرين للمساعدة. قد يكون هذا أكثر صعوبة مما يبدو، حيث أن إدخال أشخاص جدد في العمل يمكن أن يسبب تأخيرات إضافية. يمكن أن تنخفض جودة العمل أيضًا. إحدى العمليات التي تتأثر عادةً بمشكلات التوقيت هي مرحلة الاختبار. نظرًا لأن هذا يأتي قرب نهاية المشروع، سيحاول بعض مديري المشاريع اللحاق بالركب عن طريق الحد من دقة الاختبار. هذا الأمر غير مقبول تمامًا وسيخبرك العديد من مطوري منتجات تكنولوجيا المعلومات ذوي الخبرة أنه في الواقع يجب أن يمثل مكون الاختبار لأي منتج قرابة ثلث إجمالي وقت التطوير.
موافقة	لن يتم قبول نتيجة المشروع إلا عندما يكون العميل قادرًا على اختبار المنتج. يجب توثيق خطط الاختبار والنتائج، بما في ذلك أي إجراءات تم اتخاذها لحل الاختبارات الفاشلة. ستغذي أدلة الاختبار هذه نشاط إغلاق المشروع. بمجرد أن يكون العميل راضيًا عن المنتج، يتم الحصول على الموافقة على القبول رسميًا وينتهي المشروع.

دراسة حالة

رقمنة البيانات

في السنوات الأخيرة، اتخذت صناديق المستشفيات خطوات لرقمنة سجلاتها الطبية للأمهات الحوامل. تم القيام بذلك لتسهيل رعاية أفضل للأمهات الحوامل من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القصد هو تحسين سلامة كل من خدمات الأمومة والرعاية السابقة للولادة.

لتنفيذ ذلك، تم تشكيل فريق مشروع من مختلف خدمات الصحة والأمومة. وضم الفريق مدير مشروع ومسؤول مشروع. وكذلك مدير تغيير ساعد على تسهيل الانتقال ومواءمة المشروع مع مبادئ منهجية PRINCE2.

كان لدى الصندوق مزيج من السجلات الرقمية والورقية، ما اضطر الموظفين إلى تكرار التسجيل عبر كلا النظامين، ما أدى إلى مشكلات في جودة البيانات. وكان لهذا التكرار تأثير واضح في كفاءة الموظفين والخدمة.

قبل المشروع، كانت ثقة الموظفين منخفضة جدًا، ما أثّر تأثيرًا كبيرًا في مشاركة الموظفين والمستخدمين. وكان الشعور هو أن هذا المشروع سيساعد على تحسين ظروف عمل الموظفين ومعنوياتهم.

ولأن الجداول الزمنية كانت محدودة للغاية، فقد عُقدت اجتماعات منتظمة حتى يمكن اتخاذ القرارات بسرعة، لا سيما ما يتعلق بالاستجابة للمشكلات الناشئة. تم تصميم هذه الاجتماعات لإبقاء المشروع على المسار الصحيح وتمكين تحقيق المراحل الأساسية والمواعيد النهائية للمشروع.

تناولت الاجتماعات اليومية المخاطر والقضايا، لضمان إغلاقها بسرعة. أما الاجتماعات نصف الشهرية فتناولت التحديثات العامة.



◄ مريضة في مستشفى الولادة.

نتيجة المشروع كانت شراء نظام سجلات صحية شخصية إلكترونية للأمومة (ePHR). سمح ذلك للمرضى باستخدام تطبيق للوصول إلى سجلاتهم عبر الأجهزة المحمولة. وتم تشجيع النساء في رعاية الصندوق على تنزيل التطبيق وتثبيته قبل موعدهن الأول قبل الولادة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يستخدمن التطبيق (حوالي 98 في المائة).

النساء الآن يحصلن على جميع المعلومات ذات الصلة ولديهن سيطرة أكبر على حملهن. يستخدمون التطبيق للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم.

اختبر معلوماتك

1 ما الدوافع الرئيسة لهذا المشروع؟

2 ما الذي كان على فريق المشروع القيام به لتحسين الاستيعاب؟

3 ما الفوائد الرئيسة التي قدمها المشروع لوحدة الأمومة؟

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 117 04/06/2025 05:21:29

تمرين تقييمي 9.2 B.P3, B.P4, C.P5, C.P6, C.P7, B.M2, C.M3, BC.D2, BC.D3

طلب منك مديرك تحديد حلين محتملين لمشكلة تجارية. قررت الشركة تقليص حجم مبنى مكاتبها. الهدف هو خفض التكاليف وتقليل عدد الموظفين في المكاتب. ستسمح طريقة العمل الجديدة للموظفين باختيار إما أن يكونوا في المكتب وإما في العمل عن بُعد في وقت يناسبهم. بالإضافة إلى توفير المال للشركة، تشعر الشركة أن هذا النهج سيمنح الموظفين توازنًا أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

لضمان استمرارية الخدمة في مقر المكتب، من المتوقع أن يعمل الموظفون في ساعات العمل الأساسية (9-5) بالتناوب، وسيكون من الضروري وجود جدول زمني لضمان توزيع العمل في الموقع بشكل عادل.

ويجب على أي شخص يعمل بمرونة الموافقة على تثبيت تطبيق على جهازه المحمول. سيتم استخدام التطبيق كجدول زمني لتمكين الشركة من تتبع ساعات العمل في مشاريع مختلفة. يجب أن يكون التطبيق مناسبًا لكل من أجهزة Apple® و Android®.

إجراء البحوث وإعداد تقرير الجدوى الذي:

- يشارك نتائج بحثك ويشرح كلا الخيارين المحددين
- يقدم توصية للحل المفضل ويبرر توصياتك
- ينشئ خطة مشروع لطرح البرنامج على 30 جهازًا
- يشرح كيف سيتم تنفيذ الخطة
- يصف التأثير الذي سيحدثه بدء التشغيل في الموظفين في أثناء تنفيذه
- يشرح كيف ستراقب الخطة
- يشرح كيف ستثبت أنك اتبعت عمليات إدارة المشروع.

التخطيط

- ضع خطة للمهمة. ضع قائمة بكل ما ستحتاج إلى القيام به وضع جدول زمني لموعد إنجاز العمل.

التنفيذ

- قم بإجراء البحث.
- قم بتوثيق النتائج الخاصة بك في تقرير الجدوى.
- اشرح كيف سيتم تنفيذ الخطة ومراقبتها.

المراجعة

- اقرأ تقريرك. تحقق من التدقيق الإملائي والنحوي وتأكد من أن محتوى التقرير واضح ومنطقي.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 118 04/06/2025 05:21:29

د إغلاق المشروع من خلال التفكير في نجاح الأداء الشخصي ونتائج المشروع

يمكن أن يكون التفكير في نجاح المشروع فرصة تعليمية حقيقية لجميع أعضاء فريق المشروع. من الناحية المثالية يجب أن يشاركوا جميعًا.

يجب أيضًا تضمين العميل أو المستخدمين في المرحلة الأولى من عملية المراجعة. لن يكونوا حاضرين عادةً في الجزء الأخير من العملية، والذي يتضمن مراجعة فريق المشروع وأعضاء فريق المشروع الفرديين.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: الانفتاح الفكري

- المسؤولية الشخصية والاجتماعية

مهارات التواصل الشخصي: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/التقييم الذاتي/التعزيز الذاتي

د1 الدروس المستفادة من تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات

في هذا الجزء، سيتم فحص مفهوم وعمليات مراجعة إدارة المشروع.

نطاق الدروس المستفادة

يوفر نشاط إغلاق المشروع فرصة مفيدة حقًا لدراسة:

- جميع عمليات المشروع ومهارات إدارة المشاريع المستخدمة
- السلوكيات التي أظهرها مدير (مديرو) المشروع
- السلوكيات التي أظهرها فريق المشروع.

مهارات إدارة المشاريع

يجب مراجعة مهارات إدارة المشروع والعمليات المطبقة والأدوات المستخدمة. من الناحية المثالية، يجب تقييم كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع. يجب إنشاء ما يأتي:

هل كان الفريق مكونًا من الأشخاص المناسبين ذوي المهارات المناسبة؟

يجب أن تُقيّم المراجعة أداء الفريق وأعضائه لتحديد ما إذا كانت هناك أي مهارات تقنية أو سلوكية غائبة أو ضعيفة. يجب أن يتم ذلك حتى يمكن وضع أي تدريب أو دعم ضروري قبل المشروع التالي. ويجب على مدير المشروع أيضًا مراجعة مزيج المهارات المتاح عند تنظيم الفرق للمشاريع المستقبلية.

هل كان هناك عدد كافٍ من الموظفين أو هل هناك حاجة إلى جلب موظفين إضافيين؟

يجب أن تُقيّم المراجعة ما إذا كانت موارد الفريق كافية لتقديم النتيجة المطلوبة للمشروع. إذا كانت الإجابة "لا"، فيجب على مدير المشروع مراجعة عدد الأشخاص المتاحين عند تنظيم فرق للمشاريع المستقبلية.

هل تم تطبيق عمليات إدارة المشروع بشكل صحيح في كل مرحلة من مراحل المشروع؟

يجب أن تقيّم المراجعة كيفية تنفيذ أنشطة جمع المعلومات والتصميم والتنفيذ والاختبار. هذه هي الأسئلة النموذجية التي يمكن طرحها:

جمع المعلومات

- هل تم طرح أسئلة كافية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما المعلومات المفقودة؟
- هل تم توثيق ما يكفي من المعلومات لاستخدامها كنقطة مرجعية؟
- كيف يمكننا التأكد من تحسين ذلك للمشروع التالي؟

التصميم

- ما أدوات التصميم المُستخدمة؟
- ما البرنامج المُستخدم؟ هل كان يحتوي على الوظائف الضرورية؟
- ما أدوات الرسم التخطيطي المُستخدمة؟ على سبيل المثال، DFDs أو ERDs أو المخططات الانسيابية أو التأطير السلكي. هل كانت مفيدة في تمثيل متطلبات الحل؟
- هل كان هناك أي شيء مفقود؟ وما سبب ذلك؟

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 119 04/06/2025 05:21:29

التنفيذ

- كيف كان أداء الفرق الفردية؟ هل كان توازن فريق التطوير صحيحًا من حيث المهارات وعدد الأشخاص؟
- هل كان توزيع المهام عادلًا ومعقولًا؟ هل تم تخصيص المهام للأشخاص ذوي المهارات المناسبة؟
- هل كان تخصيص الوقت مقابل المهام مناسبًا؟ إن كان الجواب "لا"، اذكر السبب؟ هل تم تخصيص الكثير من الوقت أم لم يكن كافيًا؟
- كيف كانت وتيرة سير العمل؟ هل كان ذلك صحيحًا؟ سريعة جدًا؟ بطيئة جدًا؟
- هل كانت هناك أي مشكلات غير متوقعة يرغب الفريق في مشاركتها ومناقشتها؟
- هل كانت هناك أي طلبات إضافية من العميل يجب تضمينها في الحل؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي؟ وكم من العمل الإضافي كان يتطلب ذلك؟

الاختبار

- هل كانت الخطة مكتملة؟ هل اختبرت كافة جوانب المنتج؟
- هل كانت جميع موارد الاختبار المطلوبة متاحة؟
- هل تم إجراء جميع الاختبارات المخطط لها؟ إن كان الجواب "لا"، اذكر السبب؟
- ما نسبة الاختبارات التي فشلت؟ (هذا سؤال جيد لأنه سيسلط الضوء عل مشكلات التنفيذ التي حدثت لأن الوظائف أو الميزات لم تعمل على النحو المطلوب.)
- هل كانت هناك أي مشكلات غير متوقعة في الاختبار؟

هل كانت هناك أي مشكلات لأولئك الذين يشغلون أدوارًا معينة داخل المشروع؟

يجب أن تدرس المراجعة أيضًا المشروع من منظور الأدوار الوظيفية بدلًا من المهام أو العمليات. هذه هي الأسئلة النموذجية التي يمكن طرحها:

- هل كان هناك عدد كافٍ أو إضافي من المصممين والمبرمجين والمختبرين وما إلى ذلك؟ يجب أن توضح الإجابة عن هذا السؤال مدى توفير الموظفين للمشروع التالي.
- هل كانت هناك تراخيص كافية للبرامج لضمان تمكن جميع الموظفين من الوصول إلى البرامج المطلوبة واستخدامها في جميع الأوقات؟

ما الوثائق المُعدة والمُستخدمة لإدارة تقدم المشروع؟

- ما مقدار الوثائق التي تم إنشاؤها بالفعل في أثناء المشروع؟
- هل تم إنشاء أي وثائق لم تضف أي قيمة للمشروع؟
- هل تم شرح الوثائق الفعلية بشكل صحيح لإعطاء صورة حقيقية عن تطوير المشروع؟

هل تم توفير وثائق كافية للتحليل في أثناء المراجعة؟

- هل كانت هناك أي وثائق مفقودة؟ وما سبب ذلك؟
- هل كانت أي وثائق مفيدة بشكل خاص؟ وما سبب ذلك؟

يجب أن تولد مراجعة المهارات والعمليات والأدوات المفصلة أعلاه الكثير من المعلومات المفيدة التي ستمكن مدير المشروع من:

- دراسة قرارات التخطيط للمشاريع المستقبلية
- دراسة كيفية بناء فرق العمل
- دراسة استخدام برامج مختلفة.

وقفة للتفكير ما الأشياء الأخرى التي قد توفر دروسًا قيمة لفريق المشروع الذي أنهى مشروعًا؟ هل يمكنك التفكير في خمسة أخرى؟

تلميح أعد قراءة الجزء. هل تم تفويت أي مشكلات؟

توسيع الأفق هل يمكنك التفكير في المزيد من نقاط التعلم غير المذكورة أعلاه؟ يمكنك استخدام الإنترنت للعثور على أمثلة لمزيد من الدروس التي يمكن تعلمها من عمليات إغلاق ومراجعة مشروع تكنولوجيا المعلومات.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 120 04/06/2025 05:21:30

السلوكيات المطبقة خلال المشروع

يجب أن تدرس المراجعة أيضًا مهارات المشروع والسلوكيات المستخدمة في أثناء المشروع. على وجه التحديد، يجب أن يتضمن تقييمًا لتخطيط الوقت والتواصل ومهارات حل المشكلات.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية/التقييم الذاتي/التعزيز الذاتي

المخطط الزمني

يجب مراجعة مهارات تخطيط الوقت لتحديد ما إذا كان جميع أعضاء فريق المشروع قادرين على تخطيط وقتهم بشكل فعال والوفاء بالمواعيد النهائية.

اسأل: ما مدى فعالية تخطيط الوقت؟

يعتمد الاتفاق على الجداول الزمنية للمشروع على أفضل التوقعات. مع الخبرة، سيصبح مديرو المشاريع وفرق المشاريع أفضل في التنبؤ بها بدقة أكبر، والتحدي الأكبر هو عدم تقليل الوقت المطلوب، لأن ذلك قد يتسبب في جميع أنواع المشكلات، وذلك لأنه في حالة تجاوز إحدى المهام الزمن المُحدد لها، فستتأثر المهمة التالية ثم المهمة التي تليها (مثل إسقاط مجموعة من قطع الدومينو).

اسأل: هل تمكن فريق المشروع من إبقاء المشروع على المسار الصحيح؟

قد يكون البقاء على المسار الصحيح أمرًا صعبًا، خاصة مع المشاريع الكبيرة حيث يوجد عدد كبير من أعضاء فريق المشروع. كثيرًا ما يفترض مديرو المشاريع أن وجود العديد من الأعضاء في فريق المشروع سيساعد على الحفاظ على سير المشروع في المسار الصحيح. ولكن إذا كان الفريق يضم أشخاصًا لديهم مهارات غير ملائمة، فعددهم لن يفيد.

اسأل: في حالة تعطل المشروع، ماذا حدث ولماذا؟

إنها نقطة تعلم حقيقية عندما يحلل فريق المشروع ليس فقط ما حدث، ولكن لماذا. هل كان ذلك بسبب شيء حدث في مرحلة جمع المعلومات، التصميم، التخطيط، التنفيذ أو الاختبار؟ إذا تمكن الفريق من تحديد سبب حدوث خطأ ما، فسيكون من الأسهل بكثير تجنب حدوث المشكلة في المشاريع المستقبلية.



◄ تخطيط الوقت باستخدام لوحة المشروع مع ملاحظات المهام الموضوعة عبر اللوحة مع تقدم المشروع.

التواصل

يجب مراجعة مهارات الاتصال والقراءة والكتابة لتحديد ما إذا كان جميع أعضاء فريق المشروع لديهم المهارات اللازمة للتواصل مع بعضهم بعضًا، شفهيًا وكتابيًا.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 121 04/06/2025 05:21:31

اسأل: كيف كان مستوى التواصل داخل الفريق؟

ربما تم استخدام الكثير من أدوات الاتصال لإبقاء الفريق على علم بالتقدم. ما الأدوات التي فضل الفريق استخدامها؟ ما الأدوات التي وجدها مفيدة؟ وأي طرق اتصال وجدها الفريق غير مفيدة، يجب عدم استخدامها في مشاريع أخرى.

اسأل: ما مدى فائدة الاجتماعات؟

هل كان هناك الكثير أو القليل جدًا؟ ماذا عن طول الاجتماعات؟ هل كانت طويلة جدًا أم قصيرة جدًا؟ التأكد من وجود اجتماعات كافية وأنها بطول مناسب هو دور مدير المشروع.

اسأل: ما مدى فعالية التواصل الكتابي للفريق؟

هل كان لدى الفريق المهارات اللازمة لإنشاء وإعداد الوثائق ومتابعة وتنفيذ جميع التعليمات المكتوبة بشكل مناسب؟

مهارات حل المشكلات

يجب مراجعة مهارات حل المشكلات لتحديد ما إذا كان جميع أعضاء الفريق يمتلكون المزيج الصحيح من المهارات. سيكون هناك دائمًا فرص للتطوير الشخصي، وحتى الإرشاد لأي أعضاء في الفريق الذين يحتاجون إلى تحسين مهاراتهم.

اسأل: ما مدى فعالية التحليل؟

هل كشف التحليل عن جميع الجوانب الرئيسة للنظام الحالي؟ ما الذي تم تفويته؟ ولماذا تم تفويته؟ هل كان هناك أي دليل على أن الافتراضات غير المناسبة التي تم إجراؤها في أثناء التحليل كان لها تأثير في المشروع؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف أثرت في المشروع؟ يجب أن يتأكد مدير المشروع دائمًا من أن التحليل يغطي جميع المجالات المتوقعة للأنظمة والعمليات الحالية.

اسأل: ما مدى فعالية استخدام البحث كأداة للمشروع؟

هل كانت هناك حاجة للبحث؟ متى تم تحديد الحاجة للبحث؟ هل كان من الممكن التخطيط للبحث بشكل أفضل في الجداول الزمنية للمشروع؟ ما مصادر المعلومات التي كانت مفيدة؟ وما سبب ذلك؟ يجب على مدير المشروع التأكد من قدرته على مساعدة فرق المشروع في الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب لتجنب إضاعة وقت التطوير.

اسأل: ما مدى إبداعية الحل؟

هل تم تعديل حل سابق ليتناسب مع المشكلة الحالية؟ هل تم إنشاء الحل من الصفر؟ هل كان هناك أي شيء مبتكر في الحل؟ في بعض الأحيان قد يكون من السهل اختيار الحل الأسهل، ولكن هذا لا يعني أنه الحل الصحيح. يجب على فرق المشروع دائمًا محاولة إيجاد طرق جديدة لحل المشكلات.

اسأل: ما مدى فعالية عمل الفريق معًا؟

هل عمل الفريق بشكل جيد؟ إن كان الجواب "لا"، اذكر السبب؟ ما المشكلات وما الذي تم القيام به لحلها؟ هل أسهم كل عضو من أعضاء الفريق بالتساوي في الأنشطة؟ إن العمل ضمن فريق يتعلق بالمساهمة الشخصية والالتزام بقدر ما يتعلق بتوقع عمل الآخرين بطريقة معينة. يجب أن يتدخل مدير المشروع دائمًا بسرعة لحل أي مشكلات في الفريق.

اسأل: ما مدى مرونة أعضاء الفريق؟

عندما ظهرت المشكلات، هل تمكن الفريق من التعافي بسرعة؟ كيف أسهم كل عضو في الفريق في تعزيز مرونة الفريق بشكل عام؟ المرونة غالبًا ما تتطور مع التجربة. قد يصاب أعضاء فريق المشروع الجدد بالذعر في البداية عندما تسوء الأمور. يجب أن يفكر مدير المشروع في تعيين أعضاء جدد في الفريق مع شخص أكثر خبرة كمرشد.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 122 04/06/2025 05:21:31

وقفة للتفكير	
في قسم سابق، تعرفت على بعض تقنيات حل المشكلات. ما الذي يمكنك تذكره؟	
تلميح	إذا كنت لا تستطيع التذكر حقًا، فارجع إلى قبعات التفكير الست وألق نظرة على بعض الأمثلة الأخرى.
توسيع الأفق	كيف تعتقد أنه يمكنك استخدام بعض تقنيات حل المشكلات هذه في حياتك اليومية؟ ما مدى أهمية العمل الجماعي أو المرونة الشخصية في رأيك؟

فهم السلوكيات ذات الصلة بإدارة المشاريع

يجب على جميع أعضاء الفريق فهم أنواع السلوك المتوقع منهم في ما يتعلق بإدارة المشروع. هذا سيجعل جميع أعضاء الفريق أكثر إنتاجية وفعالية.

لا يكفي مجرد توقع أن يتصرف كل فرد في الفريق بطريقة معينة دون توجيه. قد يكون لدى بعض أعضاء الفريق سلوكيات ومهارات تحتاج إلى تحسين. اعتمادًا على الظروف، قد يتم تقديم بعض التدريب الرسمي لهم، أو قد يتلقون بعض الدعم التوجيهي من زميل في أثناء المشروع.

يجب أن يفهم الجميع السلوكيات الموضحة أدناه.

التخطيط وإدارة الوقت

عادةً ما يحدد مدير المشروع الجداول الزمنية ويوافق عليها العميل، ومع ذلك، يتحمل كل عضو في فريق المشروع مسؤولية إثارة أي مخاوف بشأن الجدول الزمني لأي مهمة أو نشاط.

سيدير مدير المشروع بعد ذلك الجدول الزمني لضمان إنجاز جميع الأنشطة المختلفة في الوقت المناسب وبالتسلسل الصحيح. ومع ذلك، فإن مسؤولية كل فرد في فريق المشروع هي القيام بدوره في تسليم مهامه في الوقت المناسب. يتضمن ذلك فهم الجدول الزمني واتباعه بعناية.

في أثناء مرحلة إغلاق المشروع، يجب أيضًا اتخاذ قرار بشأن كيفية ووقت جمع التعليقات من خارج فريق المشروع الذين لديهم اهتمام بنتائج المشروع. سيشمل أصحاب المصلحة هؤلاء المستخدمين الذين ينتظرون رؤية النماذج الأولية أو ينتظرون المساعدة في اختبار النظام. قد يشملون أيضًا العملاء والموردين (على سبيل المثال، مُصنِّع منتجات تكنولوجيا المعلومات).

وقفة للتفكير	
هل فكرت يومًا في المدة التي تستغرقها لإنجاز مهام محددة؟ كم من الوقت تستغرق قراءة صفحة من كتاب أو كتابة صفحة نصية على جهاز حاسوب؟	
تلميح	هل تعلم أن هناك حوالي 500 كلمة في صفحة واحدة من حجم A4 تم إعدادها بهوامش افتراضية وخط بحجم 12 نقطة واستخدام تباعد بين الأسطر بمقدار 1.5؟ يكتب معظم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا حوالي 45 كلمة في الدقيقة.
توسيع الأفق	اكتشف المدة التي ستستغرقها لكتابة صفحة واحدة بناءً على المعلومات أعلاه ووقّت نفسك في المرة القادمة التي تكتب فيها صفحة من النص. ما مدى قربك من التقدير؟ إذا كنت تكتب تقريرًا من عشر صفحات، فكم من الوقت سيستغرق ذلك؟

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 123 04/06/2025 05:21:31

إذا لم تكن جيدًا جدًا في إدارة الوقت، يمكنك أن تطلب من معلمك بعض النصائح حول كيفية التحسين. يمكنك أيضًا إجراء دورة تدريبية حول إدارة الوقت، والتي ستساعدك على فهم كيفية البقاء على المسار الصحيح وماذا تفعل إذا كان من السهل تشتيت انتباهك.

مهارات الاتصال والقراءة والكتابة

عند الضرورة، يحتاج أعضاء الفريق إلى الاستجابة بفعالية للتعليقات التي يقدمها المستخدمون أو الزملاء أو أصحاب المصلحة الآخرين سواءً شفهيًا أو كتابيًا. ويحتاجون أيضًا إلى أن يكونوا قادرين على إنتاج مستندات صحيحة من الناحية الواقعية وسهلة الفهم والقراءة.

يمكن أن تكون كتابة وتفسير الوثائق والتواصل أمرًا صعبًا. من الطرق الجيدة لتحسين مهارات الاتصال المكتوبة والشفوية أن تأخذ بعض الدورات المناسبة. سيساعدك ذلك على فهم كيفية التواصل، لا سيما من حيث اللغة الرسمية عندما تمثل مؤسسة. هذا يعني تجنب العامية والكلام النصي (الردود المكتوبة). يعد التواصل ومحو الأمية من بين أهم المهارات القابلة للتحويل التي ستطورها خلال حياتك العملية. ستتحسن الاتصالات المكتوبة والشفوية بمرور الوقت عند استخدامها وزيادة الثقة.

الجدول 9.10 كلمات وعبارات نموذجية في وثائق المشروع – *مختلطة*

Word/Phrase	Description
Affect	Damage or erode / Have something on
Effect	Your immediate location
Appraise	To detect sound
Apprise	To tell untruths or lies
Complementary	The past tense of 'to be'
Complimentary	In that place
Disassemble	Belonging to 'it'
Dissemble	An item which is given without charge usually when purchasing a product or service
Hear	Belonging to 'them'
Here	In what place?
It's	Assess the value of something
Its	Praising somebody or saying something nice about a person
Where	To change something
Wear	To take something apart
Were	It is
Their	To share information with someone
There	The result of something

تحقق من النتائج الموضحة في الجدول 9.11 في نهاية هذه الوحدة.

مناقشة

في مجموعة صغيرة، ناقش الكلمات والعبارات في الجدول 9.10. إنها كلمات قد تجدها في وثائق المشروع. تم خلط الأوصاف، فهل يمكنك معرفة معنى كل كلمة؟ قم بإقران الكلمة الصحيحة ووصفها.

وقفة للتفكير ماذا على أعضاء الفريق أن يفعلوا إذا لم يفهموا معنى أي كلمات أو عبارات في الجدول 9.10؟ ماذا ستفعل؟

تلميح فكر في الأدوات التي يمكنك استخدامها لمساعدتك على الفهم.

توسيع الأفق هل هناك أي أدوات أخرى يمكنك استخدامها ربما لم تجربها من قبل؟

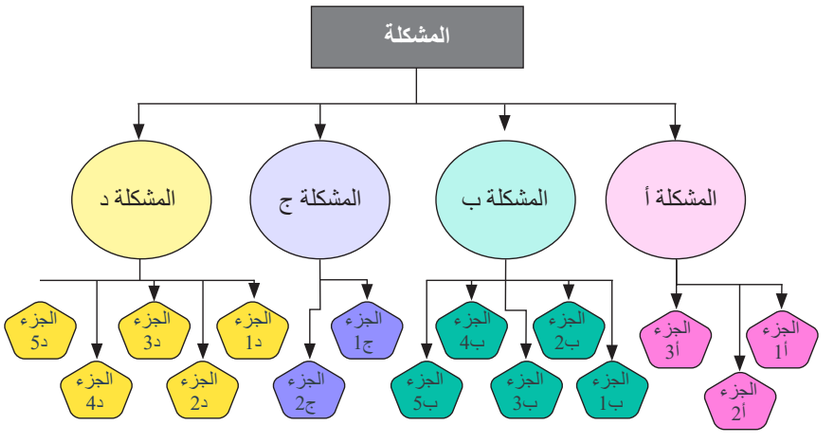
M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 124 04/06/2025 05:21:31

مهارات حل المشكلات

يتضمن حل المشكلات التفكير المنطقي في المشكلة وما تعنيه. تتمثل إحدى التقنيات الجيدة في التحقق من مصدر المشكلة من خلال مناقشتها مع أشخاص آخرين، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون المشكلة، ومع الزملاء الذين ربما عملوا على مشكلات مماثلة من قبل.

ليس من السهل على الجميع حل المشكلات، على الرغم من أن هذا شيء يتحسن مع الخبرة.

إحدى أفضل الطرق لحل مشكلة هي تقسيم المشكلة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. هذا يجعل الأجزاء المختلفة من المشكلة أسهل في الفهم والتعامل معها. تُعرف هذه العملية بالتفكيك. يوضح الشكل 9.19 كيف يمكن القيام بذلك.



الشكل 9.19 تقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة - نادرًا ما يكون عدد الأجزاء هو نفسه لكل مشكلة.

في بعض الحالات، قد تكون هناك فرصة أخرى لتفكيك المشكلة بشكل أكبر. على سبيل المثال، تقسيم الجزء A2 إلى أجزاء: الجزء A2 (1) والجزء A2 (2).

سيتم بعد ذلك فحص الحل المحتمل لكل جزء. في بعض الحالات تكون هناك طريقة واحدة فقط لحل المشكلة. ولكن في كثير من الحالات سيكون هناك عدد من الحلول المحتملة.

على سبيل المثال، عندما يفكر فريق المشروع في المشكلة ب، التي تحتوي على خمسة أجزاء، قد يجدون العديد من الحلول المختلفة للعناصر الفردية. لكن لحل المشكلة، يجب أن تعمل جميع الحلول عندما يتم دمجها معًا. إذا كان أي حل لا يعمل مع الحلول الأخرى، فإن هذا الجزء من الحل ليس خيارًا.

السلوكيات الأخرى

هناك عدد من السلوكيات الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نتيجة المشروع. إنها تتعلق بالسلوك الشخصي أكثر من العمليات والمنهجيات.

الاحترافية

الاحترافية تتعلق بالعمل بمعايير عالية والتصرف بطريقة مهنية. وهذا يعني الموثوقية والتأكد من اكتمال العمل في الوقت المحدد والرد على أي استفسارات بسرعة.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والإستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- حل المشكلات
- الاستدلال المنطقي/الحجة
- اتخاذ القرار

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- المسؤولية
- المثابرة
- الإنتاجية

موضوعات ذات صلة

انظر إلى الجزء الخاص بمنهجية الإدارة المرنة (Agile) وأنواع الحلول المختلفة في نتاج **التعلم** أ.

المهارات

مهارات التواصل الشخصي: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- المبادرة
- المسؤولية
- الإنتاجية
- التنظيم الذاتي (إدراك ما وراء المعرفة، التدبر، التأمل)

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 125 04/06/2025 05:21:31

حتى يكونوا محترفين، يجب أن يكون أعضاء فريق المشروع مهذبين ويتحدثون جيدًا - سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا. ولا تنسى أن أعضاء فريق المشروع يمثلون مؤسستهم في كل مرة يتصلون فيها بأي شخص خارج المؤسسة.

طريقة ارتداء الملابس هي أيضًا جانب من جوانب السلوك المهني. يُسمح لبعض فرق المشروع بارتداء ملابس غير رسمية للعمل، بينما تتوقع المنظمات الأخرى أن يرتدي الموظفون ملابس رسمية لمستوى معين (على سبيل المثال، عدم ارتداء الجينز). غالبًا ما تكون ملابس العمل الرسمية مطلوبة لاجتماعات العملاء. ويجب على المديرين إبلاغ فرقهم بالقواعد المتعلقة بالملابس.

آداب التعامل

في هذا السياق، تشير الآداب إلى قواعد السلوك أو آداب التعامل في مكان العمل. يتم الاتفاق بشكل عام على آداب العمل بين الموظفين على مستوى الفريق والإدارات والمؤسسات. قد تتضمن أمثلة الآداب المتفق عليها ما يأتي:

- الالتزام بمواعيد الوصول إلى العمل وحضور الاجتماعات
- المساهمة في المناقشات
- عدم السب أو مقاطعة الزملاء أو النميمة في العمل
- فهم الحدود واحترام خصوصية الآخرين
- احترام المساحات المشتركة مثل: مناطق الاستراحة أو المطابخ أو مطعم الموظفين.

القيادة

لا تقتصر القيادة على إخبار الناس بما يجب عليهم فعله. يتعلق الأمر أيضًا بـ:

- الاستماع والتعلم من المحيطين بك
- إيجاد حلول للمشكلات
- إلهام الآخرين ومساعدتهم على التحسن
- وضع مثال جيد، سواء لفريقك أو للقادة الآخرين.

القادة الجيدون يتمتعون بالوعي الذاتي والصدق. ويعاملون الآخرين بلطف ويلهمونهم الثقة. سيتذكر معظم الناس أفضل القادة الذين عملوا معهم، بعد مدة طويلة من مغادرتهم المؤسسة التي عملوا فيها.

المسؤولية الشخصية

تتضمن المسؤولية الشخصية الاستعداد لتحمل المسؤولية عن أفعال الفرد. إذا ارتكبت خطأ، فلا تحاول إلقاء اللوم على شخص آخر. اعترف بالخطأ وكن جزءًا من إصلاحه. ستتعلم المزيد في ذلك الشأن على المدى الطويل.

فكِّر مليًّا

هل سبق لك إجراء تدقيق للمهارات؟ تتيح لك المشاركة في تدقيق المهارات إمكانية تحليل المهارات والسلوكيات التي لديك بالفعل. كما تساعدك على تحديد أي مهارات وسلوكيات تحتاج إلى تحسينها. ما المهارات والسلوكيات التي تمتلكها حاليًا والتي من شأنها أن تجعلك أحد الأركان لفريق التطوير؟ ما المهارات والسلوكيات التي تعتقد أنك بحاجة إلى تطويرها؟ ما الخطوات التي تشعر أنك بحاجة إلى اتخاذها للتحسين؟ تحدث إلى معلمك حول طرق التحسين.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 126 04/06/2025 05:21:31

تمرين تقييمي 9.3 D.P8, D.P9, D.M4, D.D4

في هذا التمرين التقييمي، ستقوم بمراجعة مهارات إدارة المشروع الخاصة بك بناءً على مهام تمرين تقييمي سابقة. إن كيفية تقديم الأدلة الخاصة بك أمر متروك لك.

ينبغي لك:

- شرح كيفية استخدامك لمهارات إدارة المشاريع
- شرح السلوكيات التي طبقتها
- شرح مهارات إدارة المشاريع التي يمكنك تحسينها.

التخطيط

- ضع خطة للمهمة. ضع قائمة بكل ما ستحتاج إلى القيام به وضع جدول زمني لموعد إنجاز العمل.

التنفيذ

- فكر في ما حققته.
- ما الدروس التي تعلمتها عن إدارة المشاريع؟

المراجعة

- اقرأ مراجعتك. تحقق من التدقيق الإملائي والنحوي وتأكد من أن مراجعتك منطقية.
- ناقش مراجعتك مع معلمك.

موضوعات ذات صلة

تدعم المهارات المكتسبة في هذه الوحدة العمليات الرئيسة في تطوير تكنولوجيا المعلومات. لذلك، ترتبط الوحدة بقوة **بالوحدة 4: البرمجة، الوحدة 6: تطوير المواقع الإلكترونية، الوحدة 7: تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة والوحدة 8: تطوير ألعاب الحاسوب**.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 127 04/06/2025 05:21:32

فكِّر في المستقبل



نايا موسى

مسؤول مشروع تكنولوجيا المعلومات

عندما أنهيت شهادة BTEC، ذهبت إلى الكلية للحصول على شهادة PRINCE2. في أثناء الدراسة، تم تشجيعي على العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صاحب عمل محلي في منحة تدريب للحصول على خبرة عملية. وقد كنت محظوظًا للعمل في شركة JTelecoms المحلية القريبة من المكان الذي أعيش فيه. عملت مع سعيد، مدير المشروع الأول الذي كان يشرف على مشاريع التركيب الجديدة.

ما استمتعت به حقًا في تجربتي العملية هو فرصة العمل مع الأشخاص الذين شاركوا في مجموعة متنوعة من المشاريع. بعض المشاريع كانت كبيرة وأخرى أصغر كثيرًا. وشملت تركيب نظام اتصالات داخلي في مبنى صغير من الشقق.

كانت وظيفتي شيقة حقًا حيث أصبحت سريعًا جزءًا من الفريق وتم الوثوق بي للعمل على تحديث وثائق المشروع (بما في ذلك خطط المشروع) بعد الاجتماعات الاحتياطية اليومية. كما طُلب مني التأكد من تحديث سجلات المخاطر في نهاية كل سباق.

رأيت الكثير من الرسوم البيانية، والتي تعرّفت معظمها من دراستي في BTEC، وتمكنت من قراءة دراسات الجدوى الأصلية لبعض المشاريع التي عملت عليها.

إذا فكرت في المهارات الشخصية التي كنت أحتاج إليها عند العمل مسؤولًا عن مشروع، فسأقول إن أهمها كان حل المشكلات والقدرة على التكيف. هذا لأنني قمت بالعديد من الأشياء المختلفة كجزء من دوري. بفضل هذه المهارات، تم الوثوق بي للعمل بمفردي وصرت مسؤولًا.

في نهاية مدة التدريب، عُرضت عليّ وظيفة دائمة في JTelecoms وتمت دعوتي للعودة إلى الشركة عند اكتمال دراستي.

بعد ذلك بعامين، أصبحت مسؤولًا مؤهلًا عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات ولدي بعض المشاريع الخاصة بي لإدارتها.

تركيز مهاراتك

العمل كمسؤول عن مشروع هو عمل متنوع مع العديد من الجوانب المختلفة. الشيء الجيد في الأمر هو أنه يمكنك اكتساب الخبرة بسرعة في مجموعة متنوعة من السياقات لأنه لا يوجد مشروعان متماثلان على الإطلاق. وسيكون لكلٍ فرصه وتحدياته. يرد في ما يأتي أهم المهارات التي ستحتاج إليها.

- **التنظيم** – بصفتك مسؤول مشروع، ستحتاج إلى أن تكون منظمًا للغاية. استخدم دفتر ملاحظات لجدولة أنشطتك ولتحديد الأنشطة المُنفَّذة. قوائم المهام مفيدة بشكل خاص وستساعدك على البقاء على المسار الصحيح.
- **إدارة الوقت** – ستحتاج إلى إدارة وقتك بشكل جيد ومساعدة الآخرين على إدارة أوقاتهم. تذكر أنه من المتوقع أن يحرص مسؤول المشروع على تحديث خطة المشروع وإخطار مدير المشروع في حالة تأخر أي مواعيد نهائية.
- **التواصل** – ستحتاج إلى التواصل جيدًا، كتابيًا وشفهيًا، نظرًا إلى أنك ستشارك المعلومات مع جميع أنواع الأشخاص بما في ذلك أصحاب المصلحة والعملاء وفرق المشروع والمتعاقدين. لا بُد أن تتأكد دومًا من استعدادك قبل بدء أي نشاط تواصل، ويجب عليك أيضًا إنشاء سجل لنتائج أي محادثات حتى يمكن إضافتها إلى وثائق المشروع.

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 128 04/06/2025 05:21:33

الجدول 9.11 الكلمات والعبارات النموذجية في وثائق المشروع - غير *مختلطة*

Word/Phrase	Description
Affect	To change something
Effect	The result of something
Appraise	Assess the value of something
Apprise	To share information with someone
Complementary	An item which is given without charge usually when purchasing a product or service
Complimentary	Praising somebody or saying something nice about a person
Disassemble	To take something apart
Dissemble	To tell untruths or lies
Hear	To detect sound
Here	Your immediate location
It's	It is
Its	Belonging to 'it'
Where	In what place?
Wear	Damage or erode / Have something on
Were	The past tense of 'to be'
Their	Belonging to 'them'
There	In that place

M01 IT U09 SB 3-pps FP 14 Jul_AR.indd 129 04/06/2025 05:21:33